UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

ANALIZA I

Zapiski predavanj
doc. dr. Nina Chiarelli

2024/2025

Kazalo vsebine

1 Številske množice **2**
1.1 Osnovne lastnosti realnih števil . . . 2
1.1.1 Naravna števila . . . 2
1.1.2 Cela števila in racionalna števila . . . 4
1.1.3 Realna števila . . . 5
1.1.4 Dedekindov aksiom . . . 10
1.1.5 Iracionalna števila . . . 12
1.1.6 Decimalni zapis realnega števila . . . 14
1.1.7 Absolutna vrednost . . . 15
1.1.8 Prikaz realnih števil na številski premici . . . 16
1.2 Kompleksna števila . . . 17
1.3 ε-okolica in okolica točke . . . 22

2 Zaporedja **23**
2.1 Kratka ponovitev . . . 23
2.1.1 Množice . . . 23
2.1.2 Preslikave . . . 24
2.2 Številska zaporedja . . . 26
2.2.1 Stekališče . . . 29
2.2.2 Limita . . . 30
2.2.3 Število e . . . 37

3 Vrste **39**
3.1 Kriteriji za konvergenco . . . 41
3.2 Računanje z vrstami . . . 46
3.3 Absolutno in pogojno konvergentne vrste . . . 48

4 Funkcije **52**
4.1 Osnovne lastnosti . . . 53
4.2 Limita funkcije . . . 59
4.3 Zveznost . . . 65
4.4 Pregled elementarnih funkcij . . . 70

1
ŠTEVILSKE MNOŽICE

Vsi že poznamo nekaj različnih številskih množic, npr. naravna števila, cela števila, racionalna števila, ... in znamo s temi števili tudi računati. Kljub temu bomo za začetek navedli nekaj značilnih lastnosti - *aksiomov*, iz katerih lahko samo z logičnim sklepanjem deduciramo vso aritmetiko, pa tudi matematično analizo. Na splošno imenujemo *sistem aksiomov* tak sistem osnovnih zakonov neke teorije, iz katerih se dajo dokazati vsi zakoni in trditve te teorije z logičnim sklepanjem.

Danes v uporabi prevladujejo arabske številke, ki izvirajo iz stare Indije. $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ in 9 so *števke* (ali *cifre*), iz njih sestavljamo *številke*, s katerimi zapisujemo *števila*. Ko ne povemo, katero število imamo v mislih (ali pa števila še ne poznamo), ga označimo s kakšno malo latinsko ali grško črko, npr. a, x, t, α, β itd. Različna števila označimo z različnimi črkami. Če sta števili a in b enaki, pišemo $a = b$, če sta različni pa $a \neq b$.

S števili računamo. Poznamo več računskih operacij, osnovni pa sta seštevanje in množenje. *Seštevanje* je neko pravilo, po katerem pripada vsakemu paru števil a in b neko natančno določeno število, ki ga imenujemo *vsota* in pišemo $a + b$. Števili a in b sta *sumanda*. *Množenje* je neko drugo pravilo, po katerem pripada vsakemu paru števil a in b natančno določeno število, ki ga imenujemo *produkt* in pišemo $a \cdot b$ ali krajše ab. Števili a in b sta *faktorja*.

1.1 Osnovne lastnosti realnih števil

1.1.1 Naravna števila

Naravna števila so števila s katerimi smo se najprej seznanili. Sledijo si po velikosti v natanko določenem vrstnem redu, za vsakim številom pride število, ki ga imenujemo *naslednik* prejšnjega števila. V splošnem naslednika števila n označimo z n^+. Tako je npr. $2^+ = 3$, $5^+ = 6$ itd.

Lastnosti naravnih števil dobimo iz nekaj preprostih aksiomov. Te je prvi formuliral italijanski matematik Giuseppe Peano (1858-1932) in so zato po njem dobili ime *Peanovi aksiomi*.

Peanovi aksiomi

1. 1 je naravno število.

2. Vsakemu naravnemu številu n sledi natanko določeno naravno število, ki ga imenujemo naslednik števila n in pišemo n^+.

3. Različni naravni števili imata različna naslednika.

4. Število 1 ni naslednik nobenega naravnega števila.

5. Vsaka množica naravnih števil, ki vsebuje število 1 in je v njej obenem s številom n vselej tudi njegov naslednik n^+, vsebuje vsa naravna števila.

Opomba. Včasih se tudi število 0 šteje za naravno število. V tem primeru se v prvem, četrtem in petem Peanovem aksiomu število 1 nadomesti s številom 0.

S Peanovimi aksiomi lahko definiramo osnovni operaciji: seštevanje in množenje naravnih števil. Iz njih lahko prav tako izpeljemo lastnosti in pravila, ki veljajo za ti dve operaciji.

Posebno pomembno vlogo ima peti aksiom, ki ga imenujemo *princip popolne indukcije* in je velikokrat zelo uporaben pripomoček pri dokazovanju. Recimo, da bi radi dokazali neko trditev T za vsa naravna števila n. S popolno indukcijo je postopek sledeč: Najprej moramo ugotoviti, da velja trditev T za število 1. Ko se nam je to posrečilo, skušamo dokazati, da velja trditev T tudi za število $n+1 = n^+$, kakor hitro velja za n. Ko je tudi to dokazano, smo gotovi.

Primer 1.1. *Z uporabo popolne indukcije dokažimo, da je izraz $4^n - 3n - 1$ deljiv z 9 za vsako naravno število n.*

Dokaz poteka v dveh korakih:

1. korak: *Preverimo, da trditev velja za $n = 1$.*

$$4^1 - 3 \cdot 1 - 1 = 4 - 3 - 1 = 0 = 9 \cdot 0.$$

Za $n = 1$ je izraz $4^n - 3n - 1$ res deljiv z 9.

2. korak: *Predpostavimo, da je izraz $4^n - 3n - 1$ deljiv z 9 za neko vrednost $n = t$, torej*

$$4^t - 3t - 1 = 9m,$$

kjer je m neko celo število in dokažimo, da je izraz deljiv z 9 tudi za $n = t + 1$.

Za $n = t + 1$ ima dan izraz vrednosti:

$$\begin{aligned} 4^{t+1} - 3(t+1) - 1 &= 4^t \cdot 4^1 - 3t - 4 \\ &= 4(4^t - 3t - 1) + 9t \\ &= 4 \cdot 9m + 9t \\ &= 9(4m + t). \end{aligned}$$

Torej je deljiv z 9, tako da velja trditev tudi za $n = t + 1$, če velja za $n = t$. S tem smo dokazali, da je število $4^n - 3n - 1$ deljivo z 9 za vsako naravno število n. ▲

Število $1+1+1+1+\cdots+1$, ki je vsota samih sumandov 1, imenujemo *celo pozitivno število*. Množico, ki sestoji iz vseh števil te oblike in števila 1, bomo označili z $\mathbb{N}$. Ta

množica ustreza vsem Peanovim aksiomom, če pomeni n^+ celo pozitivno število $n+1$, ki ima en sumand 1 več kot število n. Zato so cela pozitivna števila zastopniki naravnih števil v obsegu realnih števil. In sicer je vsota $1+1+\cdots+1$, kjer je n sumandov, zastopnik naravnega števila n. Ker je torej vseeno, ali računamo z naravnimi števili ali z ustreznimi zastopniki med realnimi števili, lahko cela pozitivna števila identificiramo z naravnimi števili.

Opomba. V literaturi so v uporabi različne oznake. Ko se za množico naravnih števil upošteva množico $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, je $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Ko pa se za množico naravnih števil upošteva $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, je $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1.1.2 Cela števila in racionalna števila

Nasprotno število celega pozitivnega števila n je negativno število $-n$. Število $-n$ je enako vsoti $(-1)+(-1)+\cdots+(-1)$, kjer je n sumandov. Pozitivna in negativna cela števila in število 0 sestavljajo *množico celih števil*. Vsota, razlika in produkt celih števil so cela števila, zato pravimo, da je množica celih števil *kolobar*. Ta kolobar označimo z $\mathbb{Z}$.

Kvocient dveh celih števil ni nujno celo število. Število, ki je kvocient dveh celih števil, imenujemo *racionalno število*. Vsako racionalno število ima obliko $\frac{a}{b}$, pri čemer sta a in b celi števili ter $b \neq 0$. Množico vseh takšnih števil označujemo z $\mathbb{Q}$.

Naj bosta $\frac{a}{b}$ in $\frac{c}{d}$ poljubni racionalni števili. Ker je

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad+bc}{bd} \\ \frac{a}{b} - \frac{c}{d} &= \frac{ad-bc}{bd} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} \\ \frac{a}{b} : \frac{c}{d} &= \frac{ad}{bc} \end{aligned}$$

so vsota, razlika, produkt in kvocient racionalnih števil tudi racionalna števila. To pomeni, da je množica racionalnih števil tudi kolobar, ker pa je v njem tudi deljenje izvedljivo, je to poseben kolobar. Pravimo, da je množica racionalnih števil *obseg*.

Da bi lahko z logičnim sklepanjem prišli do lastnosti in pravil, ki veljajo za množici celih in racionalnih števil, Peanovi aksiomi ne zadoščajo. Lastnosti teh števil in operacij med njimi določa sistem aksiomov, ki ga imenujemo *aksiomi urejenega obsega* in ga bomo spoznali v naslednjem poglavju.

1.1.3 Realna števila

Osnovne lastnosti realnih števil pri seštevanju izražajo naslednji aksiomi:

Aksiom I. *(Zakon asociativnosti)* Za poljubna tri števila a, b, c je

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Aksiom II. *(Zakon komutativnosti)* Za poljubni števili a in b je

$$a + b = b + a.$$

Zgornja aksioma povesta, da smemo števila seštevati v poljubnem vrstnem redu. Zato pri vsoti treh ali več števil oklepaje običajno izpuščamo in pišemo vsoto treh števil a, b, c kar $a + b + c$.

Aksiom III. Obstaja število 0 (nič). Vsota poljubnega števila a s številom nič je enaka a, torej

$$a + 0 = a.$$

Aksiom IV. Vsakemu številu a pripada nasprotno število, ki ga označimo z $-a$. Vsota števil a in $-a$ je enaka nič:

$$a + (-a) = 0.$$

S pomočjo navedenih aksiomov lahko dokažemo še nekaj drugih **lastnosti** in **pravil**, ki veljajo pri **seštevanju**:

a) *(Pravilo krajšanja za seštevanje)* Iz enakosti $a + x = a + y$ sledi $x = y$.

b) Nasprotno število števila nič je enako nič: $(-0) = 0$.

c) Nasprotno število vsote je vsota nasprotnih števil sumandov: $-(a + b) = (-a) + (-b)$.

d) Nasprotno število števila $-a$ je število a: $-(-a) = a$.

Oglejmo si sedaj, kako pokazati veljavnost nekaterih naštetih lastnosti in pravil s pomočjo aksiomov $I - IV$.

Opomba. Naj bosta A in B taki trditvi, da sledi iz trditve A trditev B, da torej velja B, kakor hitro velja A. Potem to na kratko zapišemo: $A \Rightarrow B$. Torej lahko zapišemo pravilo krajšanja tako:

$$a + x = a + y \Rightarrow x = y.$$

Dokaz za a) (Pravilo krajšanja za seštevanje). Po aksiomu IV obstaja nasprotno število številu a, to je $-a$ in če ga prištejemo obem stranem začetne enačbe, dobimo

$$(-a) + a + x = (-a) + a + y$$

Po aksiomu IV je $a + (-a) = 0$ in po aksiomu II je seštevanje komutativno, zato dobimo

$$0 + x = 0 + y$$

Sedaj upoštevamo še aksiom III, da dobimo ravno, kar smo želeli dokazati:

$$x = y.$$

□

Dokaz za d). Po aksiomu IV obstaja nasprotno število številu $-a$, to je $-(-a)$ in nasprotno število številu a, to je $-a$. Od tod dobimo enakosti

$$-(-a) + (-a) = 0 \text{ in } a + (-a) = 0.$$

Torej je

$$-(-a) + (-a) = a + (-a).$$

Sedaj uporabimo še pravilo krajšanja, da dobimo ravno, kar smo želeli dokazati:

$$-(-a) = a.$$

□

Nasprotna operacija od seštevanja je *odštevanje*. Dani sta števili a in b. Iščemo tako število x, da je

$$b + x = a.$$

Recimo, da je ta enačba rešljiva in prištejmo na obeh straneh nasprotno število $-b$. Dobimo:

$$\begin{aligned} (-b) + (b + x) &= (-b) + a \\ ((-b) + b) + x &= a + (-b) \\ 0 + x &= a + (-b) \\ x &= a + (-b) \end{aligned}$$

Dosedanji izračun pove, da je rešitev kvečjemu ena, da dobljeni x res ustreza enačbi pa se lahko prepričamo s preizkusom

$$b + x = b + a + (-b) = b + (-b) + a = 0 + a = a.$$

Rešitev dobimo torej tako, da številu a prištejemo nasprotno vrednost števila b oz. tako, da število b *odštejemo* od števila a. *Razlika* števil a in b je torej enaka

$$a - b = a + (-b).$$

Opazimo, da pri vseh zgornjih dokazih nismo nikjer uporabljali nobene druge lastnosti realnih števil razen tistih, ki smo jih navedli v aksiomih. To vedenje je koristno zato, ker če imamo neko računsko operacijo, za katero ugotovimo, da ustreza aksiomom $I - IV$, potem za to operacijo veljajo ista pravila, kot za seštevanje realnih števil.

Nadaljujmo z aksiomi, ki izražajo osnovne lastnosti realnih števil pri množenju:

Aksiom V. *(Zakon asociativnosti)* Za poljubna tri števila a, b, c je

$$(ab)c = a(bc).$$

Aksiom VI. *(Zakon komutativnosti)* Za poljubni števili a in b je

$$ab = ba.$$

Aksiom VII. Obstaja število 1. Produkt poljubnega števila a s številom 1 je enak številu a, torej

$$a \cdot 1 = a.$$

Aksiom VIII. Vsako od nič različno število a ima obratno število, ki ga označimo z $\frac{1}{a}$ ali z a^{-1}. Produkt števila a in njegovega obrata a^{-1} je enak 1:

$$a \cdot a^{-1} = 1.$$

Ker veljata aksioma V in VI, lahko množimo števila v poljubnem vrstnem redu. Zato zapišemo produkt treh števil a, b, c na kratko kar abc, brez oklepajev.

S pomočjo navedenih aksiomov lahko dokažemo še nekaj nadaljnjih **lastnosti** in **pravil**, ki veljajo pri **množenju**:

e) Produkt poljubnega števila a s številom 0 je enak nič: $a \cdot 0 = 0$.

f) *(Pravilo krajšanja za množenje)* Če je $a \neq 0$ in $ax = ay \Rightarrow x = y$.

g) Produkt od nič različnih števil je od nič različno število.

h) Produkt nasprotnega števila $-a$ s številom b je nasprotno število produkta ab, torej $(-a)b = -(ab)$.

i) Vsakemu od nič različnemu številu a pripada eno samo obratno število a^{-1} in $(a^{-1})^{-1} = a$.

Dokaz za g). Predpostavimo, da je $ab = 0$ in $a \neq 0$. Ker je (po lastnosti e)) tudi $a \cdot 0 = 0$ dobimo

$$ab = a \cdot 0$$

in z uporabo lastnosti f) (pravilo krajšanja za množenje) dobimo $b = 0$. Torej je produkt enak 0 le, če je vsaj en faktor enak nič. □

Naj bo A poljubna množica realnih števil. Če je vsota dveh poljubnih števil iz množice A spet število iz množice A pravimo, da je je množica A *zaprta za seštevanje*. Če pa je produkt števil iz množice A število iz množice A, je množica A *zaprta za množenje*. Po lastnosti g) je množica od nič različnih števil zaprta za množenje.

Dokaz za i). Dokažimo najprej enoličnost obratnega števila. Recimo, da sta x^{-1} in y^{-1} obratni števili števila a. Torej je

$$ax^{-1} = 1 \text{ in } ay^{-1} = 1.$$

Od tod dobimo, da je $ax^{-1} = ay^{-1}$ in z uporabo pravila krajšanja dobimo $x^{-1} = y^{-1}$. Torej je obratno število števila a res eno samo, označimo ga z a^{-1}. Dokažimo sedaj še drugi del lastnosti, tj. $(a^{-1})^{-1} = a$. Po aksiomu VIII obstaja obratno število številu a^{-1}, ki je enako $(a^{-1})^{-1}$ in obstaja obratno število številu a, ki je enako a^{-1}. Od tod dobimo enakosti

$$(a^{-1})^{-1} \cdot a^{-1} = 1 \text{ in } a^{-1} \cdot a = 1.$$

Torej je

$$(a^{-1})^{-1} \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a$$

in z uporabo pravila krajšanja dobimo

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

□

Deljenje je nasprotna računska operacija od množenja. Če delimo b z a, iščemo tako število x, da je

$$ax = b.$$

Deljenje je izvedljivo, če je delitelj različen od nič. Recimo torej, da je enačba $ax = b$ rešljiva in pomnožimo obe strani z a^{-1}. Dobimo:

$$\begin{aligned} a^{-1}(ax) &= a^{-1}b \\ (a^{-1}a)x &= ba^{-1} \\ 1 \cdot x &= ba^{-1} \\ x &= ba^{-1} \end{aligned}$$

Rešitev je kvečjemu ena, da dobljeni x res ustreza enačbi pa se lahko zopet prepričamo s preizkusom

$$ax = a(ba^{-1}) = (aa^{-1})b = 1 \cdot b = b.$$

Število ba^{-1} imenujemo *kvocient* števil b in a in ga zapišemo tudi z $\frac{b}{a}$ ali $b : a$.

Naslednja dva aksioma pa povežeta operaciji seštevanja in množenja:

Aksiom IX. 1 in 0 sta različni števili:

$$1 \neq 0.$$

Aksiom X. *(Zakon distributivnosti)* Za poljubna tri števila a, b, c velja

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Zaradi aksioma VI seveda velja tudi $a(b+c) = ab+ac$. Zakon distributivnosti velja tudi pri odštevanju. Pri definiciji razlike je namreč

$$(a - b) + b = a$$

in če to enakost pomnožimo s c ter upoštevamo distributivnost seštevanja na levi strani, dobimo

$$(a - b)c + bc = ac$$

od koder sledi

$$(a - b)c = ac - bc$$

kar je ravno distributivnostni zakon za odštevanje.

Ugotovili smo, da so v okviru realnih števil izvedljive štiri operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje (razen deljenja z nič).Ker za te operacije veljajo aksiomi $I - X$ pravimo, da je množica realnih števil obseg.

Realna števila lahko razdelimo na pozitivna števila, negativna števila in število nič. Nasprotno število od pozitivnega števila je negativno število. Lastnosti te delitve določata naslednja dva aksioma:

Aksiom XI. Če je število $a \neq 0$, je eno in samo eno izmed števil a in $-a$ pozitivno. Število nič ni niti pozitivno niti negativno.

Aksiom XII. Vsota $a+b$ in produkt ab pozitivnih števil a in b sta pozitivni števili. Množica pozitivnih števil je torej zaprta za seštevanje in množenje.

Na podlagi aksioma XI za poljubno realno število a velja ena in samo ena od naslednjih možnosti:

- a je pozitivno število,
- a je negativno število (v tem primeru je $-a$ pozitivno število),
- a je enak nič.

Nadaljnje **lastnosti pozitivnih in negativnih** števil lahko dokažemo iz aksiomov XI in XII in iz predhodnih lastnosti in pravil:

j) Produkt pozitivnega in negativnega števila je negativno število.

k) Produkt dveh negativnih števil je pozitivno število.

l) Kvadrat od nič različnega števila je vedno pozitivno število.

Dokaz za j). Naj bo a pozitivno število. Potem je $-a$ negativno število in če ga pomnožimo s poljubnim pozitivnim številom b, dobimo

$$(-a)b = -ab.$$

Ker sta a in b pozitivni števili, je njun produkt po aksiomu XII pozitivno število in posledično lahko sklepamo, da je $-ab$ negativno število. □

Vzemimo poljubni števili a in b.

Če je razlika $a - b$ pozitivna pravimo, da je a večji kakor b in pišemo $a > b$. Torej

$$a > b \Leftrightarrow a - b \text{ je pozitivno število.}$$

Če je $b = 0$, potem pomeni $a > 0$, da je število a pozitivno.

Če je razlika $a - b$ negativno število, pišemo $a < b$. Ker je v tem primeru $b - a$ pozitivno število, je $b > a$. Zato dobimo naslednjo ekvivalenco

$$a < b \Leftrightarrow b > a.$$

Če je v tem primeru $b = 0$, potem pomeni $a < 0$, da je število a negativno.

Ker v množici realnih števil veljajo aksiomi $I - XII$ pravimo, da je množica realnih števil *urejen obseg*. Realna števila so namreč urejena po velikosti in zanje veljata še naslednja dva **zakona**:

m) *(Zakon trihotomije)* Pri poljubnih številih a in b nastopi samo ena izmed treh možnost:

- $a > b$
- $a < b$
- $a = b$

n) *(Zakon tranzitivnosti)* Iz $a > b$ in $b > c$ sledi $a > c$.

Dokaz za n). Ker je $a > b$ je $a - b > 0$ in ker je $b > c$ je $b - c > 0$. Če obe enačbi seštejemo, dobimo $(a - b) + (b - c) > 0$ oz. $a - c > 0$, kar pa pomeni, da je $a > c$. □

Če je število a enako ali večje od števila b, zapišemo $a \geq b$. Podobno zapišemo $a \leq b$, če je a manjši ali enak številu b.

1.1.4 Dedekindov aksiom

Doslej smo obravnavali več množic realnih števil: množico naravnih števil $\mathbb{N}$, množico celih števil $\mathbb{Z}$, množico racionalnih števil $\mathbb{Q}$ itd. Pogosto pa se bomo srečali s takimi množicami števil, ki vsebujejo vsa števila med a in b, pri čemer sta a in b dani števili in je $a < b$. Tako množico imenujemo *interval*, števili a in b pa *krajišči*. Če krajišči a in b ne pripadata tej množici, imenujemo interval *odprt* in ga označimo z (a, b). Število x je v tej množici, če je $a < x < b$. Kadar sta tudi krajišči a in b v množici, imenujemo interval *zaprt* in ga označimo z $[a, b]$. Število x pripada zaprtemu intervalu $[a, b]$, če je $a \leq x \leq b$. Interval je *polodprt* (ali polzaprt), če je eno krajišče v množici in drugo ne. Tako pripada intervalu $[a, b)$ krajišče a, intervalu $(a, b]$ pa krajišče b. Številu $b - a$ pravimo *dolžina intervala*.

Ker smo vzeli za a in b realni števili, so bili vsi do sedaj našteti intervali *omejeni* (ali *končni*). Poznamo pa tudi *neomejene* (ali *neskončne*) intervale, npr. $[a, \infty)$, $(-\infty, b]$, $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

Definicija 1.2. *Naj bo M neka neprazna množica realnih števil. Če obstaja tako realno število a, da velja*

$$x \leq a \text{ za } \forall x \in M$$

imenujemo množico M navzgor omejeno*, a pa njeno* zgornjo mejo*. Če obstaja tako realno število b, da velja*

$$x \geq b \text{ za } \forall x \in M,$$

je množica M navzdol omejena*, število b pa je* spodnja meja *množice M.*

Primer 1.3.

- *Množica pozitivnih števil je navzdol omejena. Vsako negativno število je zanjo spodnja meja. Navzgor pa ni omejena.*
- *Množica negativnih števil je navzgor omejena, navzdol pa ne.*
- *Končni interval je zgled za množico, ki je na obe strani omejena.*

▲

Naj bo M navzgor omejena množica števil in a njena zgornja meja. Vsako število $b > a$ je tudi zgornja meja množice M. Zato je zgornjih mej neskončno mnogo, če je množica M navzgor omejena. Najmanjšo zgornjo mejo imenujemo *natančna zgornja meja* ali *supremum* in jo označimo $\sup M$. Natančna zgornja meja s ima dve lastnosti:

1. Neenačba $x \leq s$ velja za vsako število x iz množice M.
2. Če je število $c < s$, je neenačba $x > c$ izpolnjena za vsaj en x iz množice M. Drugače povedano, nobeno število c, ki je manjše od s ni zgornja meja.

Na podoben način definiramo tudi *natančno spodnjo mejo* ali *infimum*, z oznako $\inf M$. Število i je natančna spodnja meja, če ima naslednji dve lastnosti:

1. Neenačba $i \leq x$ velja za vsako število x iz množice M.
2. Če je $c > i$, je neenačba $x < c$ izpolnjena vsaj za en x iz množice M.

Sedaj poznamo že vse potrebne pojme, da lahko podamo še zadnji aksiom, ki karakterizira obseg realnih števil.

Dedekindov aksiom

Aksiom XIII. Vsaka neprazna navzgor omejena množica realnih števil ima natančno zgornjo mejo.

Izrek 1.4. *Vsaka neprazna navzdol omejena množica realnih števil ima natančno spodnjo mejo.*

Dokaz. Naj bo M neprazna navzdol omejena množica realnih števil. Označimo z L množico vseh njenih spodnjih mej. Ker je M navzdol omejena, množica L zagotovo ni prazna in je navzgor omejena, saj je vsako število iz M zgornja meja za množico L. Po Dedekindovem aksiomu ima množica L natančno zgornjo mejo, recimo $\sup L = u$. Pokažimo sedaj, da je u tudi natančna spodnja meja množice M. Najprej opazimo, da za vsako število $a > u$ velja, da a ne pripada množici L in zato a ne more biti spodnja meja množice M. Predpostavimo sedaj, da u ni spodnja meja množice M in da obstaja v množici M število x, za katero velja $x < u$. Ker je $x < u$ in ker je $u = \sup L$, so tudi vsa števila med x in u v množici L. Števila iz L pa so spodnje meje množice M in zato niso večja od x. Prišli smo do protislovja, ki dokazuje, da v M ni števila, ki bi bilo manjše od u. Zato je $u = \inf M$. □

V nadaljevanju bomo podali še nekaj **lastnosti** realnih števil, ki jih dobimo na podlagi Dedekindovega aksioma:

Izrek 1.5. *Množica celih števil ni navzgor omejena.*

Dokaz. Da bi prišli do protislovja predpostavimo, da je množica celih števil $\mathbb{Z}$ navzgor omejena in je $\sup \mathbb{Z} = m$. Iz pomena natančne zgornje meje sklepamo, da število $m - 1$, ki je manjše od m, ni zgornja meja množice $\mathbb{Z}$. Zato obstaja vsaj eno celo število $n > m - 1$. Od tod sledi, da je $n + 1 > m$, s čimer smo prišli do protislovja. Torej m ni zgornja meja množice $\mathbb{Z}$ in zaključimo, da $\sup \mathbb{Z}$ ne obstaja. □

Posledica 1.6. *Za vsako realno število a obstaja celo število, ki je večje od a.*

Dokaz. Če bi bilo neko realno število a tako veliko, da ne bi bilo nobenega večjega celega števila, bi bil a zgornja meja množice celih števil, kar pa ni mogoče glede na izrek 1.5. □

Posledica 1.7 (Arhimedov aksiom)**.** *Naj bosta a in b poljubni pozitivni števili. Potem obstaja tako naravno število n, da je $na > b$.*

Dokaz. Po posledici 1.6 obstaja celo število n, ki je večje od kvocienta $\frac{b}{a}$. Če neenakost $n > \frac{b}{a}$ pomnožimo s pozitivnim številom a, dobimo $na > b$. Torej smo našli ustrezno število n. □

Posledica 1.8. *Naj bo $a > 0$. Tedaj obstaja tako celo pozitivno število n, da je $\frac{1}{n} < a$.*

Dokaz. Po posledici 1.6 obstaja celo število n, ki je večje od števila $\frac{1}{a} > 0$. Ker je $n > 0$ iz neenakosti $n > \frac{1}{a}$ dobimo $a > \frac{1}{n}$, kar smo želeli dokazati. □

1.1.5 Iracionalna števila

Trditev 1.9. *Obseg racionalnih števil $\mathbb{Q}$ ne zadošča aksiomu XIII.*

Dokaz. Vzemimo množico M, ki sestoji iz vseh pozitivnih racionalnih števil, katerih kvadrat je manjši od 2. Pokazali bomo, da je množica M neprazna in da v obsegu $\mathbb{Q}$ nima natančne zgornje meje.

Opazimo, da je množica M navzgor omejena, ker nobeno število v njej ni večje od 2. Ker je $1^2 = 1 < 2$, množica M zagotovo ni prazna.

Predpostavimo sedaj nasprotno, torej, da ima množica M natančno zgornjo mejo in recimo, da je $\sup M = u$. Zagotovo je $u \geq 1$ in $u < 2$. Upoštevati moramo tri možnosti:

a) $u^2 = 2$

   Zapišimo $u = \frac{p}{q}$ kot okrajšani ulomek. Pokazali bomo, da tako število u ne obstaja. Iz enačbe $\frac{p^2}{q^2} = 2$ dobimo $p^2 = 2q^2$. Ker je število na desni strani enakosti sodo, mora biti tudi število na levi strani enakosti sodo, še več, ker je kvadrat lihega števila liho število, mora biti p sodo število. Zapišimo $p = 2r$, pri čemer je r celo število. Če to ustavimo v našo enačbo dobimo $4r^2 = 2q^2$, kar lahko pokrajšamo z 2, da dobimo $2r^2 = q^2$. Sepaj pa lahko, enako kot prej, sklepamo, da je q sodo število, kar pa ni mogoče, ker smo u zapisali kot okrajšani ulomek in nimata p in q nobenega od 1 večjega skupnega faktorja.

b) $u^2 < 2$

Preverimo, ali v množici M lahko obstaja število, ki je večje od u. Naj bo $b = u + h$, za nek $h > 0$ tako, da velja $b^2 < 2$. Če bi tako število b obstajalo, potem je b v množici M in $b > u$, iz česar bomo lahko sklepali, da u ni natančna zgornja meja množice M.

Predpostavimo lahko, da je $h \leq 1$. Potem je $(u+h)^2 = u^2 + 2uh + h^2$ in ker je $h^2 = h \cdot h \leq h \cdot 1 = h$, velja $u^2 + 2uh + h^2 \leq u^2 + 2uh + h = u^2 + h(2u+1)$. Če naj bo $b^2 < 2$, mora torej biti $u^2 + h(2u+1) < 2$ oz. $h < \frac{2-u^2}{2u+1}$. Kateri koli h, ki zadošča tej enakosti, nam poda $b = u + h$, ki je večji od u in za katerega velja $b^2 < 2$. Torej je b zgornja meja množice M, ki je večja od u in zato u ne more biti $\sup M$.

c) $u^2 > 2$

Pokazali bomo, da u ni natančna zgornja meja množice M. Vzemimo x iz množice M. Ker je $x^2 < 2 < u^2$, je $x^2 < u^2$ in zato je $u^2 - x^2 > 0$. Če levo stran razstavimo, dobimo $(u-x)(u+x) > 0$, ker sta števili x in u pozitivni, je $u + x > 0$ in lahko sklepamo, da je tudi $u - x > 0$. Iz tega sledi, da je $x < u$ in je u res zgornja meja množice M. Sedaj lahko (na podoben način kot v prejšnji točki) pokažemo, da obstaja število $b = u - h$, za katerega velja $b^2 > 2$ in ker je $b < u$, je b zgornja meja, ki je manjša od u, torej u ni natančna zgornja meja.

Pokazali smo, da $\sup M$ ne obstaja in s tem je trditev dokazana. □

V množici realnih števil pa natančna meja za takšno množico M obstaja. Kot v pravkar podanem dokazu lahko ugotovimo, da natančna zgornja meja u ne more zadoščati neenačbama $u^2 < 2$ in $u^2 > 2$, zato ostane samo možnost $u^2 = 2$. V obsegu realnih števil torej obstaja število, katerega kvadrat je enak 2. Iz tega sklepamo, da obstajajo realna števila, ki niso racionalna. Vsako realno število, ki ni racionalno, imenujemo *iracionalno število*. Primer takega števila je $\sqrt{2}$, ki je ravno natančna zgornja meja množice M iz dokaza trditve 1.9.

Naslednji izrek nam pove, da je med vsakima dvema različnima realnima številoma tudi neko racionalno število.

Izrek 1.10. *Vsak odprt interval vsebuje kako racionalno število.*

Dokaz. Imejmo interval (a, b) in privzemimo najprej, da je $0 < a < b$. Naj bo n tako naravno število, da velja

$$\frac{1}{n} < b - a. \tag{1.1}$$

Ideja dokaza je v tem, da se iz točke 0 s koraki velikosti $\frac{1}{n}$ premikamo v pozitivni smeri. Zaradi lastnosti 1.1 s takimi koraki ne moremo preskočiti intervala (a, b).

Naj bo m tako naravno število, da velja

$$m - 1 \leq na < m.$$

Iz druge neenakosti takoj sledi, da je

$$a < \frac{m}{n}.$$

Iz neenakosti 1.1 pa sledi, da je $a < b - \frac{1}{n}$ in tako s pomočjo prve neenakosti dobimo

$$m \leq na + 1 < n(b - \frac{1}{n}) + 1 = nb,$$

torej

$$\frac{m}{n} < b$$

in s tem smo pokazali, da leži $\frac{m}{n}$ na intervalu (a, b).

V primeru, da je $a < b \leq 0$, z zgornjim dokazom dobimo za $c = -b$ in $d = -a$ racionalno število q, da je $c < q < d$ in tedaj za racionalno število $-q$ velja, da leži na intervalu (a, b). Če pa je $a < 0 < b$, pa je 0 racionalno število, ki ustreza izreku. □

Zaradi zgornje trditve pravimo, da je množica $\mathbb{Q}$ *gosta* v $\mathbb{R}$. Enako velja tudi za iracionalna števila (tudi ta so gosta v $\mathbb{R}$).

Izrek 1.11. *Vsak odprt interval vsebuje kako iracionalno število.*

Dokaz. Pokažimo najprej, da je vsota racionalnega in iracionalnega števila iracionalno število. Da bi prišli do protislovja predpostavimo, da je vsota racionalnega in iracionalnega števila racionalno število. Naj bosta p, q racionalni števili in c tako iracionalno število, da velja $p + c = q$. Potem je $c = q - p$, s čimer pridemo do protislovja, saj vemo, da je množica racionalnih števil zaprta za odštevanje.

Imejmo sedaj interval (a, b). Po izreku 1.10 obstaja racionalno število q, da velja

$$a - \sqrt{2} < q < b - \sqrt{2}.$$

Tedaj pa velja tudi

$$a < q + \sqrt{2} < b.$$

Torej je $q + \sqrt{2}$ iracionalno število, ki leži na intervalu (a, b). □

1.1.6 Decimalni zapis realnega števila

Realna števila je mogoče izraziti v decimalni obliki:

Naj bo x poljubno pozitivni realno število. Če je x celo število, je to že v decimalni obliki in smo zaključili. Če pa x ni celo število, obstaja tako (nenegativno) celo število C, da velja

$$C < x < C + 1.$$

Sedaj si pogledamo števila oblike $C + \frac{n}{10}$ za $n \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$. Če je x enak enemu izmed njih, recimo številu $C + \frac{c_1}{10}$, je decimalni zapis za x kar C, c_1. Sicer pa obstaja tak $c_1 \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, da velja

$$C + \frac{c_1}{10} < x < C + \frac{c_1 + 1}{10}.$$

Dalje si sedaj pogledamo števila oblike $C, c_1 + \frac{n}{100}$ za $n \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$. Če je x enak enemu izmed njih, dobimo drugo decimalno mesto enako c_2 in je decimalni zapis za x kar $C, c_1 c_2$. Sicer pa obstaja tak $c_2 \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, da velja

$$C, c_1 + \frac{c_2}{100} < x < C, c_1 + \frac{c_2 + 1}{100}.$$

Ta postopek nadaljujemo, včasih se ustavi, včasih pa ne. Na ta način priredimo številu x natanko določen končen ali neskončen decimalni zapis

$$x = C, c_1c_2c_3\ldots$$

in dve različni števili imata različna decimalna zapisa. Tudi vsakemu decimalnemu zapisu pripada natanko določeno realno število.

Izkaže se, da ulomkom pripadajo ali končni decimalni zapisi ali pa neskončni in od nekje naprej periodični decimalni zapisi. Iracionalna števila pa so ravno tista, ki imajo neskončne in neperiodične decimalne zapise.

Če je x negativno število, potem je $-x$ pozitivno število. Njegov decimalni zapis dobimo po zgornjem postopku in velja $x = -C, c_1c_2\ldots$.

Primer 1.12. *Določimo nekaj decimalk za iracionalno število* $\sqrt{2}$.
Ker je $1^2 = 1$ *in* $2^2 = 4$, *je*

$$1 < \sqrt{2} < 2.$$

S poskušanjem ugotovimo, da je $1,4^2 = 1,96$ *in* $1,5^2 = 2,25$. *Torej je*

$$1,4 < \sqrt{2} < 1,5.$$

Dalje, ker je $1,41^2 = 1,9881$ *in* $1,42^2 = 2,0164$ *je*

$$1,41 < \sqrt{2} < 1,42$$

in tako naprej... ▲

Primer 1.13. *Katero racionalno število pripada decimalnemu zapisu* $7,35555555\ldots$ *?*
Naj bo $x = 7,35555\cdots = 3,7\overline{5}$. *Potem je*

$$10x = 73,\overline{5} = 73,5555\ldots \tag{1.2}$$

in

$$100x = 735,\overline{5} = 735,5555\ldots \tag{1.3}$$

Opazimo, da se števili na desni strani enačb 1.2 in 1.3 po decimalni vejici povsem ujemata. Če torej odštejemo enačbo 1.2 od enačbe 1.3 dobimo

$$90x = 662$$

in od tod $x = \frac{662}{90} = \frac{331}{45}$. ▲

1.1.7 Absolutna vrednost

Definicija 1.14. *Poljubnemu realnemu številu* x *priredimo njegovo* absolutno vrednost $|x| \in \mathbb{R}$ *s predpisom*

$$|x| = \begin{cases} x & \text{če je } x \geq 0 \\ -x & \text{če je } x < 0 \end{cases}$$

Lastnosti absolutne vrednosti so podane v naslednji trditvi:

Trditev 1.15. *Za poljubni realni števili* a *in* b *velja*

a) (trikotniška neenakost) $|a+b| \leq |a| + |b|$

b) $|a+b| \geq |a| - |b|$

c) $|ab| = |a||b|$

d) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, *če je le* $b \neq 0$

Dokaz. Podrobno bomo podali dokaza za lastnosti a) in b). Iz definicije 1.14 vidimo, da veljata za vsak $a \in \mathbb{R}$ neenakosti

$$a \leq |a| \qquad \text{in} \qquad -a \leq |a|.$$

V primeru, da je $a + b \geq 0$, dobimo torej

$$|a+b| = a + b \leq |a| + |b|.$$

V primeru, da je $a + b < 0$ pa podobno

$$|a+b| = -(a+b) \leq |a| + |b|.$$

V trikotniški neenakosti enačaj velja, če sta števili enako predznačeni ali pa je vsaj eno enako 0. Sicer velja neenačaj.

Za dokaz lastnosti b) si oglejmo naslednji izračun:

$$|a| = |(a+b) + (-b)| \leq |a+b| + |-b| = |a+b| + |b|.$$

Od tod pa sledi

$$|a| - |b| \leq |a+b|.$$

Ostali lastnosti (tj. c) in d)) preverimo za vse možne primere predznakov števil a in b. □

Z indukcijo lahko dokažemo tudi, da lastnosti a) in c) veljata za poljubno mnogo realnih števil $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Torej

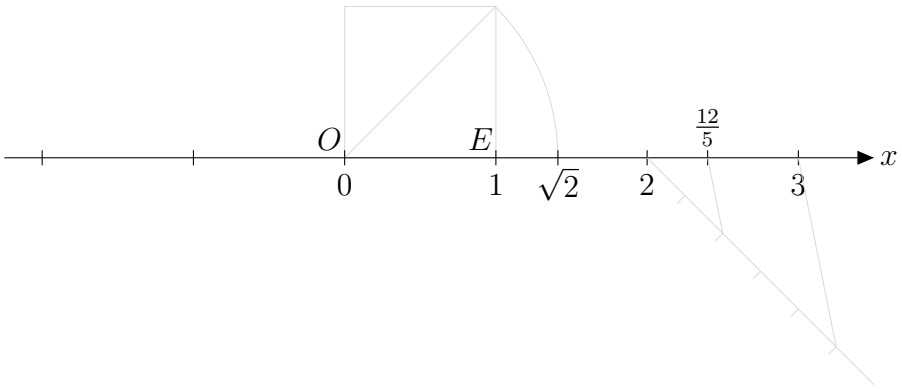
$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$$
$$|a_1 \cdot a_2 \cdots a_n| = |a_1| \cdot |a_2| \cdots |a_n|$$

1.1.8 Prikaz realnih števil na številski premici

Če narišemo premico, na njej določimo izhodišče (točko z oznako 0 ali O) in enoto (točko z oznako 1 ali E, ta je običajno desno od točke O), dobimo *številsko premico*. Na številski premici imamo za vsako realno število natanko eno točko in za vsaka točka na številski premici predstavlja natanko eno realno število. Pri tem za števili $a < b$ velja, da je točka, ki ustreza številu a, levo od točke, ki ustreza številu b.

Če nanašamo daljico OE na premico levo in desno od izhodišča, dobimo slike celih števil. Točko, ki predstavlja racionalno število $\frac{p}{q}$ dobimo tako, da daljico OE razdelimo na q enakih delov in nato nanesemo p teh delov od točke O na levo ali desno (skladno s predznakom ulomka), ali pa si pomagamo s pomožnim poltrakom.

Nekoliko težje je dobiti slike iracionalnih števil. Pri številih, ki so kvadratni koreni iz racionalnih števil si lahko pomagamo s Pitagorovim izrekom. Sliko števila $\sqrt{2}$ dobimo npr. tako, da narišemo kvadrat, ki ima za stranico daljico OE in nanesemo dolžino diagonale od točke O na desno.



Slika 1.1: Številska premica z označenima izhodiščem O in enoto E ter števili $1, \sqrt{2}, 2, \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ in 3. Narisana sta tudi kvadrat s stranico dolžine OE ter pomožni poltrak.

Izrek 1.16. *Vsakemu realnemu številu pripada ena in samo ena točka na številski premici. Vsaka točka na številski premici je slika enega in le enega števila.*

Čeprav ima vsako realno število sliko na številski premici, pa slike ni vedno možno narisati samo z uporabo ravnila in šestila. Takšna so npr. števila $\sqrt[3]{2}$, π itd.

1.2 Kompleksna števila

V množici realnih števil še vedno ne moremo rešiti nekaterih enačb, na primer

$$x^2 = -1.$$

Podobno, kot smo naravnim številom dodali negativna cela števila in celim številom racionalna števila, lahko množici realnih števil dodamo element i, za katerega velja $i^2 = -1$ in tako je $\mathbb{R} \cup \{i\}$ polje, ki ga označimo s $\mathbb{C}$ in mu rečemo polje *kompleksnih števil*. V tako dobljeni množici so rešljive vse polinomske enačbe.

Da bo $\mathbb{C}$ polje, mora vsebovati vse produkte ai, kjer je a poljubno realno število in tudi vse vsote $a + bi$, kjer sta a, b poljubni realni števili. Formalno je torej

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Definicija 1.17. *Za kompleksno število $z = a+bi$ pravimo, da je a njegova* realna komponenta *in zapišemo $\mathcal{R}e(z) = a$ ter b njegova* imaginarna komponenta*, kar zapišemo $\mathcal{I}m(z) = b$.*

S kompleksnimi števili, katerih imaginarna komponenta je 0, računamo enako kot z realnimi števili. Če imaginarna komponenta ni enaka nič, pa tako kot z binomi, le da upoštevamo, da je

$$i^2 = -1 \qquad i^3 = -i \qquad i^4 = 1$$

Če sta $z = a + bi$ in $w = c + di$ kompleksni števili, je torej vsota

$$z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

Produkt pa je

$$z \cdot w = (a+bi)(c+di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Veljajo tudi

- asociativnost: Za poljubna kompleksna števila $a+bi$, $c+di$ in $e+fi$ velja

$$\begin{aligned}(a+bi) + \big((c+di) + (e+fi)\big) &= (a+bi) + \big((c+e) + (d+f)i\big) \\ &= (a+c+e) + (b+d+f)i \\ &= \big((a+c) + (b+d)i\big) + (e+fi) \\ &= \big((a+bi) + (c+di)\big) + (e+fi)\end{aligned}$$

  in

$$\begin{aligned}(a+bi)\big((c+di)(e+fi)\big) &= (a+bi)\big((ce-df) + (cf+de)i\big) \\ &= (ace - adf - bcf - bde) + (acf + ade + bce - bdf)i \\ &= \big((ac-bd) + (ad+bc)i\big)(e+fi) \\ &= \big((a+bi)(c+di)\big)(e+fi)\end{aligned}$$

- komutativnost: Za poljubni kompleksni števili $a+bi$ in $c+di$ velja

$$\begin{aligned}(a+bi) + (c+di) &= (a+c) + (b+d)i \\ &= (c+di) + (a+bi)\end{aligned}$$

  in

$$\begin{aligned}(a+bi)(c+di) &= (ac-bd) + (ad+bc)i \\ &= (c+di)(a+bi)\end{aligned}$$

- distributivnost: Za poljubna kompleksna števila $a+bi$, $c+di$ in $e+fi$ velja

$$\begin{aligned}(a+bi)\big((c+di) + (e+fi)\big) &= (a+bi)\big((c+e) + (d+f)i\big) \\ &= a(c+e) - b(d+f) + \big(a(d+f) + b(c+e)\big)i \\ &= (a+bi)(c+di) + (a+bi)(e+fi)\end{aligned}$$

Nevtralen element za seštevanje je $0+0i$, za množenje pa $1+0i$.

Vsako število $a+bi$ ima tudi nasprotno število $-a-bi$ in obratno število $(a+bi)^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$, pa tudi *konjugirano* število $\overline{z} = a - bi$.

Lastnosti konjugacije:

a) $\overline{\overline{z}} = z$

b) $z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2 \geq 0$

c) za poljubni kompleksni števili z, w je $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$

d) za poljubni kompleksni števili z, w je $\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$

e) za poljubni kompleksni števili $z, w \neq 0$ je $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$

Trditev 1.18. *Če ima polinomska enačba z realnimi koeficienti*

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0$$

kompleksno rešitev z, je tudi njena konjugirana vrednost $\overline{z}$ rešitev iste enačbe.

Dokaz. Če je z rešitev enačbe potem velja

$$a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n = 0.$$

Enakost je veljavna tudi, če obe strani konjugiramo. V tem primeru dobimo

$$a_0 + a_1\overline{z} + a_2\overline{z}^2 + \cdots + a_n\overline{z}^n = 0,$$

kar pa ravno pomeni, da je tudi $\overline{z}$ rešitev začetne enačbe. □

Absolutna vrednost kompleksnega števila $z = a + bi$ je kvadratni koren iz produkta konjugirano kompleksnih števil

$$|z| = \sqrt{z \cdot \overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Opazimo, da je ta enaka tudi za konjugirano vrednost $\overline{z}$.

Veljajo še naslednje relacije:

Trditev 1.19. *Za poljubna kompleksna števila $z_1, z_2, \ldots, z_n$ velja*

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|$$
$$|z_1 \cdot z_2 \cdots z_n| = |z_1| \cdot |z_2| \cdots |z_3|$$

in za poljubni kompleksni števili z_1 in $z_2 \neq 0$ velja

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Dokaz. Za produkt dveh kompleksnih števili z_1, z_2 je dokaz enostaven:

$$|z_1 \cdot z_2| = \sqrt{(z_1 \cdot z_2)(\overline{z_1 \cdot z_2})} = \sqrt{(z_1 \cdot z_2)(\overline{z_1} \cdot \overline{z_2})} = \sqrt{z_1\overline{z_1} \cdot z_2\overline{z_2}} = |z_1| \cdot |z_2|$$

Da enakost velja za poljubna števila $z_1, z_2, \ldots, z_n$ lahko pokažemo z indukcijo.

Za dokazati veljavnost neenakosti, ki zadeva vsoto pa se najprej prepričajmo, da za $z = a + bi$ velja $z + \overline{z} \leq 2|z|$. Res,

$$z + \overline{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a \leq 2\sqrt{a^2 + b^2} = 2|z|.$$

Z enostavnim izračunom se lahko prepričamo tudi, da če je $z = z_1\overline{z_2}$, je $\overline{z} = \overline{z_1}z_2$.

Dokažimo sedaj prvo neenakost za dve kompleksni števili z_1, z_2:

$$\begin{aligned}
|z_1 + z_2| &= \sqrt{(z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2})} = \sqrt{(z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2})} \\
&= \sqrt{z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1} + z_2\overline{z_2}} \\
&\leq \sqrt{|z_1|^2 + 2|z_1\overline{z_2}| + |z_2|^2} = \sqrt{|z_1|^2 + 2|z_1||\overline{z_2}| + |z_2|^2} \\
&= \sqrt{|z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2} = \sqrt{(|z_1| + |z_2|)^2} \\
&= |z_1| + |z_2|
\end{aligned}$$

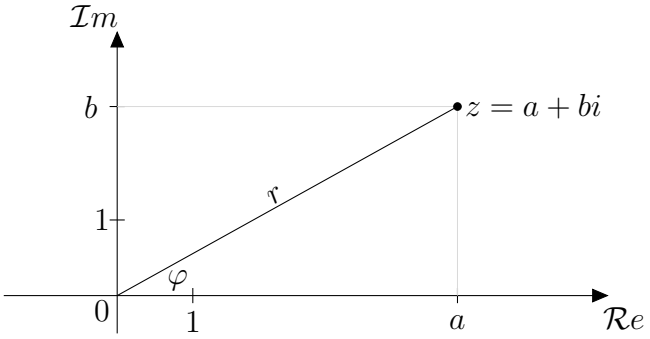
Za dokaz, da neenakost velja za poljubna števila $z_1, z_2, \ldots, z_n$ lahko ponovno uporabimo indukcijo. □

Definicija 1.20. *Za množico $M \subset \mathbb{C}$ rečemo, da je* omejena*, če je množica*

$$\{|z| \mid z \in M\}$$

omejena v $\mathbb{R}$.

Realna števila smo upodobili na številski premici. Ker pa je vsako kompleksno število določeno z dvema realnima številoma (z realno in imaginarno komponento), množica $\mathbb{C}$ ustreza ravno točkam v ravnini. Ravnina z imaginarno in realno osjo in enotama na njih se imenuje *kompleksna ravnina*.



Slika 1.2: Kompleksna ravnina z označeno točko $z = a + bi$.

Podobno kot za realna števila tudi tokrat velja, da vsakemu kompleksnemu številu ustreza natanko ena točka na ravnini in vsaki točki na ravnini ustreza natanko eno kompleksno število. Sliki konjugiranih kompleksnih števil sta simetrični glede na realno os. Absolutna vrednost kompleksnega števila pa pomeni razdaljo njegove slike od izhodišča in jo včasih označimo tudi z r. Kot, ki ga s pozitivno smerjo realne osi oklepa daljica, ki poteka od 0 do slike kompleksnega števila z, se imenuje *argument* kompleksnega števila in se označi s φ ali $\mathrm{Arg}(z)$. Iz slike lahko razberemo, da je $a = r\cos\varphi$ in $b = r\sin\varphi$; zato je

$$z = a + bi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

To je *polarni zapis* kompleksnega števila.

Množica točk v kompleksni ravnini, katerih absolutna vrednost je manjša od r je torej krog s središčem v 0 in polmerom r. Množica $M \subset \mathbb{C}$ pa je omejena natanko tedaj, ko je vsebovana v nekem krogu s središčem v 0.

Oglejmo si sedaj kako množimo s pomočjo kompleksne ravnine. Vzemimo kompleksni števili z_1 in z_2, za kateri velja $|z_1| = |z_2| = 1$, tako da imamo

$$z_1 = \cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1 \text{ in } z_2 = \cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2.$$

Potem je

$$z_1 z_2 = (\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2)$$

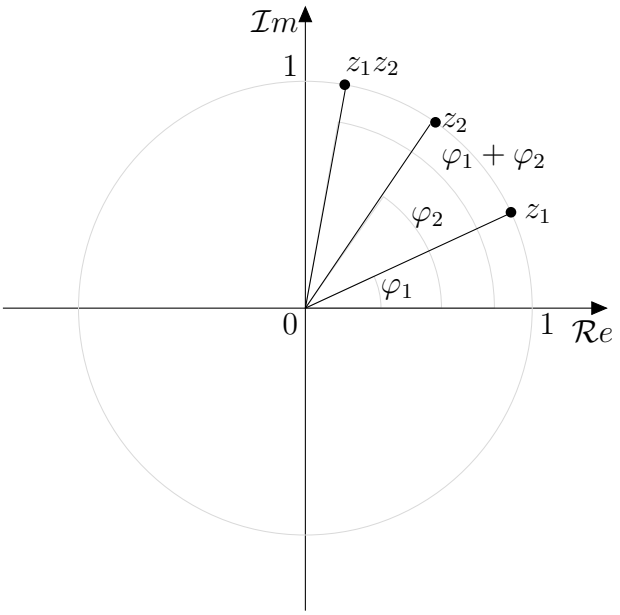
in z uporabo adicijskih izrekov za kotne funkcije

$$\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 = \cos(\varphi_1 + \varphi_2)$$
$$\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2 = \sin(\varphi_1 + \varphi_2),$$

dobimo

$$z_1 z_2 = \cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2).$$

Produkt dveh kompleksnih števil z enotske krožnice je tisto število na enotski krožnici, katerega argument je vsota argumentov faktorjev.



Slika 1.3: Prikaz množenja kompleksnih števil s pomočjo enotske krožnice in kompleksne ravnine.

Poglejmo še splošen primer. Imejmo kompleksni števili

$$w_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i \sin\varphi_1) \text{ in } w_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i \sin\varphi_2).$$

Pri množenju dobimo

$$w_1 w_2 = r_1 r_2 \left(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i(\sin\varphi_1 + \varphi_2)\right).$$

Tako smo ugotovili, da se pri množenju kompleksnih števil absolutne vrednosti množijo, argumenti pa seštevajo. Na podoben način ugotovimo tudi, da se pri deljenju kompleksnih števil absolutni vrednosti delita, argumenta pa odštejeta. V posebnem primeru, ko je $z = z_1 = z_2$ število na enotski krožnici, dobimo

$$z^2 = \cos(2\varphi) + i \sin(2\varphi)$$

in od tod še naslednji izrek.

Izrek 1.21 (Moivrova formula)**.**

$$(\cos\varphi + i \sin\varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi).$$

Dokaz. Trditev bomo dokazali s pomočjo indukcije. Za $n = 1$ je enakost očitna. Predpostavimo sedaj, da enakost velja za n in dokažimo, da velja tudi za $n + 1$.

$$\begin{aligned}(\cos\varphi + i\sin\varphi)^{n+1} &= (\cos\varphi + i\sin\varphi)^n(\cos\varphi + i\sin\varphi)\\ &= (\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi))(\cos\varphi + i\sin\varphi)\\ &= \cos(n\varphi + \varphi) + i\sin(n\varphi + \varphi)\\ &= \cos((n+1)\varphi) + i\sin((n+1)\varphi)\end{aligned}$$

□

1.3 ε-okolica in okolica točke

V poglavju 1.1.8 smo spoznali, da vsakemu realnemu številu ustreza neka točka na realni premici in podobno smo v poglavju 1.2 spoznali, da vsakemu kompleksnemu številu ustreza neka točka v kompleksni ravnini. V luči tega bomo na množici realnih in kompleksnih števil včasih gledali tudi iz geometrijskega vidika. V takem primeru bomo včasih namesto o številih govorili kar o točkah.

Definicija 1.22. *Naj bo ε neko pozitivno realno število in $a \in \mathbb{R}$. Tedaj intervalu $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$, v katerem so natanko vsa števila x, za katera velja*

$$|a - x| < \varepsilon,$$

tj. tiste točke x, ki so od a oddaljene za manj kot ε, rečemo ε-okolica *točke a. Za poljubno množico $A \subset \mathbb{R}$, ki vsebuje vsaj eno ε-okolico točke a, pa rečemo, da je* okolica *točke a.*

Vsaka točka x odprtega intervala (a, b) ima pozitivno razdaljo do obeh krajišč tega intervala. Če definiramo

$$\varepsilon = \min\{|a - x|, |b - x|\},$$

interval (a, b) vsebuje ε-okolico točke x. To pomeni, da je vsak odprti interval okolica vsake svoje točke. Očitno pa zaprti interval ni okolica svojih krajišč. Očitno velja tudi naslednja lastnost: če je A okolica točke x je tudi B, za katero velja $A \subset B$, okolica točke x.

Primer 1.23. *Množica $U = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ ni okolica točke 0 v $\mathbb{R}$, saj ne vsebuje prav nobenega odprtega intervala okoli točke 0.* ▲

Podobno kot v $\mathbb{R}$ definiramo okolice tudi v $\mathbb{C}$.

Definicija 1.24. *Naj bo $\varepsilon > 0$ in $w \in \mathbb{C}$. Tedaj množici*

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |w - z| < \varepsilon\}$$

rečemo ε-okolica *točke w. Za poljubno množico točk $V \subset \mathbb{C}$, ki vsebuje vsaj eno ε-okolico točke w, pa rečemo, da je* okolica *točke w.*

Medtem, ko je ε-okolica točke v $\mathbb{R}$ interval dolžine 2ε, je ε-okolica točke v $\mathbb{C}$ krog s polmerom ε okrog te točke.

2
ZAPOREDJA

2.1 Kratka ponovitev

2.1.1 Množice

Množica je določena s svojimi elementi. To pomeni, da je množica A dobro definirana, če za vsako reč x velja natanko ena od naslednjih lastnosti:

- x je element množice A, kar s simboli zapišemo:

$$x \in A,$$

- x ni element množice A, kar s simboli zapišemo:

$$x \notin A,$$

in dve množici sta enaki, če vsebujeta iste elemente.

Definicija 2.1. *Naj bosta A in B množici. Če za vsak $x \in A$ velja $x \in B$ rečemo, da je množica A* podmnožica *množice B, kar zapišemo*

$$A \subset B \quad ali \quad A \subseteq B$$

(včasih pa tudi $B \supset A$ oz. $B \supseteq A$).

Največkrat bomo množice definirali kot podmnožice tistih elementov x že znanih množic, ki imajo neko lastnost $L(x)$. Kot primer zapišimo množico pozitivnih realnih števil:

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}.$$

Množici brez elementov rečemo *prazna množica* in jo označimo z $\{\}$, ali $\emptyset$. Prazna množica je podmnožica vsake množice. Vsaka množica A je tudi sama svoja podmnožica ($A \subseteq A$). Množici $\emptyset$ in A sta *nepravi* podmnožici množice A, vse njene druge podmnožice pa imenujemo *prave*.

Če je $A \subseteq B$ in $B \subseteq A$, potem sta množici A in B enaki ($A = B$). Enakost dveh množic zato pokažemo tako, da pokažemo obe vsebovanosti.

Definicija 2.2. *Naj bosta A in B množici. Množica, katere elementi so natanko vsi elementi množice A in vsi elementi množice B, se imenuje* unija *množic A in B in jo označimo z $A \cup B$. Simbolni zapis:*

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

Množica, katere elementi so vse elementi, ki so skupni množicama A in B, se imenuje presek *množic A in B in ga označimo z $A \cap B$. Simbolni zapis:*

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Množica, katere elementi so vsi tisti elementi množice A, ki niso elementi množice B, se imenuje razlika *množic A in B in jo označimo z $A \setminus B$ (ali $A - B$). Simbolni zapis:*

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Če množici nimata skupnih elementov (t.j. je njun presek prazen) rečemo, da sta *disjunktni*. Za več množic rečemo, da so *paroma disjunktne*, če je presek vsakega para prazen.

Včasih bomo izbrali kakšno množico U (za *univerzalno množico* ali univerzum) in obravnavali njene podmnožice. Če je A neka podmnožica množice U imenujemo razliko $U \setminus A$ *komplement* množice A (v U), ki ga označimo z A^c.

2.1.2 Preslikave

Definicija 2.3. Preslikava *f iz množice A v množico B je predpis, ki vsakemu elementu $x \in A$ priredi natanko določen element $f(x) \in B$. Preslikavo zapišemo kot:*

$$f : A \to B \quad ali \quad A \xrightarrow{f} B.$$

Če sta A in B množici števil, potem preslikavi f iz A v B pravimo *funkcija*. Množici A rečemo *domena* ali *definicijsko območje* funkcije f, množici B pa *kodomena* funkcije f. Elementom $x \in A$ bomo rekli tudi *originali*, elementom $f(x) \in B$ pa njihove *slike* pri preslikavi f (ali $f-$slike). Tisti podmnožici množice B, ki vsebuje ravno vse slike elementov iz A rečemo *zaloga vrednosti* preslikave f in jo označimo z $\mathcal{Z}_f$.

Definicija 2.4. *Preslikava $f : A \to B$ je* injektivna*, če za vsaki dve različni točki $x_1, x_2 \in A$ velja $f(x_1) \neq f(x_2)$.*

Primer 2.5. *Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s predpisom $f(x) = x^2$ ni injektivna, ker je $f(x) = f(-x)$. Če primerno zmanjšamo domeno, pa lahko postane injektivna: $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$. Za $x_1 \neq x_2$ je v tem primeru tudi $f(x_1) \neq f(x_2)$.* ▲

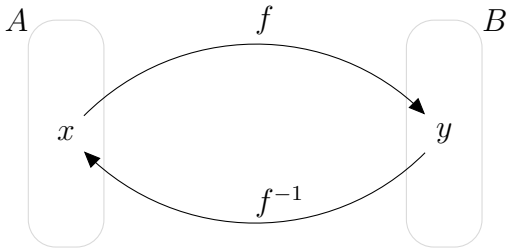
Definicija 2.6. *Preslikava $f : A \to B$ je* surjektivna*, če je $\mathcal{Z}_f = B$ (t.j. vsak element $y \in B$ je slika vsaj enega elementa $x \in A$).*

Primer 2.7. *Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s predpisom $f(x) = x^2$ ni surjektivna, ker negativna realna števila niso slike nobenega elementa iz domene. Če primerno zmanjšamo kodomeno, pa lahko postane surjektivna: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$.* ▲

Definicija 2.8. *Preslikava $f : A \to B$ je* bijektivna*, če je hkrati injektivna in surjektivna. V tem primeru je vsak $y \in B$ f-slika natanko enega elementa $x \in A$.*

Primer 2.9. *Funkcija $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ s predpisom $f(x) = x^2$ je bijektivna.* ▲

Naj bo $f : A \to B$ bijektivna preslikava in naj bo $y \in B$. Potem obstaja natanko en element $x \in A$, za katerega velja $f(x) = y$. Torej lahko definiramo preslikavo $f^{-1} : B \to A$ s predpisom, da je $f^{-1}(y) = x$, pri čemer x zadošča pogoju $f(x) = y$. Preslikavi f^{-1} pravimo *inverzna preslikava* preslikave f.



Opomba. Če je preslikava $f : A \to B$ injektivna (in ni surjektivna) lahko na enak način definiramo inverzno preslikavo f^{-1} iz zaloge vrednosti, t.j. $f^{-1} : \mathcal{Z}_f \to A$.

Če je A končna množica in obstaja neka bijekcija $f : A \to B$, je tudi B končna množica in ima isto število elementov kot množica A. Zato tudi za neskončne množice rečemo, da imajo enako mnogo elementov, če obstajajo med njimi bijekcije. Za neskončne množice v tem primeru rečemo, da so *ekvipolentne* (oz. da imajo isto *moč*). Posebno vlogo ima množica naravnih števil $\mathbb{N}$. Za vsako množico, ki je ekvipolentna množici $\mathbb{N}$ rečemo, da je *števno neskončna*. Za neskončno množico, ki ni ekvipolentna množici $\mathbb{N}$ pa rečemo, da je *neštevna*.

Izrek 2.10. *Vsaka neskončna podmnožica števno neskončne množice je spet števno neskončna.*

Primer 2.11. *Za množico naravnih števil $\mathbb{N}$ vemo, da je števno neskončna. Vzemimo množico samih sodih naravnih števil $S = \{2, 4, 6, \dots\}$. Očitno je $S \subseteq \mathbb{N}$ in vsebuje neskončno mnogo elementov. Ker med množicama $\mathbb{N}$ in S obstaja bijekcija, npr. $f : \mathbb{N} \to S$ s predpisom $f(x) = 2x$, je tudi množica S števno neskončna.* ▲

Izrek 2.12. *Če je za vsak $n \in \mathbb{N}$ množica A_n števno neskončna, potem je tudi unija $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$ števno neskončna.*

Ideja dokaza. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ označimo elemente iz množic, kot si sledijo po vrsti, npr.

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots\} \\ A_2 &= \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \dots\} \\ A_3 &= \{a_{31}, a_{32}, a_{33}, \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Cilj je elemente a_{ij} razvrstiti v neko zaporedje. Če to lahko dosežemo pomeni, da je unija množic A_n števno neskončna. Ustrezno razvrstitev dobimo, če gremo npr. po rastočih diagonalah: $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, a_{31}, \dots$ □

Posledica 2.13. *Množici $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{N}$ sta ekvipolentni.*

2.2 Številska zaporedja

Definicija 2.14. *Naj bo A poljubna neskončna množica. Preslikavi $a : \mathbb{N} \to A$ pravimo* zaporedje *v množici A.*

Zožitvi $a|_{\{n\}}$: $\{n\} \to A$ zaporedja a na število n bomo rekli *n-ti člen* zaporedja. Za $m \neq n$ bomo torej razlikovali m-ti in n-ti člen zaporedja, tudi če imata oba isto sliko v A. Zaporedja bomo označevali z $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, z $a_k = a(k)$ pa k-ti člen tega zaporedja in (zaradi enostavnosti) tudi sliko k-tega člena zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ v množici A:

$$a(1) = a_1 \in A$$
$$a(2) = a_2 \in A$$
$$a(3) = a_3 \in A$$
$$\vdots$$

Zaporedje je torej enako:$\{a_n\}_{\mathbb{N}} = a_1, a_2, a_3, \ldots$

Ker bomo obravnavali zaporedja realnih števil, od sedaj naprej privzamemo, da je $A = \mathbb{R}$, in je $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ zaporedje realnih števil.

Zaporedje je lahko podano s predpisom (npr. $a_n = n + 1$) ali rekurzivno, pri čemer je a_n izražen s pomočjo prejšnjih členov.

Primer 2.15. *Zapišimo nekaj začetnih členov naslednjih zaporedij:*

(a) $a_n = n$

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots$$

(b) $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

$$-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$$

To zaporedje je alternirajoče*, vsaka dva zaporedna člena imata različen predznak.*

(c) $a_n = (-1)^n$

$$-1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots$$

(d) $a_n = 1^n$

$$1, 1, 1, 1, 1, \ldots$$

Takemu zaporedju rečemo konstantno.

(e) Fibonaccijevo zaporedje je podano rekurzivno:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

Prvih sedem členov pa je enakih: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$

(f) $a_n = n!$

$$1, 2, 6, 24, 120, \ldots$$

Zaporedje pa lahko rekurzivno zapišemo kot: $a_1 = 1$ *in* $a_n = na_{n-1}$.

▲

Definicija 2.16. *Zaporedju realnih števil, za katerega velja*

$$a_n \leq a_{n+1},$$

za vsak $n \in \mathbb{N}$*, rečemo* naraščajoče *zaporedje, če velja celo*

$$a_n < a_{n+1},$$

pa strogo naraščajoče *zaporedje. Če je zaporedje tako, da za vsak* $n \in \mathbb{N}$ *velja*

$$a_n \geq a_{n+1},$$

rečemo, da je zaporedje padajoče*. Če velja celo*

$$a_n > a_{n+1},$$

pa strogo padajoče *zaporedje. Zaporedje, ki je ali naraščajoče ali padajoče, imenujemo* monotono*. Zaporedje, ki je strogo naraščajoče ali strogo padajoče pa imenujemo* strogo monotono*.*

Vsi členi zaporedja sestavljajo neko množico realnih števil. Ta množica je lahko končna (glej primer 2.15 (*c*) in (*d*)) ali neskončna (glej primer 2.15 (*a*), (*b*), (*e*) in (*f*)). Posledično je množica vseh členov lahko omejena navzgor, navzdol ali na obe strani (t.j. navzgor in navzdol).

Definicija 2.17. *Zaporedje* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *je* navzgor (oz. navzdol) omejeno*, če obstaja tako realno število* M *(oz.* m*), da vsak člen* a_n *zaporedja* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *zadošča neenakosti* $a_n \leq M$ *(oz.* $a_n \geq m$*).*

V tem primeru število M (število m) imenujemo *zgornja meja (spodnja meja)* zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in neenakosti $a_n \leq M$ ($a_n \geq m$) pravimo *pogoj omejenosti* navzgor (navzdol) zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$.

Opazimo, da ima vsako zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, ki je navzgor omejeno, neskončno mnogo zgornjih mej. Namreč, če je M zgornja meja zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, potem je tudi vsako število $M' > M$ zgornja meja zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$. Podobno velja tudi za navzdol omejeno zaporedje in njegovo spodnjo mejo. Za zaporedja realnih števil velja torej enako, kot za množice:

Trditev 2.18. *Vsako navzgor omejeno zaporedje realnih števil* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *ima svoj supremum (oznaka:* $\sup a_n$*) in vsako navzdol omejeno zaporedje realnih števil ima svoj infimum (oznaka:* $\inf a_n$*).*

Definicija 2.19. *Zaporedje* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *je* omejeno*, če ima obe, zgornjo in spodnjo mejo, t.j. če obstajata taki števili* M *in* m*, da vsak člen* a_n *zadošča neenakosti* $m \leq a_n \leq M$*.*

Če je zaporedje omejeno in sta števili M in m njegova zgornja in spodnja meja, potem vsi členi a_n tega zaporedja zadoščajo neenakosti

$$|a_n| \leq A, \tag{2.1}$$

kjer je A večje izmed števil $|M|$ in $|m|$. Obratno, če vsi členi zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ zadoščajo neenakosti (2.1), potem zadoščajo tudi neenakostim $-A \leq a_n \leq A$ in je posledično zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ omejeno. Torej je neenakost (2.1) še ena oblika zapisa pogoja omejenosti zaporedja.

Primer 2.20. *Glede omejenosti lahko nastopijo vse možnosti, na kar nakazujejo naslednji primeri:*

(a) Zaporedje $a_n = \frac{1}{n}$ *je strogo padajoče in omejeno,* $M = \sup a_n = a_1 = 1$ *ter* $m = \inf a_n = 0$.

(b) Zaporedje $a_n = -n$ *je strogo padajoče in navzgor omejeno,* $M = \sup a_n = a_1 = -1$, *ne pa tudi navzdol omejeno.*

(c) Zaporedje $a_n = 2n$ *je strogo naraščajoče in navzdol omejeno,* $m = \inf a_n = a_1 = 2$, *ni pa navzgor omejeno.*

(d) Zaporedje $a_n = (-3)^n$ *ni omejeno na nobeno stran.*

▲

Formalno je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *neomejeno*, če lahko za vsako pozitivno realno število A najdemo člen a_n tega zaporedja, ki zadošča neenakosti $|a_n| \geq A$.

Če iz zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ izbrišemo nekaj (enega ali več) členov, nam ostane neko podzaporedje. Intuitivno je to zelo nazorna definicija, ni pa dovolj natančna oz. ni skladna z našo definicijo zaporedja. Zato definiramo podzaporedje bolj formalno kot sledi.

Definicija 2.21. *Imejmo zaporedji* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$. *Če obstaja tako strogo naraščajoče zaporedje naravnih števil* $\{p_n\}_{\mathbb{N}}$, *da velja* $b_n = a_{p(n)}$, *rečemo, da je* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ podzaporedje *zaporedja* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$.

Primer 2.22.

(a) Konstantno zaporedje $b_n = 1$ *je podzaporedje zaporedja* $a_n = (-1)^n$, *saj velja npr.* $b_n = a_{2n}$.

(b) Zaporedje $b_n = n^2$ *je podzaporedje zaporedja* $a_n = n$, *saj velja* $b_n = a_{n^2}$.

(c) Imejmo zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in (fiksno) naravno število* k. *Tedaj je zaporedje*

$$a_{k+1}, a_{k+2}, a_{k+3}, \ldots, a_{k+m}, \ldots,$$

ki ga zapišemo kot zaporedje $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *s predpisom* $b_n = a_{n+k}$, *podzaporedje zaporedja* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$. *Če je* $k = 1$ *takemu zaporedju* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *pravimo* premik *zaporedja* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, *če pa je* $k > 1$, *pa mu rečemo* k*-kratni premik zaporedja* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$.

▲

2.2.1 Stekališče

Definicija 2.23. *Realnemu številu x rečemo* stekališče *zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, če leži v vsaki okolici števila x neskončno členov zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, t.j. če za vsak $\varepsilon > 0$ in vsak $N \in \mathbb{N}$ obstaja tako naravno število $M > N$, da je*

$$|a_M - x| < \varepsilon.$$

Primer 2.24.

(a) Zaporedje $a_n = n$ nima stekališča, saj je za vsak $x \in \mathbb{R}$ in vsak $\varepsilon < 1$ v vsakem intervalu $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ največ en člen tega zaporedja.

(b) Za zaporedje $a_n = \frac{1}{n}$ je 0 edino stekališče: za vsako še tako majhno vrednost $\varepsilon > 0$ namreč obstaja ulomek $\frac{1}{k}$, da je $\frac{1}{k} < \varepsilon$, oz. bolj formalno, neenačba

$$|a_n - x| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

je izpolnjena za vsak $n > \frac{1}{\varepsilon}$ in zato 0 je stekališče; za poljubno realno število $x \neq 0$ pa lahko najdemo dovolj majhno okolico, v kateri je kvečjemu en člen zaporedja in zato x ni stekališče tega zaporedja.

(c) Zaporedje $a_n = (-1)^n$ ima očitno dve stekališči: -1 in 1.

▲

Izrek 2.25. *Vsako omejeno zaporedje realnih števil ima vsaj eno stekališče.*

Dokaz. Naj bo $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ omejeno zaporedje realnih števil. Kar je omejeno, obstajata taki realni števili i_1, j_1, da velja

$$i_1 \leq a_n \leq j_1$$

za vsako naravno število n. Interval $[i_1, j_1]$ razpolovimo, vsaj en od dobljenih podintervalov mora vsebovati neskončno število členov zaporedja. Izberemo takega in ga imenujmo $[i_2, j_2]$. Postopek nadaljujemo in dobimo tako zaporedje intervalov, da je vsak nadaljnji podinterval prejšnjega, njegova dolžina pa je polovica prejšnjega. Enostavno se lahko prepričamo, da je presek teh intervalov neprazen.

Recimo, da bi presek vseboval dve različni točki s_1 in s_2 in naj bo $d = |s_1 - s_2|$. Noben interval, katerega dolžina je manjša od d ne more vseb ovati obeh točk. Ker so dolžine intervalov $[i_k, j_k]$ poljubno kratke, od nekega k naprej noben interval ne vsebuje s_1 in s_2. V preseku je torej samo ena točka, imenujmo jo s.

Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker vsi intervali vsebujejo s, njihove dolžine pa se po konstrukciji razpolavljajo, so od nekega k naprej vsi ti intervali krajši od ε in so zato vsebovani v ε-okolici točke s in zato ta okolica vsebuje neskončno členov zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$. Ker to velja za vsak $\varepsilon > 0$, je s stekališče tega zaporedja. □

2.2.2 Limita

Definicija 2.26. *Limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ je taka točka L, da so v vsaki njeni ε-okolici vsi členi zaporedja razen končno mnogih. Formalno zapisano:*

L je limita *zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, če za vsako pozitivno število ε obstaja tako naravno število N, da za vsak $M \geq N$ velja*

$$|a_M - L| < \varepsilon.$$

Drugače povedano, je L limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, če lahko za vsako izbiro vrednosti ε podamo nek indeks $n(\varepsilon)$ od katerega naprej so prav vsi členi zaporedja v intervalu $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Primer 2.27. *Imejmo zaporedje $a_n = \frac{1}{n}$. Če nam nekdo predpiše, da pri računanju zaokrožamo na tri decimalna mesta natančno, potem so od člena a_{5000} dalje vsi členi (v okviru predpisane natančnosti) enaki* 0. *Podobno velja za vsako izbiro vrednosti ε, zato je limita zaporedja a_n enaka* 0. ▲

Limito zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ bomo označevali z

$$\lim_{n\to\infty} a_n.$$

Iz definicije limite je očitno, da je vsaka limita zaporedja tudi njegovo stekališče, obratno pa to ni res.

Izrek 2.28. *Če ima zaporedje limito, potem ima natanko eno stekališče.*

Dokaz. Naj bo ℓ limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in obenem tudi eno njegovo stekališče in predpostavimo, da ima zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ še eno stekališče $s \neq \ell$. Naj bo

$$\varepsilon = \frac{|\ell - s|}{3}.$$

Ker je ℓ limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ obstaja tako naravno število N, da za vsak $n \geq N$ velja $|a_n - \ell| < \varepsilon$.

Torej za $n \geq N$ velja

$$\begin{aligned} |a_n - s| &= |a_n - \ell + \ell - s| \\ &\geq ||a_n - \ell| - |\ell - s|| \\ &= ||a_n - \ell| - 3\varepsilon| \\ &= 3\varepsilon - |a_n - \ell| \\ &> 2\varepsilon \end{aligned}$$

Torej ε-okolica točke s ne more vsebovati neskončno mnogo členov zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in zato ne more biti njegovo stekališče. □

Definicija 2.29. *Zaporedju, ki ima limito, rečemo* konvergentno *zaporedje. Zaporedju, ki nima limite pa rečemo* divergentno *zaporedje.*

Za zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, ki ima limito L pravimo, da konvergira k L.

Posebno preprosto se glede konvergence vedejo monotona zaporedja.

Izrek 2.30. *Naraščajoče zaporedje je konvergentno, če je navzgor omejeno. Njegova limita je natančna zgornja meja. Padajoče zaporedje je konvergentno, če je navzdol omejeno, njegova limita je natančna spodnja meja.*

Dokaz. Naj bo $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ naraščajoče zaporedje in M njegova natančna zgornja meja. Izberimo si poljubno majhno pozitivno število ε. Iz definicije natančne zgornje meje sledi, da je $a_n \leq M$ za vsak n, vsaj en člen zaporedja pa je večji od $M - \varepsilon$, označimo ta člen z a_{n_0}. Ker je zaporedje naraščajoče, je $a_n > M - \varepsilon$ tudi za vsak indeks $n \geq n_0$. Zato je $0 < M - a_n < \varepsilon$ oziroma $|M - a_n| < \varepsilon$ za $n \geq n_0$. Ker je bil ε poljuben, od tod sledi, da zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira proti natančni zgornji meji M.

Podobno pokažemo, da konvergira padajoče navzdol omejeno zaporedje proti natančni spodnji meji m. □

Omejenost monotonega zaporedja je potreben in zadosten pogoj za njegovo konvergenco.

Primer 2.31. *Če omejeno zaporedje ni monotono, potem lahko je ali ni konvergentno, kar lahko vidimo na naslednjih dveh primerih:*

(a) Zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ s splošnim členom $a_n = (-1)^n$ je sicer omejeno vendar ni konvergentno, saj ima dve stekališči.

(b) Zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ s splošnim členom $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ je ravno tako omejeno in očitno konvergira k 0, čeprav ni monotono (ker je alternirajoče).

▲

Velja naslednji izrek:

Izrek 2.32. *Zaporedje je konvergentno če in samo če je omejeno in ima eno samo stekališče.*

Da je omejenost res potreben pogoj lahko vidimo na naslednjem primeru.

Primer 2.33. *Zaporedje $1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}$ ni konvergentno, čeprav ima eno samo stekališče $s = 0$. Opazimo lahko, da zaporedje nima zgornje meje.* ▲

Kako se vedejo členi pri konvergentnih zaporedjih bi lahko opisali na sledeč način: zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ je konvergentno če in samo če lahko za poljuben $\varepsilon > 0$ najdemo v zaporedju nek dovolj pozen člen, da je razlika med njim in vsakim naslednjim členom absolutno manjša od ε. Preden podamo formalen izrek podajmo še naslednjo definicijo.

Definicija 2.34. *Zaporedje realnih števil $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ se imenuje* Cauchyjevo, *če za vsako pozitivno število ε obstaja tako naravno število n, da za vsaka $M, N > n$ velja*

$$|a_M - a_N| < \varepsilon.$$

Pogoj iz definicije se imenuje tudi *Cauchyjev pogoj.*

Izrek 2.35. *V množici realnih števil je zaporedje konvergentno natanko tedaj, ko je Cauchyjevo.*

Dokaz. Pokažimo najprej, da je vsako konvergentno zaporedje Cauchyjevo. Vzemimo zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ z limito L_a in izberimo si poljuben $\varepsilon_0 > 0$. Ker za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja naravno število n, da za $M > n$ velja

$$|a_M - L_a| < \varepsilon,$$

obstaja tudi za $\frac{\varepsilon_0}{2}$ tako naravno število n_0, da za $M > n_0$ velja

$$|a_M - L_a| < \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

Zaradi trikotniške neenakosti dobimo za poljubni naravni števili M, N, za kateri je $M, N > n_0$, neenakost

$$|a_M - a_N| \leq |a_M - L_a| + |L_a - a_N| < \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0$$

in tako je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ res Cauchyjevo.

Sedaj pa predpostavimo, da je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ Cauchyjevo in pokažimo, da je tudi konvergentno. Ker je zaporedje Cauchyjevo, imamo za vsak $\varepsilon > 0$ tako naravno število n', da za poljubna $M, N > n'$ velja

$$|a_M - a_N| < \varepsilon.$$

To pomeni, da so v taki ε-okolici točke a_N vsi členi zaporedja od $a_{n'}$ naprej. Zato je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ zagotovo omejeno. Po izreku 2.25 ima torej vsaj eno stekališče. Pokažimo, da ima Cauchyjevo zaporedje kvečjemu eno stekališče s: če bi obstajali dve stekališči, ki bi se razlikovali za $|s_1 - s_2|$, bi za $\varepsilon = \frac{|s_1 - s_2|}{3}$ prišli do protislovja (podobno, kot v dokazu izreka 2.28) s Cauchyjevim pogojem. Če seštejemo neenakosti $|s_1 - a_M| < \varepsilon$ in $|s_2 - a_N| < \varepsilon$ namreč dobimo, da je $|a_N - a_M| > \varepsilon$.

Pokazati moramo še, da je to edino stekališče tudi limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$. Vzemimo poljubno ε-okolico točke s. Zaradi Cauchyjevega pogoja se vsi členi zaporedja od a_{n^*} naprej razlikujejo za manj kot $\frac{\varepsilon}{2}$. Vsaj en tak člen a_M $(M > n^*)$, je v $\frac{\varepsilon}{2}$-okolici stekališča in po konstrukciji so vsi naslednji členi v $(s - \varepsilon, s + \varepsilon)$, saj

$$|s - a_N| \leq |s - a_M| + |a_M - a_N| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

To pa pomeni, da je s tudi limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$. □

Dokažimo še nekaj koristnih lastnosti zaporedij, ki konvergirajo k 0.

Trditev 2.36. *Zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0 natanko tedaj, ko zaporedje $\{|a_n|\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0.*

Dokaz. Naj $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0. Torej za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tako naravno število n, da za vsak $M > n$ velja

$$|a_M - 0| = |a_M| < \varepsilon.$$

Ker je $||a_n|| = |a_n|$ to pomeni, da tudi zaporedje $\{|a_n|\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0.

Obratno, naj $\{|a_n|\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0. Po podobnem razmisleku kot zgoraj iz definicije neposredno sledi, da tudi $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0. □

Trditev 2.37. *Naj zaporedji* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *konvergirata k* 0 *in naj za zaporedje* $\{c_n\}_{\mathbb{N}}$ *velja*

$$a_n \leq c_n \leq b_n$$

za vsak $n \in \mathbb{N}$. *Tedaj tudi zaporedje* $\{c_n\}_{\mathbb{N}}$ *konvergira k* 0.

Dokaz. Za poljuben $\varepsilon > 0$ obstajata taki naravni števili n_a in n_b, da velja

$$M > n_a \Rightarrow |a_M| < \varepsilon \quad \text{in} \quad M > n_b \Rightarrow |b_M| < \varepsilon.$$

To pa pomeni, da neenakosti veljata tudi za $M > \max\{n_a, n_b\}$.

Iz $a_n \leq c_n \leq b_n$ sledi, da je $|c_n| \leq \max\{|a_n|, |b_n|\}$. Torej za $M > \max\{n_a, n_b\}$ velja tudi

$$|c_M| < \varepsilon.$$

Ker smo zgornji razmislek naredili za poljuben $\varepsilon > 0$ in je $|c_M| = |c_M - 0|$ lahko zaključimo, da zaporedje $\{c_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k 0. □

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj pravil, po katerih dobimo iz konvergentnih zaporedij nova konvergentna zaporedja. V naslednjih izrekih bomo upoštevali, da zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k L_a in zaporedje $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k L_b.

Izrek 2.38. *Vsota konvergentnih zaporedij* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *je konvergentno zaporedje, katerega limita je enaka vsoti limit zaporedij* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$.

Dokaz. Izberimo si pozitivno število ε. Kar sta zaporedji $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergentni, obstajata taki naravni števili n_a in n_b, da je $|a_n - L_a| < \frac{1}{2}\varepsilon$ za $n \geq n_a$ in $|b_n - L_b| < \frac{1}{2}\varepsilon$ za $n \geq n_b$. Za indeks n, ki je večji od n_a in n_b (torej večji od večjega izmed n_a in n_b) torej velja

$$|(a_n + b_n) - (L_a + L_b)| = |(a_n - L_a) + (b_n - L_b)| \leq |a_n - L_a| + |b_n - L_b| < \varepsilon.$$

Zaporedje $\{a_n + b_n\}_{\mathbb{N}}$ torej konvergira k $L_a + L_b$. □

Izrek 2.39. *Razlika konvergentnih zaporedij* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *je konvergentno zaporedje, katerega limita je enaka razliki limit zaporedij* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$.

Dokaz je podoben kot dokaz izreka 2.38.

Izrek 2.40. *Produkt konvergentnih zaporedij* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *je konvergentno zaporedje, katerega limita je enaka produktu limit zaporedij* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$.

Dokaz. Produkt $a_n b_n$ lahko zapišemo v obliki $a_n b_n = (a_n - L_a)(b_n - L_b) + L_a(b_n - L_b) + L_b(a_n - L_a) + L_a L_b$ in zato je

$$|a_n b_n - L_a L_b| \leq |a_n - L_a||b_n - L_b| + |L_b||a_n - L_a| + |L_a||b_n - L_b|.$$

Vzemimo poljubno pozitivno število $\eta < 1$. Določili ga bomo pozneje. Za vsak dovolj velik n je gotovo $|a_n - L_a| < \eta$ in $|b_n - L_b| < \eta$. Za vsak tak n je potem

$$|a_n b_n - L_a L_b| < \eta^2 + n(|L_a| + |L_b|) < \eta(|L_a| + |L_b| + 1)$$

.

Naj bo ε poljubno majhno pozitivno število, manjše od 1. Če si izberemo za η vrednost $\eta = \frac{\varepsilon}{|L_a|+|L_b|+1}$, velja za dovolj velik n ocena $|a_n b_n - L_a L_b| < \varepsilon$ torej zaporedje $\{a_n \cdot b_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k $L_a L_b$. □

Da bomo znali dokazati ekvivalenten izrek tudi za kvocient dveh zaporedij, potrebujemo naslednjo lemo.

Lema 2.41. *Če je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergentno in konvergira k $L \neq 0$, potem je od nekega člena dalje zaporedje recipročnih vrednosti $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}_{\mathbb{N}}$ definirano in omejeno ter konvergira k $\frac{1}{L}$.*

Dokaz. Ker je $L \neq 0$ gotovo od nekega člena naprej velja $a_n \neq 0$ in od tega člena naprej je zaporedje recipročnih vrednosti definirano. Pokažimo najprej, da je zaporedje $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}_{\mathbb{N}}$ omejeno.

Ker je L limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ potem obstaja tako naravno število n, da za vsak $N \geq n$ velja $|a_N - L| < \varepsilon$, za vsak $\varepsilon > 0$. Za tak N je potem

$$|a_N| = |L + (a_N - L)| \geq |L| - |a_N - L| > |L| - \varepsilon$$

in od tod je

$$\left|\frac{1}{a_N}\right| < \frac{1}{|L| - \varepsilon},$$

torej je zaporedje $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}_{\mathbb{N}}$ res omejeno.

Da bi pokazali, da to zaporedje konvergira k $\frac{1}{L}$, naj bo $\eta < \frac{\varepsilon}{2}L^2$. Za vsak dovolj velik n je gotovo $|a_n - L| < \eta$ in za vsak tak n in vsak dovolj majhen $\varepsilon > 0$ je tudi

$$|a_n| > |L| - \eta > |L| - \frac{\varepsilon}{2}L^2 > |L|(1 - \frac{\varepsilon}{2}|L|) \geq \frac{|L|}{2},$$

ter posledično velja $\left|\frac{1}{a_n}\right| < \frac{2}{|L|}$.

Potem je

$$\left|\frac{1}{a_n} - \frac{1}{L}\right| = \left|\frac{L - a_n}{a_n L}\right| = \frac{1}{|a_n|} \cdot \frac{1}{|L|} \cdot |a_n - L| < \frac{2}{|L|} \cdot \frac{1}{|L|} \cdot \frac{\varepsilon}{2}L^2 = \varepsilon$$

in torej zaporedje recipročnih vrednosti $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k $\frac{1}{L}$. □

Izrek 2.42. *Kvocient konvergentnih zaporedij $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$, pod pogojem, da $b_n \neq 0$ za vsak n, je konvergentno zaporedje, katerega limita je enaka kvocientu limit zaporedij $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$, pod pogojem, da je $\lim_{n\to\infty} b_n = L_b \neq 0$.*

Dokaz. Kvocient $\frac{a_n}{b_n}$ lahko zapišemo tudi kot $a_n \cdot \frac{1}{b_n}$. Ker je $L_b \neq 0$, po lemi 2.41 velja, da zaporedje $\{\frac{1}{b_n}\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k $\frac{1}{L_b}$, po izreku 2.40 pa konvergira produkt $a_n \cdot \frac{1}{b_n}$ k $L_a \cdot \frac{1}{L_b} = \frac{L_a}{L_b}$. □

Pravkar dokazane lastnosti konvergentnih zaporedij lahko na kratko zapišemo na sledeč način:

(a) $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$

(b) $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} b_n$

(c) $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n$

(d) $\lim_{n\to\infty}(\frac{a_n}{b_n}) = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}$, pod pogojem, da je $b_n \neq 0$ za vsak n in da je $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$

Lastnost (a) lahko razširimo na poljubno število sumandov, lastnost (c) pa na poljubno število faktorjev. Kot poseben primer lastnosti (c) navedimo še naslednji primer: Če zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira proti L_a, konvergira zaporedje $\{t \cdot a_n\}_{\mathbb{N}}$ proti tL_a, pri čemer je t poljubno število. Torej

$$\lim_{n\to\infty}(ta_n) = t\lim_{n\to\infty} a_n.$$

Lastnost je očitna, če v izreku 2.40 za $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ vzamemo kar konstantno zaporedje $b_n = t$, ki očitno konvergira k t.

S pomočjo zgoraj naštetih lastnosti lahko izračunamo marsikatero limito.

Primer 2.43. *Izračunajmo limito zaporedja* $a_n = \frac{n^2+3n}{2n^2-1}$.

Če števec in imenovalec delimo z n^2 *dobimo*

$$a_n = \frac{1+\frac{3}{n}}{2-\frac{1}{n^2}}.$$

Z upoštevanjem zgoraj podanih lastnosti imamo:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} a_n &= \frac{\lim_{n\to\infty}(1+\frac{3}{n})}{\lim_{n\to\infty}(2-\frac{1}{n^2})} \\ &= \frac{1+3\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}}{2-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

▲

Poleg zgoraj omenjenih operacij, ki nam iz konvergentnih zaporedij podajo nova konvergentna zaporedja velja tudi naslednja trditev.

Trditev 2.44. *Konvergentno zaporedje* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ *ostane konvergentno tudi, če mu dodamo (ali odvzamemo) končno število poljubnih členov.*

Velja celo več, v tem primeru ostane tudi limita zaporedja nespremenjena. Pravilnost trditve pa je očitna, saj izhaja iz definicije limite, da so v njeni ε-okolici vsi členi, razen končno mnogih, kar se z dodajanjem (ali odvzemanjem) končno mnogo členov nekemu zaporedju, ne spremeni.

Izrek 2.45. *Naj bodo* $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{c_n\}_{\mathbb{N}}$ *konvergentna zaporedja za katera velja*

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

za vsak $n \in \mathbb{N}$. *Tedaj za limite teh zaporedij velja*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n \leq \lim_{n\to\infty} c_n.$$

Dokaz. Najprej pokažimo, da ima poljubno konvergentno zaporedje nenegativnih števil tudi nenegativno limito. To bomo dokazali s protislovjem, zato predpostavimo, da obstaja zaporedje števil $d_n \geq 0$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, katerega limita D je negativna. Naj bo $\varepsilon = -D > 0$. Opazimo, da v takšni ε-okolici števila D (tj. $(D-\varepsilon, D+\varepsilon) = (2D, 0)$) ni nobenega nenegativnega števila, torej tudi nobenega člena zaporedja $\{d_n\}_{\mathbb{N}}$. To pa nas privede do protislovja s predpostavko, da je D limita zaporedja $\{d_n\}_{\mathbb{N}}$.

Dokažimo sedaj še trditev iz izreka. Ker je $a_n \leq b_n \leq c_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, sta zaporedji $\alpha_n = b_n - a_n$ in $\beta_n = c_n - b_n$ zaporedji nenegativnih števil. Po izreku 2.39 sta ti zaporedji konvergentni in po prvem delu dokaza sta tudi limita A zaporedja $\{\alpha_n\}_{\mathbb{N}}$ in limita B zaporedja $\{\beta_n\}_{\mathbb{N}}$ nenegativni. Velja torej

$$0 \leq A = \lim_{n\to\infty} \alpha_n = \lim_{n\to\infty} b_n - \lim_{n\to\infty} a_n \quad \text{in} \quad 0 \leq B = \lim_{n\to\infty} \beta_n = \lim_{n\to\infty} c_n - \lim_{n\to\infty} b_n,$$

od koder dobimo željen rezultat. □

Opomba. Limita ne ohranja stroge neenakosti: Če imamo zaporedji, za kateri velja $a_n < b_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, potem ne moremo sklepati da velja tudi $\lim_{n\to\infty} a_n < \lim_{n\to\infty} b_n$. Primer tega sta npr. zaporedji $a_n = \frac{1}{n}$ in $b_n = \frac{2}{n}$, saj obe konvergirata k 0.

V nadaljevanju si oglejmo še, kaj lahko povemo o konvergenci nekega podzaporedja konvergentnega zaporedja.

Izrek 2.46 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Vsako omejeno zaporedje v* $\mathbb{R}$ *vsebuje konvergentno podzaporedje.*

Dokaz. Naj bo $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ omejeno zaporedje. Ker je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ omejeno, vsebuje po izreku 2.25 vsaj eno stekališče s. Torej lahko iz zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ izoliramo podzaporedje, ki konvergira k s na sledeč način: Obravnavajmo ε-okolice točke s za katere je ε po vrsti $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$. Iz prve okolice vzemimo člen a_{k_1} zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, iz druge obravnavane okolice člen a_{k_2}, tako, da bo $k_2 > k_1$, iz tretje obravnavane okolice člen a_{k_3}, tako, da bo $k_3 > k_2$. Ta postopek lahko nadaljujemo kolikor dolgo želimo, saj vsebuje vsaka ε-okolica neskončno mnogo členov zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$. Na koncu dobimo podzaporedje $a_{k_1}, a_{k_2}, a_{k_3}, \ldots$ zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, ki konvergira k s, saj je $|a_{k_n} - s| < \frac{1}{n}$. □

Trditev 2.47. *Če zaporedje konvergira k* L*, konvergira k* L *tudi vsako njegovo podzaporedje. Če premik zaporedja konvergira k* L*, konvergira k* L *tudi celo zaporedje.*

Dokaz. Dokažimo najprej prvo trditev. Naj zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k L in naj bo $\{a_{p(n)}\}_{\mathbb{N}}$ njegovo podzaporedje. Po definiciji podzaporedja je $p(n)$ strogo naraščajoča funkcija $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker je L limita zaporedja $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$, obstaja tako naravno število N, da za vse $M > N$ velja $|a_M - L| < \varepsilon$, tj. vsi členi z indeksom večjim od N so v ε-okolici števila L. Ker je $p(m) \geq m$ za vsak $m \in \mathbb{N}$, so tudi vsi členi $a_{p(m)}$ za $m \geq N$ v ε-okolici števila L. S tem smo dokazali, da podzaporedje $\{a_{p(n)}\}_{\mathbb{N}}$ tudi konvergira k L.

Dokažimo sedaj drugo trditev, v nekoliko ostrejši obliki: če katerikoli premik zaporedja konvergira k L, konvergira k L tudi celo zaporedje. Naj bo $a_{k+1}, a_{k+2}, \ldots$ k-kratni premik zaporedja $a_1, a_2, \ldots$. Če za poljubno vrednost $\varepsilon > 0$ najdemo tako število N, da velja

$$M > N \Rightarrow |a_{k+M} - L| < \varepsilon,$$

bo veljalo tudi

$$M' > k + N \Rightarrow |a_{M'} - L| < \varepsilon.$$

□

2.2.3 Število e

V tem razdelku si bomo posebej ogledali dve pomembni zaporedji:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{in} \quad b_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}$$

(zaporedje $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ obravnavamo od $n = 2$ naprej). Pokazali bomo, da konvergirata k istemu številu, ki mu pravimo število e.

Izrek 2.48 (varianta Bernoullijeve neenakosti)**.** *Za vsako realno število x, za katerega velja $0 < x < 1$ in za vsako naravno število n, večje od 1, je*

$$(1 - x)^n > 1 - nx.$$

Trditev 2.49. *Zaporedje $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ je naraščajoče in navzgor omejeno, zaporedje $b_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}$ je padajoče in navzdol omejeno.*

Dokaz. Preden pokažemo, da sta zaporedji $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ in $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ monotoni, podajmo nekaj opazk, ki jih bomo potrebovali v nadaljevanju.

Za vsako realno število x, za katero je $0 < x < 1$, je

$$(1 + x)(1 - x) = 1 - x^2 < 1$$

in zato je

$$1 + x < \frac{1}{1 - x}.$$

Če upoštevamo še Bernoullijevo neenakost, dobimo

$$(1 - x)^{-n} = \left(\frac{1}{1 - x}\right)^n > (1 + x)^n > 1 + nx.$$

To pa je ravno neenakost iz izreka 2.48, le za negativne vrednosti n. Neenakost torej velja za vsak x med 0 in 1 ter za vsako celo število n, za katero velja $|n| > 1$.

Pokažimo sedaj, da je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ strogo naraščajoče in da je zaporedje $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ strogo padajoče (za $n > 1$). Naj bo $|n| > 1$ in $x = n^{-2}$. Tedaj smemo uporabiti izrek 2.48 in dobimo

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n > 1 - \frac{n}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}.$$

Dobljeno neenakost sedaj delimo z $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ in dobimo

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{1-n} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{1-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1} = \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}.$$

Leva stran te neenakosti je ravo a_n, desna pa a_{n-1}. Dobili smo torej $a_n > a_{n-1}$, s čimer smo pokazali, da je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ strogo naraščajoče. Zgornje enakosti in neenakosti pa veljajo tudi za cela števila $n < -1$. Če sedaj te označimo z $-m$, postane zgornja neenakost

$$\left(1 + \frac{1}{-m}\right)^{-m} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{-m} > \left(1 + \frac{1}{-m-1}\right)^{-m-1} = \left(1 - \frac{1}{m+1}\right)^{-(m+1)},$$

oziroma $b_m > b_{m+1}$, kar pomeni, da je zaporedje $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ strogo padajoče.

Pokažimo še, da je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ navzgor, zaporedje $\{b_n\}_{\mathbb{N}}$ pa navzdol omejeno.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)} = \left(\frac{n+1-1}{n+1}\right)^{-(n+1)} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-(n+1)} \\ &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= a_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) > a_n \end{aligned}$$

Iz te neenakosti sledi, da je za vsak $n > 1$

$$\begin{aligned} a_n &< b_{n+1} < b_2 = 4 \\ b_n &> a_{n-1} \geq a_1 = 2. \end{aligned}$$

Obe zaporedji sta torej omejeni s številoma 2 in 4. □

Izrek 2.50. *Zaporedji iz trditve 2.49 imata isto limito.*

Dokaz. Iz relacije

$$b_{n+1} = a_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

in komentarja po trditvi 2.44 sledi

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} b_{n+1} = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

□

Limito teh dveh zaporedij imenujemo e, torej velja

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

Število e je iracionalno, $e = 2,718\ldots$.

3
VRSTE

Naj bo $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ zaporedje realnih števil. Izraz

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots \tag{3.1}$$

imenujemo *številska vrsta* ali samo *vrsta*, številom $a_1, a_2, \ldots$ pa rečemo *členi vrste*. Vrsto (3.1) na kratko zapišemo kot

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Vemo, da lahko vsak končen nabor realnih števil seštejemo. Ali lahko seštejemo tudi naskončno mnogo sumandov? V splošnem ne, v nekaterih primerih pa to lahko naredimo na sledeč način: postopoma seštevamo začetne člene vrste, da dobimo zaporedje realnih števil

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \\ s_2 &= a_1 + a_2 \\ s_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ta števila imenujemo *delne vsote* vrste (3.1). Če sedaj zaporedje

$$s_1, s_2, s_3, \ldots, s_n, \ldots$$

konvergira, imenujemo njegovo limito

$$s = \lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

vsota ali *vrednost* vrste (3.1) in rečemo, da je vrsta *konvergentna*. Če pa zaporedje delnih vsot divergira rečemo, da je vrsta *divergentna*.

Primer 3.1.

(a) Vrsta

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}$$

ima vse delne vsote enake 1 *ali* 0 *(*$s_1 = 1, s_2 = 1 - 1 = 0, s_3 = 1 - 1 + 1 = 1, \ldots$*) torej gre očitno za divergentno vrsto.*

(b) Vrsta

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1}$$

se imenuje geometrijska vrsta*, saj njeni členi tvorijo geometrijsko zaporedje. Za* $q \neq 1$ *je* n*-ta delna vsota enaka*

$$s_n = 1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} - \frac{q^n}{1 - q}.$$

Ko je $-1 < q < 1$ *zaporedje delnih vsot očitno konvergira proti* $\frac{1}{1-q}$*. Torej je za* $-1 < q < 1$ *ta vrsta konvergentna in je njena vsota enaka* $\frac{1}{1-q}$*.*

Ko je $|q| > 1$ *je iz izraza za* n*-to delno vsoto očitno, da bo vrsta divergirala. Enako velja, ko je* $q = -1$ *(saj dobimo ravno vrsto iz primera (a)). Dana vrsta divergira tudi, ko je* $q = 1$*, saj je v tem primeru* $s_n = n$*.*

(c) Oglejmo si še vrsto

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}.$$

Ker lahko produkt $\frac{1}{k(k+1)}$ *razdelimo na parcialna ulomka*

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{(1+k) - k}{k(k+1)} = \frac{1+k}{k(k+1)} - \frac{k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

za n*-to delno vsoto velja*

$$s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = 1 - \frac{1}{n+1},$$

ta pa očitno konvergira k 1*. Vsota te vrste je torej*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1. \tag{3.2}$$

▲

3.1 Kriteriji za konvergenco

V tem razdelku bomo obravnavali različne kriterije, s pomočjo katerih lahko določimo, ali neka vrsta konvergira (ali divergira). Ti kriteriji nam ne povedo vsote vrste. Osnovani so na primerjavi členov.

Opazimo lahko, da je (na podlagi definicije) vprašanje konvergence vrste ekvivalentno vprašanju konvergence zaporedja, ki ga tvorijo delne vsote. Potreben in zadosten pogoj za konvergenco vrste lahko zato dobimo s preoblikovanjem Cauchyjevega pogoja za konvergenco zaporedja.

Izrek 3.2 (Cauchyjev kriterij)**.** *Vrsta $a_1 + a_2 + \cdots + a_k + \ldots$ je konvergentna natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $n \in \mathbb{N}$, da za vsak $m > n$ in za vsako naravno število p velja*

$$|a_{m+1} + \cdots + a_{m+p}| < \varepsilon.$$

Dokaz. Spomnimo se, da je zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergentno natanko tedaj, ko je Cauchyjevo in da je zaporedje Cauchyjevo, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n \in \mathbb{N}$, da za vsaka $M, N > n$ velja $|a_M - a_N| < \varepsilon$.

Zaporedje delnih vsot vrste $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ je torej konvergentno natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n \in \mathbb{N}$, da za vsak $m > n$ in vsak $p \in \mathbb{N}$ velja

$$|s_{m+p} - s_m| < \varepsilon.$$

Ker je

$$\begin{aligned} s_{m+p} - s_m &= a_1 + a_2 + \cdots + a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m+p} \\ &\quad - (a_1 + a_2 + \cdots + a_m) \\ &= a_{m+1} + \cdots + a_{m+p} \end{aligned}$$

sledi, da je $|a_{m+1} + \cdots + a_{m+p}| < \varepsilon$. □

Posledica 3.3. *Če je vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergentna, je*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Dokaz. Če v izreku 3.2 vzamemo $p = 1$, potem za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n \in \mathbb{N}$, da za vsak $m > n$ velja

$$|a_{m+1}| < \varepsilon,$$

torej zaporedje $\{a_n\}_{\mathbb{N}}$ res konvergira k 0. □

To posledico največkrat uporabimo tako, da za vrste, katerih členi ne konvergirajo k 0, dokažemo, da niso konvergentne. Ne velja pa obratno: tudi če členi vrste konvergirajo k 0 še ni rečeno, da vrsta konvergira.

Primer 3.4. *Oglejmo si* harmonično vrsto[1]

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}.$$

[1]Harmonična sredina H dveh pozitivnih realnih števil a in b je $H(a,b) = \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$. Vsak člen harmoničnega zaporedja je harmonična sredina sosednjih dveh členov $H(a_{n-1}, a_{n+1})$.

Čeprav členi konvergirajo k 0*, vrsta ni konvergentna, ker je*

$$1+\frac{1}{2}+\underbrace{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}_{\geq 2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}}+\underbrace{\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}}_{\geq 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}}+\underbrace{\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{16}}_{\geq 8\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{2}}+\cdots$$

gredo delne vsote proti ∞*.* ▲

Pri nekaterih posebnih vrstah pa je konvergenca členov k 0 tudi zadosten pogoj za konvergenco vrste.

Definicija 3.5. *Vrsti* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$*, za katero velja*

$$a_n a_{n+1} < 0$$

za vsak $n \in \mathbb{N}$*, pravimo* alternirajoča*.*

Izrek 3.6. *Če v alternirajoči vrsti*

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \ldots$$

($a_i > 0$ *za vsak* $i \in \mathbb{N}$*) absolutne vrednosti členov padajo, torej je*

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \ldots$$

in konvergirajo k 0*, potem je vrsta konvergentna.*

Dokaz. Naj bo m poljubno naravno število in označimo s s_{2m} delno vsoto prvih $2m$ členov naše alternirajoče vrste. Iz relacije

$$s_{2m+2} - s_{2m} = a_{2m+1} - a_{2m+2} \geq 0$$

vidimo, da je to zaporedje delnih vsot naraščajoče. Ocena

$$\begin{aligned} s_{2m} &= a_1 - a_2 + a_3 - \cdots + a_{2m-1} - a_{2m} \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2m-2} - a_{2m-1}) - a_{2m} \\ &\leq a_1 \end{aligned}$$

pa pove, da je to zaporedje delnih vsot navzgor omejeno in zato ima po izreku 2.30 limito. Naj bo

$$\ell = \lim_{m\to\infty} s_{2m}.$$

Dobili smo limito podzaporedja s sodimi indeksi, ker pa je za vsak m

$$s_{2m+1} = s_{2m} + a_{2m+1},$$

je

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m+1} = \lim_{m\to\infty} s_{2m} + \lim_{m\to\infty} a_{2m+1} = \ell + 0 = \ell.$$

Podzaporedje členov z lihimi indeksi ima torej isto limito kot podzaporedje členov s sodimi indeksi, zato je

$$\ell = \lim_{m\to\infty} s_m$$

s čimer smo pokazali, da je alternirajoča vrsta res konvergentna. □

Primer 3.7. *Alternirajoča harmonična vrsta*

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

je po izreku 3.6 konvergentna. ▲

Izrek 3.8 (Primerjalni kriterij)**.** *Naj za zaporedji števil* $\{a_k\}_{\mathbb{N}}$ *in* $\{b_k\}_{\mathbb{N}}$ *velja* $0 \leq a_k \leq b_k$ *za vsak* $k \in \mathbb{N}$*. Potem velja:*

(a) če vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ *konvergira, potem konvergira tudi vrsta* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$

(b) če vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *divergira, potem divergira tudi vrsta* $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$

Dokaz. Označimo $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ in $B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$. Iz predpostavke $a_k \leq b_k$ za vsak k sledi $A_n \leq B_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

Če vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergira, je zaporedje njenih delnih vsot omejeno, zato je tudi zaporedje delnih vsot vrste $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ navzgor omejeno. Ker je zaporedje delnih vsot te vrste tudi naraščajoče, je torej konvergentno in zato je tudi vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergentna.

Če vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergira, je zaporedje njenih delnih vsot navzgor neomejeno, zato je tudi zaporedje delnih vsot vrste $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ neomejeno, torej vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ divergira. □

Omenimo še, da ni nujno, da pogoj $a_n \leq b_n$ velja za vse člene ampak je dovolj, da velja od nekega člena n naprej.

Primer 3.9.

(a) Vrsta

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot 2^k}$$

je konvergentna, saj so vsi njeni členi manjši od istoležnih členov geometrijske vrste

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k},$$

ki konvergira k 1*.*

(b) Premik vrste

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

tj. vrsta, ki jo dobimo, če v zgornji vrsti izbrišemo prvi člen, je enaka

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^2}$$

in za njene člene velja

$$0 < \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{1}{(k+1)(k+1)} < \frac{1}{k(k+1)}.$$

Izraz na desni je ravno k-ti člen konvergentne vrste (3.2), torej premik naše vrste konvergira. Ker se vse delne vsote premaknjene vrste razlikujejo od delnih vsot začetne vrste samo za prvi člen, to pomeni, da konvergira tudi vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$.

▲

Izrek 3.10 (d'Alembertov ali kvocientni kriterij)**.** *Naj bo vrsta* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *s pozitivnimi členi taka, da obstaja*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell.$$

Če je $\ell < 1$ *vrsta konvergira, če je* $\ell > 1$ *pa vrsta divergira.*

Dokaz. Za vsak $\varepsilon > 0$ imamo pri dovolj velikih n

$$\ell - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell + \varepsilon.$$

Obravnavajmo najprej primer, ko je $\ell < 1$. Vzemimo $\varepsilon < 1 - \ell$ tako, da je $\ell + \varepsilon < 1$ in označimo $\ell + \varepsilon = q$. Od nekega n_0 naprej je potem za vsak m

$$\frac{a_{m+1}}{a_m} < q < 1,$$

torej velja

$$\begin{aligned} a_{n_0+1} &\le a_{n_0} q \\ a_{n_0+2} &\le a_{n_0+1} q \le a_{n_0} q^2 \\ &\vdots \\ a_{n_0+k} &\le a_{n_0+k-1} q \le a_{n_0} q^k \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ker je

$$a_{n_0} + a_{n_0} q + a_{n_0} q^2 + a_{n_0} q^3 + \cdots$$

geometrijska vrsta s pozitivnimi členi in kvocientom $q < 1$, je konvergentna (glej primer 3.1 (b)) in je zato na podlagi primerjalnega kriterija (izrek 3.8) tudi vrsta

$$a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + \cdots$$

konvergentna, s tem pa tudi vrsta

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{n_0-1} a_k + \sum_{k=n_0}^{\infty} a_k.$$

Sedaj obravnavajmo še primer, ko je $\ell > 1$. Izberimo $\varepsilon < \ell - 1$ tako, da je $\ell - \varepsilon > 1$. Za vse dovolj velikne m je potem

$$1 < \ell - \varepsilon < \frac{a_{m+1}}{a_m},$$

posledično je $a_m < a_{m+1}$. Od nekega n_0 naprej je torej

$$a_{n_0} < a_{n_0+1} < a_{n_0+2} < \dots.$$

Členi naše vrste v tem primeru ne konvergirajo proti 0 in je zato vrsta divergentna. □

Zahtevo, da so členi vrste pozitivni, bi lahko omilili. Pomembno je, da obstaja limita absolutne vrednosti kvocienta. Če je ta limita manjša od 1 vrsta konvergira in če je večja od 1 vrsta divergira. Če je limita ravno enaka 1, ne moremo o konvergenci sklepati ničesar.

Primer 3.11. *Za katera realna števila x je konvergentna vrsta*

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \ ?$$

Opazimo, da je za vsak $n \in \mathbb{N}$ člen $a_n = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$. Torej je za vsak $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^n}{n!} : \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{x^n}{n!} \cdot \frac{(n-1)!}{x^{n-1}} = \frac{x^n \cdot (n-1)!}{n \cdot (n-1)! \cdot x^n \cdot x^{-1}} = \frac{x}{n}.$$

Ker je za vsako realno število x

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|x|}{n} = 0,$$

je naša vrsta po kvocientnem kriteriju konvergentna za vsak $x \in \mathbb{R}$. ▲

Izrek 3.12 (Cauchyjev korenski kriterij)**.** *Naj bo vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ s pozitivnimi členi taka, da obstaja*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell.$$

Če je $\ell < 1$ vrsta konvergira, če je $\ell > 1$ pa vrsta divergira.

Dokaz. Obravnavajmo najprej primer, ko je $\ell < 1$. Vzemimo poljuben $\varepsilon > 0$, za katerega je $q = \ell + \varepsilon < 1$. Tedaj po definiciji limite za vsak dovolj velik k velja

$$\sqrt[k]{a_k} \le q,$$

to pa pomeni, da je

$$a_k \le q^k.$$

Ker je $q < 1$, geometrijska vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ konvergira in po primerjalnem kriteriju (a) zato konvergira tudi vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Naj bo sedaj $\ell > 1$ in naj bo $\varepsilon > 0$ tak, da je $q = \ell - \varepsilon > 1$. Za vsak dovolj velik k je sedaj

$$\sqrt[k]{a_k} \ge q,$$

kar spet pomeni, da je

$$a_k \ge q^k.$$

Ker je tokrat $q > 1$, geometrijska vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ divergira in po primerjalnem kriteriju (b) divergira tudi naša vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. □

Žal pa pogosto niti kvocientni niti korenski kriterij nista v pomoč pri določanju konvergence (ali divergence) vrste, kar lahko vidimo na naslednjem primeru.

Primer 3.13. *Ponovno obravnavajmo harmonično vrsto*

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}$$

(v primeru 3.4 smo že ugotovil, da vrsta ni konvergentna).

Ker je $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+1}$, *je*

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1,$$

kar nam ne pove ničesar o konvergenci oz. divergenci.

Poskusimo še s korenskim kriterijem.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=\frac{1}{1}=1$$

in tudi tokrat ne dobimo nobene informacije, ki bi nam pomagala pri določanju konvergentnosti ali divergentnosti harmonične vrste. ▲

V kar nekaj podanih primerih in dokazih smo s pridom uporabili znanje o konvergenci geometrijske vrste. Še ena pogosto uporabljena vrsta (v povezavi s primerjalnim kriterijem) je *p-vrsta*

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots,$$

ki za vsak $p>1$ konvergira in za vsak $0<p\leq 1$ divergira. Opazimo, da je harmonična vrsta enaka p-vrsti za $p=1$ in od tod lahko sklepamo, da je divergentna.

3.2 Računanje z vrstami

Vrsti $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ in $\sum_{k=1}^{\infty}b_k$ seštevamo (odštevamo) kar po istoležnih členih, to pomeni, da je

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_k\pm\sum_{k=1}^{\infty}b_k=\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\pm b_k).$$

Dobljeni vrsti rečemo *vsota (razlika) vrst* $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ in $\sum_{k=1}^{\infty}b_k$.

Vrsto $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ lahko tudi množimo s poljubnim realnim številom c in tako dobimo *c-kratnik vrste* $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$:

$$c\cdot\sum_{k=1}^{\infty}a_k=\sum_{k=1}^{\infty}ca_k.$$

Izrek 3.14. *Naj velja* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A$ *in* $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = B$. *Tedaj velja*

$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_k \pm b_k) = A \pm B$$

in za poljuben $c \in \mathbb{R}$ *tudi*

$$\sum_{k=1}^{\infty} ca_k = cA.$$

Dokaz. Prva lastnost sledi iz računskih lastnosti limite zaporedja: če označimo zaporedji delnih vsot

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad \text{in} \quad t_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n,$$

je zaporedje delnih vsot za vrsto $\sum_{k=1}^{\infty}(a_k \pm b_k)$ ravno $\{s_n \pm t_n\}_{\mathbb{N}}$, ki konvergira k $A \pm B$.

Za drugo lastnost opazimo, da je vsota prvih n členov vrste $\sum_{k=1}^{\infty} ca_k$ enaka

$$s_n = ca_1 + ca_n + \cdots + ca_n = c(a_1 + a_2 + \cdots + a_n).$$

Ker po predpostavki vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira k A, konvergira zaporedje delnih vsot s_n proti cA. □

Vrste lahko tudi množimo, vendar moramo biti pri tem nekoliko bolj previdni, saj

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\right) \neq \sum_{k=1}^{\infty}(a_k b_k).$$

Množenje vrst je bolj podobno množenju polinomov. Spomnimo,

$$(2 + x)(3 - 5x + x^2) = 6 - 7x - 3x^2 + x^3$$

torej ne množimo samo "istoležnih" členov, ampak moramo vsak člen prvega polinoma pomnožiti z vsakim členom drugega polinoma (in nato izraz še poenostaviti). Torej bi v primeru vrst morali množiti

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\right) &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots)(b_1 + b_2 + b_3 + \cdots) \\ &= a_1(b_1 + b_2 + b_3 + \cdots) + a_2(b_1 + b_2 + b_3 + \cdots) + \cdots\end{aligned}$$

kar pa ni najbolj praktično, ker imamo opravka z neskončno členi. Zato za produkt uporabljamo naslednjo formulo

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} d_k,$$

kjer je $d_k = \sum_{i=1}^{k} a_i b_{k-i+1}$ in ta produkt imenujemo *Cauchyjev produkt vrst.*

Cauchyjev produkt vrst je torej enak

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\right) = a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_1) + (a_3b_1 + a_2b_2 + a_1b_3) + \cdots .$$

Vidimo, da gre za nekoliko bolj zakomplicirano vsoto in se je bomo, če bo le možno, poskušali izogibati. Poleg tega o konvergenci produkta ne moremo povedati ničesar, lahko se namreč zgodi, da produkt dveh konvergentnih vrst ni konvergentna vrsta.

3.3 Absolutno in pogojno konvergentne vrste

Poglejmo si še, v kakšnem odnosu sta lahko konvergentna vrsta in vrsta absolutnih vrednosti njenih členov.

Definicija 3.15. *Naj vrsta*

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

konvergira. Če tudi vrsta absolutnih vrednosti

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots$$

konvergira pravimo, da je vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolutno konvergentna*, če pa vrsta absolutnih vrednosti divergira rečemo, da je vrsta* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ pogojno konvergentna.

Izrek 3.16. *Če konvergira vrsta*

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_n| + \cdots$$

potem konvergira tudi vrsta

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots .$$

Drugače povedano: če je vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *absolutno konvergentna potem je tudi konvergentna.*

Dokaz. Predpostavimo, da je $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergentna. Spomnimo, da je $|a_k|$ lahko enak a_k ali $-a_k$, v odvisnosti od predznaka. Zato velja

$$0 \leq a_k + |a_k| \leq 2|a_k|.$$

Ker je po predpostavki vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergentna, je po izreku 3.14 konvergentna tudi vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} 2|a_k|$. Na podlagi primerjalnega kriterija (izrek 3.8) lahko sedaj trdimo, da je tudi vrsta $\sum_{k=1}^{\infty}(a_k + |a_k|)$ konvergentna. Končno lahko zapišemo

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty}(a_k + |a_k|) - \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

in ker je $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ razlika dveh konvergentnih vrst, je tudi sama konvergentna po izreku 3.14.

□

Primer 3.17. *Določimo, ali so naslednje vrste konvergetne, pogojno konvergentne ali absolutno konvergentne.*

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$

Gre za alternirajočo harmonično vrsto za katero že vemo, da je konvergentna. Da bi ugotovili, ali je tudi absolutno konvergentna moramo preveriti konvergenco naslednje vrste

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k+1}}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|(-1)^{k+1}|}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}.$$

To pa je harmonična vrsta in zanjo že vemo, da je divergentna. Alternirajoča harmonična vrsta je torej pogojno konvergentna.

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+2}}{k^2}$

Ker je vsaka absolutno konvergentna vrsta po izreku 3.16 tudi konvergentna, preverimo samo kako je z absolutno konvergenco.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k+2}}{k^2} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Dobimo p-vrsto s $p = 2$ *in zato je ta konvergentna. Torej je naša začetna vrsta absolutno konvergentna in posledično tudi konvergentna.*

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^3}$

Ponovno preverimo absolutno konvergenco

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{\sin k}{k^3} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|}{k^3}.$$

Ker je $-1 \leq \sin k \leq 1$ *velja* $|\sin k| \leq 1$ *in zato je*

$$\frac{|\sin k|}{k^3} \leq \frac{1}{k^3}.$$

Vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ *je p-vrsta s* $p = 3$ *in je zato konvergentna. Z uporabo primerjalnega kriterija (izrek 3.8) lahko sedaj sklepamo, da tudi vrsta* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|}{k^3}$ *konvergira. Začetna vrsta je torej absolutno konvergentna (in posledično tudi konvergentna).*

▲

Za zaključek poglavja si poglejmo še zanimivo dejstvo o absolutno konvergentnih vrstah. Velja namreč, da če "preuredimo" člene neke absolutno konvergentne vrste dobimo novo vrsto, ki konvergira k isti vrednosti.

Definicija 3.18. *Vrsti* $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ *rečemo* permutacija vrste $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$*, če obstaja taka bijektivna preslikava* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$*, da je* $b_{f(k)} = a_k$*.*

Izrek 3.19. *Če vrsta* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *konvergira absolutno, vsaka permutacija te vrste konvergira k isti vrednosti (limiti).*

Dokaz. Naj vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira absolutno k A in naj bo $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ permutacija vrste $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Imenujmo zaporedji delnih vsot kot

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad \text{in} \quad t_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

in pokažimo, da tudi zaporedje $\{t_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k A.

Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker zaporedje $\{s_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k A, obstaja tako naravno število N_1, da velja

$$|s_n - A| < \varepsilon$$

za vse $n \geq N_1$. Ker vrsta $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergira absolutno, obstaja tudi tako naravno število N_2, da velja

$$\sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2}$$

za vse $n > m \geq N_2$. Naj bo $N = \max\{N_1, N_2\}$. To pomeni, da je za vsak $n > N$ delna vsota s_n gotovo $\frac{\varepsilon}{2}$ blizu A, pa tudi poljubno dolga končna vsota absolutnih vrednosti elementov z indeksom večjim od n je manjša od $\frac{\varepsilon}{2}$. Sedaj moramo sešteti dovolj veliko elementov vrste $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, da bodo v njej vsi $a_1, \ldots, a_N$. Naj bo

$$M = \max\{f(k) \mid 1 \leq k \leq N\}.$$

Za poljuben $m > M$ v razliki $(t_m - s_N)$ nastopa le končno členov vrste $\sum a_k$, za $k > N$ in vsota teh členov je po zgornji oceni manjša od $\frac{\varepsilon}{2}$. Torej za vse $m > M$ velja

$$|t_m - A| \leq |t_m - s_N| + |s_N - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

To pa pomeni ravno, da zaporedje $\{t_n\}_{\mathbb{N}}$ konvergira k A. □

Izrek ne velja za pogojno konvergentne vrste, permutacija te lahko vpliva na njeno vsoto, kar bomo videli v naslednjem primeru.

Primer 3.20. *Poglejmo si alternirajočo harmonično vrsto. Velja*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = \ln 2.$$

Ker ta vrsta konvergira, po izreku 3.14 vemo da, če vrsto pomnožimo s poljubno konstanto c, se bo tudi njena vsota pomnožila z isto konstanto in bo rezultat nova konvergentna vrsta. Če pomnožimo alternirajočo harmonično vrsto z $\frac{1}{2}$ *dobimo:*

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + \cdots = \frac{1}{2} \ln 2.$$

Tej novo dobljeni vrsti dodajmo pred vsak člen še člen enak 0*:*

$$0+\frac{1}{2}+0-\frac{1}{4}+0+\frac{1}{6}+0-\frac{1}{8}+0+\frac{1}{10}+0-\frac{1}{12}+0+\frac{1}{14}+0-\frac{1}{16}+\cdots=\frac{1}{2}\ln 2.$$

Če sedaj seštejemo to vrsto in začetno vrsto dobimo:

$$1+0+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+0+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots=\frac{3}{2}\ln 2.$$

Če iz te vrste izpustimo člene, ki so enaki 0 *in ne vplivajo na njeno vsoto opazimo, da imamo vse enake člene kot v začetni vrsti, le njihov vrstni red je nekoliko drugačen (dvema pozitivnima členoma sledi negativen člen). Toda vsota vrste je v tem primeru drugačna, kot je bila vsota začetne vrste.* ▲

4
REALNE FUNKCIJE ENE (REALNE) SPREMENLJIVKE

V poglavju 2.1.2 smo definirali pojem preslikave. Spomnimo, da je preslikava f množice A v množico B pravilo, po katerem pripada vsakemu $x \in A$ nek element $y \in B$. Element y imenujemo tudi *slika* elementa x in to zapišemo z $y = f(x)$.

Poznati moramo torej troje:

- Množico A, katere elemente preslikamo. Imenujemo jo tudi *definicijsko območje* ali *domena* preslikave f.
- Množico B, kamor preslikamo elemente množice A. (Lahko je enaka množici A.)
- Pravilo f, ki vsakemu elementu $x \in A$ določa njegovo sliko $f(x) = y \in B$.

Zaloga vrednosti preslikave f (označimo jo z $\mathcal{Z}_f$) je množica, ki sestoji iz slik $f(x)$, ko preteče x vse elemente množice A. Zaloga vrednosti je podmnožica množice B.

V tem poglavju bomo obravnavali preslikave $f : A \to B$, pri katerih je A množica točk in B množica vseh realnih števil. Tako preslikavo bomo imenovali *realna funkcija*.

A je lahko množica točk na premici, v ravnini ali v prostoru. Mi se bomo omejili na prvi primer. Ker pa lahko vsako premico opremimo z izhodiščem in enoto, je vsaka premica številska premica in s tem je vsaka točka na njej slika nekega realnega števila. Zato lahko množico točk na številski premici nadomestimo z množico ustreznih realnih števil (in obratno). Če je množica A enaka množici naravnih števil, iz poglavja 2.2 že vemo, da nam preslikava $f : A \to B$ poda neko zaporedje realnih števil. Sedaj pa bomo privzeli, da je A nek (odprt ali zaprt) interval, ki je bodisi končen bodisi neskončen in ga bomo označili z I.

Definicija 4.1. *Funkcija f, definirana na intervalu I, je predpis, po katerem pripada vsakemu številu x s tega intervala natanko določeno število y.*

Število y, ki pripada po pravilu f številu x, običajno označimo z $f(x)$ in ga imenujemo *vrednost funkcije f v točki x*. Pravimo tudi, da je *y funkcija realne spremenljivke x*.

Z realnimi števili pogosto izražamo velikost raznih količin. Take količine so v geometriji npr. dolžina, ploščina, kot, itd. ali v fiziki npr. masa, energija, temperatura, itd. Nekatere količine so med seboj neodvisne, npr. dolžina osnovnice in višina pravokotnika (ker lahko narišemo pravokotnik s poljubno dolgo osnovnico in poljubne višine). Polmer kroga in njegova ploščina pa nista neodvisni količini. Če poznamo

polmer r, je ploščina S določena po formuli $S = \pi r^2$. Ti dve količini sta med seboj odvisni: če nas zanima, kako se ploščina kroga spreminja s polmerom, imenujemo polmer *neodvisna spremenljivka* in ploščino *odvisna spremenljivka* (saj je odvisna od polmera). Seveda je tudi polmer določen s ploščino in imamo lahko ploščino za neodvisno spremenljivko in polmer za odvisno spremenljivko, če nas zanima, kako se polmer spreminja s ploščino.

Pravilo f nam torej pove, kako je odvisna spremenljivka y odvisna od neodvisne spremenljivke x. Funkcijo lahko podamo na naslednje načine:

(a) s tabelo; npr. podamo temperaturo ob nekem času. Vrednosti, ki niso v tabeli lahko le približno določimo.

(b) analitično; to pomeni, da podamo enačbo (formulo), ki nam poda zvezo med spremenljivkama. Ta zveza je lahko zapisana:

- *eksplicitno* z enačbo $y = f(x)$, npr. $y = \sin x$
- *implicitno* z enačbo $F(x, y) = 0$, kjer v izrazu $F(x, y)$ nastopata obe spremenljivki x in y in morda še kakšna konstanta, npr.

$$x^2 + y^2 - a^2 = 0.$$

- *parametrično* z enačbama

$$x = x(t) \quad \text{in} \quad y = y(t).$$

Tu sta x in y eksplicitni funkciji neodvisne spremenljivke t, ki ji pravimo *parameter*.

Eksplicitni zapis lahko vedno pretvorimo tako v implicitnega kot v parametričnega, medtem ko implicitne oblike ni vedno mogoče spremeniti v eksplicitno ali parametrično (rešiti moramo enačbo $F(x, y) = 0$ za y). Ravno tako parametrične oblike ni vedno možno pretvoriti v eksplicitno ali implicitno, kadar je to mogoče pa iz enačb $x = x(t)$ in $y = y(t)$ odpravimo parameter t.

Primer 4.2. *Poglejmo si nekaj primerov pretvorb:*

(a) Eksplicitni zapis $y = 2x^2 + 1$ v implicitni obliki postane $2x^2 - y + 1 = 0$, v parametrični pa npr. $x = t$ in $y = 2t^2 + 1$.

(b) Enačba $x^2 + y^2 - a^2 = 0$ ima eksplicitni obliki $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ in $y = -\sqrt{a^2 - x^2}$ ter parametrično obliko $x = a \cos t$ in $y = a \sin t$ za $0 \leq t \leq 2\pi$.

(c) Parametrično podana funkcija $x = t$ in $y = t^2$ ima eksplicitno obliko $y = x^2$ in implicitno obliko $x^2 - y = 0$.

▲

4.1 Osnovne lastnosti

V tem poglavju bomo navedli nekaj osnovnih lastnosti funkcij. Nekatere od teh so podobne (in tudi podobno definirane) lastnostim, ki smo jih že srečali pri množicah in zaporedjih. Nekaj bo pa novih, ki so specifične za funkcije.

Omejenost

Definicija 4.3. *Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$ in imejmo funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$.*
Če obstaja tako število $G \in \mathbb{R}$, da velja

$$x \in D \Rightarrow f(x) \leq G,$$

pravimo, da je funkcija f na D navzgor omejena*, številu G pa rečemo* zgornja meja funkcije *na D.*
Če obstaja tako število $P \in \mathbb{R}$, da velja

$$x \in D \Rightarrow f(x) \geq P,$$

pravimo, da je funkcija f na D navzdol omejena*, številu P pa rečemo* spodnja meja funkcije *na D.*
Funkcija je omejena*, če je navzgor in navzdol omejena.*

Primer 4.4. *Funkcija je lahko navzdol omejena, navzgor omejena, (navzdol in navzgor) omejena ali pa neomejena:*

(a) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = |x|$ je navzdol omejena, saj je $f(x) \geq 0$ za vsak $x \in \mathbb{R}$, ni pa navzgor omejena.

(b) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = -x^2$ je navzgor omejena, saj je $f(x) \leq 0$ za vsak $x \in \mathbb{R}$, ni pa navzdol omejena.

(c) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = \sin x$ je omejena, saj je $-1 \leq f(x) \leq 1$ za vsak $x \in \mathbb{R}$.

(d) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = x$ je neomejena.

▲

Monotonost

Definicija 4.5. *Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_1, x_2 \in D$ in imejmo funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$. Če velja*

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

rečemo, da je funkcija f na D strogo naraščajoča*, če pa velja le*

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2),$$

rečemo, da je f na D naraščajoča *funkcija.*
Podobno rečemo, da je f na D padajoča *funkcija, če velja*

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

in strogo padajoča *funkcija, če velja*

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Funkcijam, ki so padajoče ali naraščajoče rečemo monotone *funkcije.*

Primer 4.6. *Oglejmo si funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$ s predpisom $f(x) = |x|$:*

(a) Če za D vzamemo interval $(-\infty, 0]$, t.j. $f : (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$, potem imamo opravka s strogo padajočo funkcijo, saj za vsaka $x_1, x_2 \in D$, kjer je $x_1 < x_2$ velja $f(x_1) = |x_1| > |x_2| = f(x_2)$.

(b) Če za D vzamemo interval $[0, \infty)$, t.j. $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, potem imamo opravka s strogo naraščajočo funkcijo, saj za vsaka $x_1, x_2 \in D$, kjer je $x_1 < x_2$ velja $f(x_1) = |x_1| < |x_2| = f(x_2)$.

▲

Sodost, lihost, periodičnost

Definicija 4.7. *Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$ in imejmo funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$.*
Funkcija f je soda *funkcija, če za vsak $x \in D$ velja*

$$f(x) = f(-x).$$

Funkcija f je liha *funkcija, če za vsak $x \in D$ velja*

$$f(-x) = -f(x).$$

Primer 4.8. *Funkcija je lahko soda, liha, ali nič od tega, ne more pa biti soda in liha.*

(a) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = |x|$ je soda, saj je $f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$.

(b) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = x^3$ je liha, saj je $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -(x^3) = -f(x)$.

(c) Funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, s predpisom $f(x) = x + 2$ ni ne soda ne liha, saj $f(-x) = -x + 2 \neq f(x)$ in $-f(x) = -(x + 2) = -x - 2 \neq f(-x)$.

▲

Trditev 4.9. *Vsota, razlika, produkt in kvocient sodih funkcij so sode funkcije. Vsota in razlika lihih funkcij sta lihi funkciji, produkt in kvocient dveh lihih funkcij sta sodi funkciji. Produkt in kvocient sode in lihe funkcije sta lihi funkciji, vsota in razlika sode in lihe funkcije nista niti sodi niti lihi funkciji.*

Dokaz. Pokazali bomo le nekaj od zgornjih trditev. Predpostavimo, da sta f in g lihi funkciji. Tedaj je

$$\begin{aligned}
(f+g)(-x) &= f(-x) + g(-x) = -f(x) - g(x) = -(f+g)(x),\\
(f-g)(-x) &= f(-x) + g(-x) = -f(x) - (-g(x)) = -(f-g)(x),\\
(fg)(-x) &= f(-x)g(-x) = -f(x) \cdot (-g(x)) = (fg)(x),\\
\frac{f}{g}(-x) &= \frac{f(-x)}{g(-x)} = \frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f}{g}(x).
\end{aligned}$$

S tem smo pokazali, da sta vsota in razlika dveh lihih funkcij lihi funkciji, produkt in kvocient pa sodi funkciji. □

Definicija 4.10. *Funkcija f je* periodična s periodo P, *če za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja $f(x + P) = f(x)$. Najmanjše število p, za katerega velja $f(x + p) = f(x)$ za vse $x \in \mathbb{R}$ imenujemo* osnovna perioda.

Ničle in poli funkcij

Definicija 4.11. *Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$ in imejmo funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$. Če za nek $x \in D$ velja, da je $f(x) = 0$, pravimo, da je x* ničla funkcije f.

Ničle polinomov stopnje 4 ali manj lahko poiščemo eksplicitno. Obstajajo namreč formule, ki ničle polinoma izražajo s koeficienti danega polinoma.

- Za polinom 2. stopnje $p(x) = ax^2 + bx + c$ sta ničli podani z izrazom

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Za polinom 3. stopnje $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, predpostavimo, da so njegove ničle q, r, s. Potem velja:

$$\begin{aligned} \frac{-b}{a} &= q + r + s, \\ \frac{c}{a} &= qr + rs + sq \quad \text{in} \\ \frac{-d}{a} &= qrs. \end{aligned}$$

- Za polinom 4. stopnje so formule še nekoliko bolj zahtevne.

Za polinome stopnje 5 ali več pa take formule ne obstajajo. pri iskanju ničel polinomov stopnje 5 ali več in pri drugih zapletenih funkcijah si pomagamo z numeričnimi metodami. Te nam omogočajo, da poiščemo poljubno dobre približke za ničle dane funkcije. Ena od takih metod je *metoda bisekcije*.

Metoda bisekcije

Če je f dovolj "lepa" funkcija na intervalu $[a, b]$, za katero velja $f(a) \cdot f(b) < 0$ (torej je funkcija f v krajiščih intervala različno predznačena), potem na intervalu $[a, b]$ obstaja vsaj ena ničla funkcije f. Poljubno dober približek zanjo lahko dobimo z zaporednim razpolavljanjem intervala $[a, b]$:

- Če je $f(\frac{a+b}{2}) = 0$ smo ničlo našli in smo končali.
- Če je $f(\frac{a+b}{2}) \neq 0$, ločimo dva primera:
  - Če je $f(a) \cdot f(\frac{a+b}{2}) < 0$, potem interval $[a, b]$ zamenjamo z intervalom $[a, \frac{a+b}{2}]$.
  - Če je $f(a) \cdot f(\frac{a+b}{2}) > 0$, potem interval $[a, b]$ zamenjamo z intervalom $[\frac{a+b}{2}, b]$.

Postopek ponavljamo. Dolžina intervala se na vsakem koraku razpolovi. Po k korakih imamo interval dolžine $\frac{b-a}{2^k}$, ki vsebuje ničlo funkcije f.

Definicija 4.12. *Točka x_0 je* pol funkcije $f(x)$*, če za vsako pozitivno število A obstaja tak $\varepsilon > 0$, da za vse $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon)$, velja*

$$|f(x)| > A.$$

Primer 4.13. *Za funkcijo* $f(x) = \frac{1}{x-1}$ *je točka* $x_0 = 1$ *pol, saj za vsako pozitivno število* A *in vsak* $\varepsilon < \frac{1}{A}$*, za vse* $x \in (1 - \frac{1}{A}, 1) \cup (1, 1 + \frac{1}{A})$ *velja*

$$\frac{1}{|x-1|} > \frac{1}{|1 - \frac{1}{A} - 1|} = \frac{1}{\frac{1}{A}} = A.$$

▲

Ničla funkcije zmeraj spada v definicijsko območje funkcije, pol funkcije pa lahko spada v definicijsko območje, ali pa tudi ne.

Primer 4.14. *Za funkcijo*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1}, & \text{če je } x \neq 1 \\ 0, & \text{če je } x = 1 \end{cases}$$

je pol $x_0 = 1$ *element definicijskega območja.* ▲

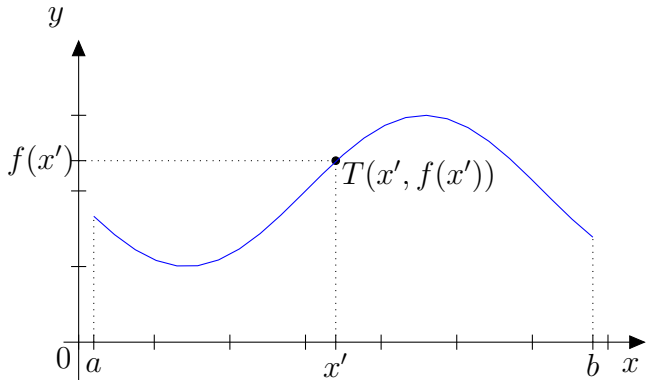
Grafični prikaz funkcije

Funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$ lahko upodobimo v ravnini. Ravnina z *abscisno osjo* ali x-osjo in nanjo pravokotno *ordinatno osjo* ali y-osjo se imenuje *kartezična ravnina*. Če presečišče teh dveh osi vzamemo za izhodišče (točko 0) in osi opremimo še z enoto, potem dobimo *kartezični* ali *pravokotni koordinatni sistem*. V tako opremljeni ravnini lahko sedaj vsaki vrednosti $x \in D$ priredimo točko s koordinatama $(x, f(x))$.

Vsi taki pari sestavljajo množico

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\},$$

ki ji rečemo *graf* funkcije f. Graf funkcije je torej neka krivulja, ki geometrično ponazarja potek funkcije $y = f(x)$.



Slika 4.1: Graf funkcije $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ z označeno točko T pri kateri abscisa ustreza vrednosti x' in ordinata ustreza vrednosti $f(x')$, tj. vrednosti funkcije f v točki x'.

Obratna (inverzna) funkcija

Vlogo spremenljivk v funkcijski zvezi

$$y = f(x)$$

lahko zamenjamo in obravnavamo y kot neodvisno spremenljivko, x pa postane odvisna spremenljivka. Če želimo sedaj funkcijsko zvezo izraziti eksplicitno, moramo iz enačbe izraziti x:

$$x = g(y),$$

seveda, če je to mogoče. Za funkciji f in g pravimo, da sta med seboj *obratni* ali *inverzni*.

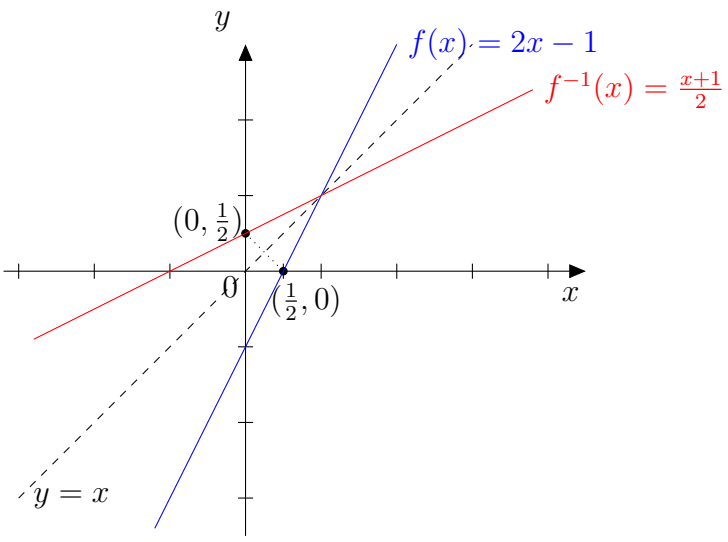
Geometrijsko ponazarja inverzni funkciji ista krivulja, če nanašamo vrednosti neodvisne spremenljivke prvič na x-os in drugič na y-os. Vendar smo navajeni, da je vrednost neodvisne spremenljivke na x-osi. Zato običajno spremenljivki x in y v relaciji $x = g(y)$ zamenjamo in pišemo $y = f^{-1}(x)$, kar je tudi običajna oznaka za inverzno funkcijo. Funkcija f je obrnljiva, če obstaja inverz f^{-1}.

Trditev 4.15. *Inverz funkcije f obstaja natanko tedaj, ko je f bijektivna.*

Dokaz. Vaja. □

Primer 4.16. *Določimo inverzno funkcijo funkciji $f(x) = 2x - 1$.*

Iz dane enačbe izrazimo x, in dobimo $x = \frac{y+1}{2}$. V dobljeni enačbi sedaj zamenjamo spremenljivki, da dobimo $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$.



▲

Graf inverzne funkcije dobimo z zrcaljenjem preko simetrale lihih kvadrantov (t.j. premice $y = x$), t.j. točko (x, y) preslikamo v točko (y, x).

Opomba. Če zrcalimo graf funkcije, ki ni injektivna, dobimo množico točk v ravnini, ki ni graf nobene funkcije.

Obrat funkcijske zveze je koristen vselej, kadar so nam lastnosti obratne funkcije znane ali kadar je obratna funkcija preprostejša od dane funkcije.

4.2 Limita funkcije

Pojem limite funkcije je tesno povezan s pojmom limite zaporedja. Število L je limita funkcije f v točki c natanko tedaj, ko f preslika vsako zaporedje, ki konvergira proti c v zaporedje, ki konvergira proti L. Zato tudi temeljna ideja definicije limite funkcije sledi definiciji limite zaporedja:

Definicija 4.17. *Število L je limita funkcije $f : D \to \mathbb{R}$ v točki x_0, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vsak $x \in D$ velja:*

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

To zapišemo kot

$$L = \lim_{x \to x_0} f(x).$$

Limita funkcije f v točki x_0 je torej takšno število L, da ko se x bliža x_0, se bodo tudi vrednosti $f(x)$ bližale vrednosti L.

Primer 4.18. *Vzemimo funkcijo $f(x) = 2x$. Poglejmo si, kako blizu številu 3 mora biti x, da se bodo vrednosti funkcije $f(x)$ razlikovale od 6 za manj kot $0,01$.*

Če sledimo definiciji, moramo poiskati tak δ, da bo za $0 < |x - 3| < \delta$ veljalo $|f(x) - 6| < 0,01$.

Ker je $f(x) = 2x$, moramo torej ugotoviti, za katere x je $|2x - 6| < 0,01$ ali drugače zapisano

$$-0,01 < 2x - 6 < 0,01.$$

Od tod dobimo

$$2,995 < x < 3,005,$$

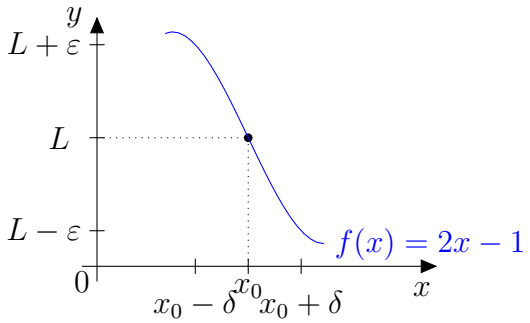
kar pomeni, da je

$$x \in (2.995, 3) \text{ ali pa } x \in (3, 3.005).$$

Opazimo, da sta oba intervala dolžine $0,005$, zato lahko zaključimo, da

$$\text{če je } 0 < |x - 3| < 0,005, \text{ potem je } |f(x) - 6| < 0,01.$$

Ker bi lahko razliko $(0,01)$ zamenjali za poljubno vrednost ε (in za novo vrednost poračunali tudi ustrezen δ) nam to pomeni, da je $6 = \lim_{x \to 3}(2x)$. ▲



Primer 4.19. *Pokažimo, da je* $\lim_{x\to 2}(2x+1)=5$.

Tokrat moramo izračun narediti splošno (za vsak ε*) in temu primerno bo tudi* δ *neka vrednost (običajno odvisna od* ε*).*

Naj bo $\varepsilon > 0$*. Potrebujemo tak* $\delta > 0$*, da bo iz pogoja* $|x-2| < \delta$ *sledilo, da je* $|f(x)-5| < \varepsilon$*.*

$$|f(x)-5| = |2x+1-5| = |2x-4| = |2(x-2)| = 2|x-2| < 2\delta$$

Torej mora biti $2\delta \leq \varepsilon$ *oziroma* $\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$*.*

Za $\varepsilon > 0$ *in* $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ *namreč velja, da če je* $0 < |x-2| < \delta$*, potem je*

$$|f(x)-5| = |2x+1-5| = |2x-4| = |2(x-2)| = 2|x-2| < 2\delta = 2\cdot\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

▲

Opozorimo na tem mestu še na dejstvo, da je za limito funkcije v točki x_0 pomembno samo, kam se preslikajo točke, ki so blizu x_0 in je popolnoma nepomembno, kam se preslika točka x_0. Še več, točka x_0 lahko sploh ni del domene funkcije, od tod izhaja zahteva $0 < |x-x_0|$, torej je vedno $x \neq x_0$. V primeru 4.19 je limita sovpadala z vrednostjo $f(2)$, ni pa temu vedno tako, lahko se zgodi, da ima funkcija v točki x_0 vrednost različno od limite v točki x_0 ali pa, da funkcija v točki x_0 sploh ni definirana.

Primer 4.20.

(a) Naj bo

$$f(x) = \begin{cases} 2; & \text{če je } x = 0 \\ 1; & \text{če je } x \neq 0 \end{cases}$$

Ali obstaja $f(0)$*? Ali obstaja limita* $\lim_{x\to 0} f(x)$*?*

Po predpisu velja, da je $f(0)=2$*. Obenem nam predpis pove, da je* $f(x)=1$ *za vse* x *blizu* 0*, čim je* $x \neq 0$*. Zato je* $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$*.*

Torej se limita funkcije v $x_0 = 0$ *razlikuje od vrednosti funkcije* $f(0)$*.*

(b) Naj bo $f(x) = \lfloor x \rfloor$*, kjer* $\lfloor x \rfloor$ *pomeni največje celo število, ki je manjše ali enako* x*. Ali obstaja* $f(2)$*? Ali obstaja* $\lim_{x\to 2} f(x)$*?*

Ker je $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$*, je po predpisu* $f(2)=2$*.*

Opazimo, da je $f(x)=2$ *tudi za vse* $2 < x < 3$*. Ker morajo biti po definiciji limite vse vrednosti* $f(x)$ *blizu* 2*, ko je* x *blizu* 2*, je edini kandidat za limito ravno število* 2*.*

Če si sedaj izberemo $\varepsilon = 0,5$*, bi moralo iz* $0 < |x-2| < \delta$ *slediti, da je* $|\lfloor x \rfloor - 2| < 0,5$*. Števila, katerih celi del je za manj kot* $0,5$ *oddaljen od* $f(2)=2$ *so natanko* $x \in [2,3)$*, kar pomeni, da* $x \in (2, 2+\delta)$*. Obenem pa za* $x \in (2-\delta, 2)$ *velja* $|\lfloor x \rfloor - 2| \geq 0.5$*, zato limita* $\lim_{x\to 2} f(x)$ *ne obstaja, kjub temu, da je* $f(2)=2$*.*

▲

Iz zadnjega primera opazimo, da se lahko funkcija vede različno v intervalih $(x_0-\delta, x_0)$ in $(x_0, x_0+\delta)$, ki sta levo in desno od vrednosti x_0. Zato je smiselno obnašanje funkcije opazovati na vsakem intervalu posebej in skladno s tem definirati *levo in desno limito.*

Leva in desna limita

Definicija 4.21. *Število L je* leva limita *funkcije $f : D \to \mathbb{R}$ v točki x_0, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vsak $x \in D$ velja:*

$$x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

To zapišemo kot

$$L = \lim_{x \to x_0^-} f(x) \text{ ali } L = \lim_{x \searrow x_0} f(x).$$

In podobno je število L desna limita *funkcije $f : D \to \mathbb{R}$ v točki x_0, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vsak $x \in D$ velja:*

$$x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

To zapišemo kot

$$L = \lim_{x \to x_0^+} f(x) \text{ ali } L = \lim_{x \nearrow x_0} f(x).$$

Primer 4.22. *Vzemimo ponovno za primer funkcijo $f(x) = \lfloor x \rfloor$ in preučimo levo in desno limito v točki $x_0 = 2$.*

Že prej smo ugotovili, da so vrednosti funkcije enake 2, ko se x približuje vrednosti 2 iz desne in enake 1, ko se x približuje vrednosti 2 z leve. Zato je

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = 2 \text{ in } \lim_{x \to x_0^-} f(x) = 1.$$

▲

Če združimo definiciji leve in desne limite v točki x_0, dobimo ravno definicijo limite. Torej velja, da je število L limita funkcije f v točki x_0 natanko tedaj, ko je L hkrati leva in desna limita funkcije f v točki x_0. Drugače povedano, če obstajata leva in desna limita funkcije f v točki x_0 in sta obe enaki L, potem obstaja tudi limita funkcije f v točki x_0 in je enaka L.

Neskončne limite in limite v neskončnost

Doslej smo predpostavljali, da sta x_0 in L realni števili, kar pa ni nujno res. Lahko se namreč zgodi, da za nek x_0 vrednost funkcije $f(x_0)$ narašča (ali pada) preko vseh meja. Take limite imenujemo *neskončne limite* (saj L v tem primeru ne predstavlja nekega števila).

Definicija 4.23. *Zapis*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty,$$

ki označuje, da funkcija f doseže poljubno velike vrednosti, ko se x približuje vrednosti x_0 formalno pomeni, da za vsako število M obstaja tak $\delta > 0$, da velja

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M.$$

Podobno zapis

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty,$$

ki označuje, da funkcija f doseže poljubno majhne vrednosti, ko se x približuje vrednosti x_0 formalno pomeni, da za vsako število M obstaja tak $\delta > 0$, da velja

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < M.$$

Podobne oznake veljajo tudi za enostranske limite.

Primer 4.24. *Funkcija* $f(x) = \frac{1}{x}$ *ima v točki* $x_0 = 0$ *različni enostranski limiti:*

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \text{ in } \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty,$$

saj je v primeru limite z leve $x < 0$ *in je zato tudi* $f(x) < 0$*, medtem ko je v primeru limite z desne* $x > 0$ *in je posledično tudi* $f(x) > 0$. ▲

Pogosto nas zanima tudi obnašanje funkcije, ko gre spremenljivja x preko vseh mej (t.j. $x \to \infty$ ali $x \to -\infty$) in take limite imenujemo *limite v neskončnost.*

Definicija 4.25. *Naj bo funkcija* f *definirana na intervalu* (a, ∞)*. Če za vsak* $\varepsilon > 0$ *obstaja tako število* $M \in \mathbb{R}$*, da velja*

$$x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,$$

potem zapišemo

$$L = \lim_{x\to\infty} f(x).$$

Podobno, naj bo funkcija f *definirana na intervalu* $(-\infty, b)$*. Če za vsak* $\varepsilon > 0$ *obstaja tako število* $M \in \mathbb{R}$*, da velja*

$$x < M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,$$

potem zapišemo

$$L = \lim_{x\to-\infty} f(x).$$

Računanje z limitami

Pri računanju z limitami funkcij veljajo podobna pravila, kot pri računanju z limitami zaporedij.

Trditev 4.26. *Če je* $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ *in* $\lim_{x\to x_0} g(x) = B$*, pri čemer sta* $A, B \in \mathbb{R}$*, potem velja*

(a) $\lim_{x\to x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x) = A + B,$

(b) $\lim_{x\to x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) - \lim_{x\to x_0} g(x) = A - B,$

(c) $\lim_{x\to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right) \cdot \left(\lim_{x\to x_0} g(x)\right) = A \cdot B$ *in*

(d) $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)} = \frac{A}{B}$*, če je* $B \neq 0$.

Dokaz trditve (a). Ker je $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ in $\lim_{x\to x_0} g(x) = B$, to pomeni, da za poljuben $\varepsilon > 0$ obstajata $\delta_1 > 0$ in $\delta_2 > 0$, da iz $|x - x_0| < \delta_1$ sledi $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ ter iz $|x - x_0| < \delta_2$ sledi $|f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$. Tedaj za $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ iz $|x - x_0| < \delta$ sledi

$$\begin{aligned}|(f+g)(x)-(A+B)| &= |f(x)+g(x)-A-B| \\ &= |f(x)-A+g(x)-B| \\ &\leq |f(x)-A|+|g(x)-B| \\ &< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

□

Seveda veljajo analogne trditve tudi za leve in desne limite.

Vse limite, ki smo jih spoznali v poglavju o zaporedjih lahko prevedemo na neskončne limite funkcij. Lahko pa naredimo še kaj več; spomnimo se, da smo pri zaporedjih pokazali, da je $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$. To lahko v primeru funkcij zapišemo kot

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e,$$

od koder lahko z uvedbo nove spremenljivke $t = \frac{1}{x}$ oziroma $x = \frac{1}{t}$ z upoštevanjem, da ko gre $x \to \infty$, gre $t \to 0$ dobimo, da je tudi

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e.$$

Pri funkcijah velja tudi izrek, analogen izreku 2.45, ki ga bomo zapisali malo drugače.

Izrek 4.27 (Izrek o sendviču)**.** *Če za funkcije f, g in h velja*

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

za vse $x \neq x_0$, ki so dovolj blizu x_0 in je $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = L$, potem je tudi

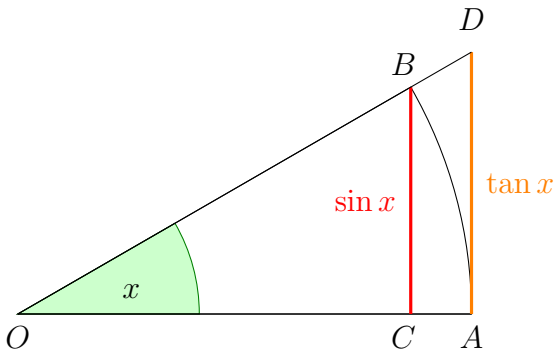
$$\lim_{x\to x_0} g(x) = L.$$

Dokaz tokrat izpustimo. Bomo pa s pomočjo tega izreka sedaj pokazali, da je

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

Primer 4.28. *Naj bo $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ in pokažimo, da je $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$.*

Najprej opazimo, da funkcija $f(x)$ v točki $x = 0$ ni definirana. Kljub temu ima funkcija v tej točki limito. Da bi to pokazali, vzemimo krožni izsek polmera 1, določen s kotom $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Tedaj velja



- *Ploščina trikotnika OAB je enaka* $S_1 = \frac{\sin x}{2}$
- *Ploščina trikotnika OAD je enaka* $S_2 = \frac{\tan x}{2}$
- *Ploščina krožnega izseka OAB je enaka* $S_i = \frac{x}{2\pi}\pi = \frac{x}{2}$

Ker je $S_1 \leq S_i \leq S_2$, *je*

$$\frac{\sin x}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2} \text{ oz. } \sin x \leq x \leq \tan x.$$

Ker je $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ *je* $\sin x$ *pozitivno število in če izraz sedaj delimo s* $\sin x$ *dobimo*

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{\tan x}{\sin x} = \frac{1}{\cos x},$$

in ker so vse vrednosti v neenakosti pozitivne, če vsako od njih nadomestimo z obratno vrednostjo, dobimo

$$1 \geq \frac{\sin x}{x} \geq \cos x.$$

Enaka zveza velja tudi za druge vrednosti x, saj sta funkciji $\cos x$ *in* $\frac{\sin x}{x}$ *sodi.*

Ker je $\cos x = |OC|$ *vidimo, da je* $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$. *Sledi*

$$\lim_{x\to 0} \cos x \leq \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

torej

$$1 \leq \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Po izreku o sendviču (izrek 4.27) je torej

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

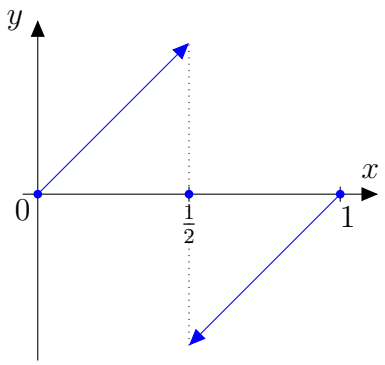
▲

4.3 Zveznost

Oglejmo si funkcijo, ki je definirana na sledeč način:

$$f(x) = \begin{cases} x; & \text{če je } 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 0; & \text{če je } x = \frac{1}{2} \\ x - 1; & \text{če je } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Ta funkcija ima za vsak x med 0 in 1 natančno določeno vrednost, njen graf pa je videti tako:



iz česar lahko opazimo, da je krivulja pri $x = \frac{1}{2}$ pretrgana. Kaj pa če grafa ne bi imeli narisanega?

V tem poglavju bomo odgovorili na vprašanje, kako ugotovimo, kdaj je krivulja, ki pripada nekemu grafu funkcije, pretrgana in kdaj ne. Tam, kjer je krivulja nepretrgana bomo rekli, da je funkcija *zvezna*. V taki točki, kjer je krivulja pretrgana, pa bomo rekli, da je funkcija *nezvezna*. V podanem primeru je torej funkcija $f(x)$ nezvezna v točki $x = \frac{1}{2}$.

Če je funkcija v točki $x = x_0$ zvezna, zavzame v vseh sosednjih točkah vrednosti, ki se le malo razlikujejo od $f(x_0)$. Zveznost zato lahko definiramo takole:

Definicija 4.29. *Funkcija f je* zvezna v točki x_0*, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da velja:*

$$|h| < \delta \Rightarrow |f(x_0 + h) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Če pišemo $x = x_0 + h$, lahko pogoj preoblikujemo v: za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da velja:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Primer 4.30. *Funkcija $f(x) = 2x$ je zvezna v vsaki točki $x_0 \in \mathbb{R}$. Res,*

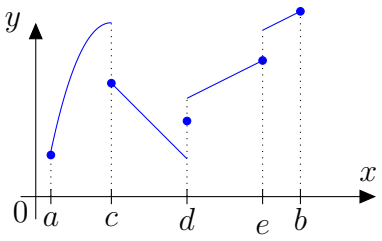
$$|f(x_0 + h) - f(x_0)| = |2(x_0 + h) - 2x_0| = |2h| = 2|h| < \varepsilon,$$

če je le $|h| < \frac{\varepsilon}{2}$. Torej lahko vzamemo $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ in je za vse dovolj majhne $|h|$ tudi sprememba funkcijske vrednosti poljubno majhna. ▲

Zveznost lahko torej opišemo takole: razdalja med dvema točkama $f(x_1)$ in $f(x_2)$ na grafu funkcije je tako majhna, kakor hočemo, če se le točki x_1 in x_2 zadostno malo ločita.

Če v definiciji zveznosti zahtevamo, da je pogoj izpolnjen le za $h > 0$, potem pravimo, da je funkcija f v točki x_0 *zvezna z desne*. Če pa zahtevamo, da je pogoj izpolnjen le za $h < 0$, potem pravimo, da je funkcija f v točki x_0 *zvezna z leve*. Točke, v katerih funkcija f ni zvezna imenujemo *točke nezveznosti* funkcije f.

Primer 4.31. *Za funkcijo na sliki so c, d in e točke nezveznosti. Funkcija je v točki*



c zvezna z desne, v točki d ni zvezna ne z leve ne z desne, v točki e pa je zvezna z leve. ▲

Naj bo funkcija f definirana na zaprtem intervalu $[a, b]$. Opazimo, da ima navedena definicija zveznosti pomen le za notranje točke intervala. Zato v takšnem primeru zahtevamo v levem krajišču samo zveznost z desne in v desnem krajišču samo zveznost z leve.

Definicija 4.32. *Funkcija $f(x)$ je* zvezna na intervalu $[a, b]$*, če je zvezna v vsaki točki tega intervala.*

Zveznost funkcije v točki x_0 je tesno povezana z limito funkcije v točki x_0, velja namreč naslednja trditev.

Trditev 4.33. *Funkcija $f(x)$ je zvezna v točki x_0 natanko takrat, kadar je*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Dokaz. Če v definiciji limite zapišemo $L = f(x_0)$, dobimo pogoj, da za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vsak $x \neq x_0$ velja

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

To pa je ravno definicija zveznosti funkcije $f(x)$ v točki x_0. □

Spomnimo se, da vrednost limite funkcije v točki x_0 ni odvisna od vrednosti funkcije v tej točki. Zaradi trditve 4.33 pa sedaj vidimo, da je funkcija zvezna, če ti dve vrednosti sovpadata. Torej bi lahko zveznost funkcije definirali tudi na naslednji način:

Definicija 4.34. *Funkcija $f(x)$ je zvezna v točki x_0, če*

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} f(x),$$

ali ekvivalentno, če

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Funkcija ima lahko v kakšni točki limito, ki ni enaka funkcijski vrednosti v tisti točki.

Primer 4.35. *Naj bo*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}; & \text{če je } x \neq 1 \\ 0; & \text{če je } x = 1 \end{cases}$$

za $x \neq 1$ je imenovalec prvega izraza različen od 0, zato lahko izraz pokrajšamo in dobimo

$$f(x) = \begin{cases} x+1; & \text{če je } x \neq 1 \\ 0; & \text{če je } x = 1 \end{cases}$$

Ker je $f(x) = x + 1$ linearna funkcija in je ta zvezna na vsej realni osi, je

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1}(x+1) = 2.$$

Vendar je $f(1) = 0$. Funkcija v točki $x_0 = 1$ torej ni zvezna. ▲

Ločimo več vrst nezveznosti:

Definicija 4.36. *Predpostavimo, da funkcija $f(x)$* ***ni*** *zvezna v točki x_0.*

(a) Če v točki x_0 obstaja limita, rečemo, da je nezveznost funkcije f v točki x_0 odpravljiva *(ali* odstranljiva*).*

(b) Če v točki x_0 obstajata leva in desna limita, ki pa nista enaki, rečemo, da funkcija f v točki x_0 naredi skok*.*

(c) Če v točki x_0 funkcija f nima limite, ker ne obstaja leva ali desna limita, rečemo, da ima funkcija f v točki x_0 bistveno *nezveznost.*

Lastnosti zveznih funkcij

Trditev 4.37. *Če sta funkciji $f(x)$ in $g(x)$ zvezni v točki $x = x_0$, potem so v tej točki zvezne tudi funkcije $\alpha f(x), |f(x)|, f(x) + g(x), f(x) - g(x)$ in $f(x) \cdot g(x)$, za poljuben $\alpha \in \mathbb{R}$. Če velja še $g(x_0) \neq 0$, potem je v x_0 zvezna tudi funkcija $\frac{f(x)}{g(x)}$. Podobno velja za zveznost na intervalu.*

Dokaz. Pokažimo le prve tri trditve, ostale dokaze lahko naredite za vajo.

Če je $f(x)$ zvezna v točki x_0, potem po trditvi 4.33 velja $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$. Iz lastnosti limit sledi, da velja tudi

$$\lim_{x\to x_0} \alpha f(x) = \alpha \lim_{x\to x_0} f(x) = \alpha f(x_0).$$

Torej je tudi $\alpha f(x)$ zvezna v točki x_0.

Če je $f(x)$ zvezna v točki x_0, potem po definiciji za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da iz $|x - x_0| < \delta$ sledi $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Tedaj iz $|x - x_0| < \delta$ sledi tudi

$$||f(x)| - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

iz česar sledi, da je tudi $|f(x)|$ zvezna v točki x_0.

Če sta $f(x)$ in $g(x)$ zvezni v točki x_0, potem za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta_1 > 0$ in $\delta_2 > 0$, da iz $|x - x_0| < \delta_1$ sledi $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$ ter iz $|x - x_0| < \delta_2$ sledi $|g(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Naj bo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Tedaj iz $|x - x_0| < \delta$ sledi

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (f(x_0) + g(x_0))| &= |f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)| \\ &= |f(x) - f(x_0) + g(x) - g(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Primer 4.38. *Funkcija $f(x) = x$ je zvezna v poljubni točki $x \in \mathbb{R}$. Zato je tudi $y = x^2$ zvezna, prav tako funkcija $y = x^3 = x^2 \cdot x$ itd. Vsaka potenca $y = x^n$ je zvezna funkcija, saj je produkt zveznih funkcij. Prav tako je v poljubni točki $x \in \mathbb{R}$ zvezen vsak polinom, saj gre za vsoto zveznih funkcij.* ▲

Tudi kompozitum zveznih funkcij je zvezna funkcija.

Trditev 4.39. *Če je $u = g(x)$ zvezna funkcija spremenljivke x v točki x_0 in je $f(u)$ zvezna funkcija spremenljivke u v točki $u_0 = g(x_0)$, potem je funkcija $y = f(g(x))$ zvezna funkcija spremenljivke x v točki x_0.*

Dokaz. Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker je funkcija f zvezna v točki u_0, obstaja tak $\eta > 0$, da velja

$$|u - u_0| < \eta \Rightarrow |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon.$$

Ker je funkcija $g(x)$ zvezna v točki x_0, obstaja tak $\delta > 0$, da velja

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

Sledi

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \eta \Rightarrow |f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

□

Trditev 4.40. *Če je funkcija f zvezna na intervalu $[a, b]$ in je $f(a) \cdot f(b) < 0$, ima funkcija v vsaj eni točki tega intervala vrednost 0.*

Dokaz te trditve temelji na metodi bisekcije, ki smo jo spoznali v poglavju 4.1. Beseda "lepa", ki tam nastopa, pa se nanaša ravno na zveznost. Poznamo tudi bolj splošno obliko zgornje trditve.

Izrek 4.41 (Izrek o vmesni vrednosti)**.** *Naj bo funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna na intervalu $[a, b]$. Če obstaja $c \in \mathbb{R}$, da je*

$$f(a) < c < f(b) \text{ ali } f(a) > c > f(b),$$

potem obstaja tak $x \in (a, b)$, da je $f(x) = c$.

Dokaz. Obravnavajmo funkcijo $g(x) = f(x) - c$. Funkcija bo v enem krajišču intervala $[a, b]$ pozitivna, v drugen pa negativna. Ker je funkcija $f(x)$ po predpostavki zvezna na intervalu $[a, b]$, bo tudi funkcija $g(x)$ po trditvi 4.37 zvezna na tem intervalu. Po trditvi 4.40 torej obstaja nek $x \in (a, b)$, za katerega je $g(x) = 0$. Tedaj pa velja tudi $f(x) = c$. □

Izrek o vmesni vrednosti nam pove, da zvezna funkcija preslika interval v interval.

Trditev 4.42. *Če je funkcija $f(x)$ zvezna na intervalu $[a, b]$, je na tem intervalu tudi omejena.*

Za funkcije, zvezne na odprtem intervalu, trditev v splošnem ne velja!

Primer 4.43. *Funkcija $f(x) = \frac{1}{x}$ je na intervalu $(0, 1)$ zvezna, saj je kvocient dveh zveznih funkcij. Ni pa omejena, saj je $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \infty$.* ▲

Trditev 4.44. *Če je funkcija $f(x)$ zvezna na intervalu $[a, b]$ in je na tem nitervalu m natančna spodnja meja, M pa natančna zgornja meja funkcije, zavzame funkcija f na tem intervalu vsako vrednost med m in M (vključno z m in M) vsaj enkrat.*

Tudi ta trditev ne velja za funkcije, ki so zvezne in omejene na odprtem intervalu. Lahko se namreč zgodi, za vrednosti m in M nista zavzeti.

Primer 4.45. *Funkcija $f(x) = x$ ima na intervalu $(0, 1)$ natančno spodnjo mejo $m = 0$ in natančno zgornjo mejo $M = 1$, vendar teh vrednosti na intervalu $(0, 1)$ ne zavzame.* ▲

Za nezvezne omejene funkcije pa se lahko zgodi, da nobena vrednost med m in M ni zavzeta.

Primer 4.46. *Funkcija*

$$f(x) = \begin{cases} 1; & \text{če je } 0 \le x \le \frac{1}{2} \\ 0; & \text{če je } \frac{1}{2} < x \le 1 \end{cases}$$

ima na intervalu $[0, 1]$ natančno spodnjo mejo $m = 0$ in natančno zgornjo mejo $M = 1$, vendar sta to edini vrednosti, ki ju zavzame na tem intervalu torej ne zavzame nobene vrednosti med m in M. ▲

Trditev 4.47. *Naj bo funkcija $f(x)$ na intervalu $[a, b]$ zvezna in strogo naraščajoča. Potem inverzna funkcija $f^{-1}(x)$ obstaja, je zvezna na intervalu $[f(a), f(b)]$ in strogo naraščajoča.*

Doslej smo obravnavali funkcije, ki so zvezne v posameznih točkah ali v vseh točkah nekega intervala. Pri tem pa nismo primerjali vrednosti ε in δ v različnih točkah intervala. Poglejmo si še nekaj v zvezi s tem.

Definicija 4.48. *Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je na D* enakomerno zvezna, *če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da velja*

$$|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

za poljubni točki $x_1, x_2 \in D$.

Čeprav na prvi pogled zgleda, da je to isto kot navadna zveznost, pa to ni res.

Primer 4.49. *Pokažimo, da funkcija $f(x) = x^2$ ni enakomerno zvezna na $\mathbb{R}$.*

Ker mora po definiciji enakomerne zveznosti lastnost veljati za poljuben $\varepsilon > 0$, predpostavimo, da je $\varepsilon = 1$ in pokažimo, da ne obstaja ustrezen δ. Pokazati moramo torej, da za katerikoli $\delta > 0$ obstajata števili $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, za kateri velja $|x_1 - x_2| < \delta$ in $|f(x_1) - f(x_2)| \geq 1$.

Naj bo $\delta > 0$, x_1 poljubno realno število in $x_2 = x_1 + \frac{\delta}{2}$. Potem je

$$|x_1 - x_2| = |x_1 - x_1 - \frac{\delta}{2}| = |\frac{\delta}{2}| < \delta.$$

Za drugi pogoj pa dobimo:

$$1 \leq |f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| = |x_1 + x_2| \cdot \frac{\delta}{2}.$$

Obravnavajmo samo začetek in konec zgornje verige enakosti in izraz pomnožimo z 2, da dobimo $2 \leq |x_1 + x_2| \cdot \delta$ od koder sledi, da je $|x_1 + x_2| \geq \frac{2}{\delta}$, kar lahko zapišemo tudi kot $|x_1 + x_2| \geq \frac{1}{\delta} + \frac{1}{\delta}$.

Za poljuben $\delta > 0$ naj bo torej $x_1 = \frac{1}{\delta}$ in $x_2 = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$. Sedaj velja:

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| \\ &= \left(\frac{1}{\delta} + \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right) \cdot \frac{\delta}{2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{\delta^2}{4} > 1 \end{aligned}$$

in s tem smo pokazali, da $f(x) = x^2$ ni enakomerno zvezna. ▲

4.4 Pregled elementarnih funkcij

V tem poglavju bomo na kratko pregledali elementarne funkcije in njihove lastnosti.

Linearna funkcija

Linearna funkcija je podana *implicitno* z enačbo

$$ax + by + c = 0,$$

kjer $a, b, c \in \mathbb{R}$ ter koeficienta a, b nista oba enaka 0.

Če je $b \neq 0$, lahko funkcijo izrazimo *eksplicitno* z enačbo

$$y = kx + n,$$

kjer je $k = -\frac{a}{b}$ in $n = -\frac{c}{b}$.

Osnovne lastnosti:

- $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$
- Za $k > 0$ je naraščajoča, za $k < 0$ padajoča, pri $k = 0$ pa konstantna funkcija.

- Če je $k \neq 0$, ima funkcija natanko eno ničlo: $x = -\frac{n}{k} = -\frac{c}{a}$.
- Linearna funkcija polov nima.
- Graf linearne funkcije je premica s *smernim koeficientom* $k = -\frac{a}{b}$.

Enačbo premice lahko podamo na naslednje načine:

(a) Enačba premice skozi točki $A_1(x_1, y_1)$ in $A_2(x_2, y_2)$ je

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

Če izberemo točki na koordinatnih oseh: $A_1(m, 0)$ in $A_2(0, n)$, dobimo *segmentno (ali odsekovno) obliko* enačbe premice:

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1.$$

(b) Enačba premice skozi točko (x_1, y_1) in smernim koeficientom k je

$$y - y_1 = k(x - x_1).$$

Premici s smernima koeficientoma k_1 in k_2 sta *vzporedni* natanko tedaj, ko je $k_1 = k_2$ in *pravokotni* natanko tedaj, ko je $k_1 k_2 = -1$.

Primer 4.50. *V vseh treh oblikah zapišimo enačbo premice, ki vsebuje točki* $(2, -1)$ *in* $(1, 3)$ *ter narišimo premico v koordinatnem sistemu. Zapišimo tudi enačbo premice, ki je pravokotna na to premico in poteka skozi njeno ničlo.*

Iz formule $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$ *dobimo*

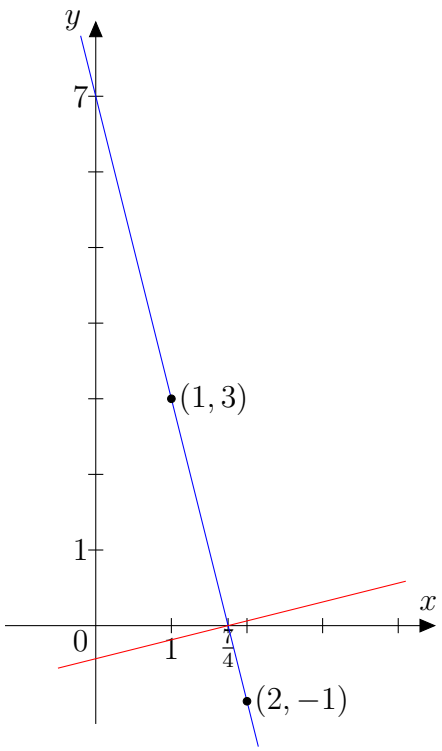
$$\begin{aligned} y + 1 &= \frac{3 + 1}{1 - 2}(x - 2) \\ y + 1 &= \frac{4}{-1}(x - 2) \\ y &= -4(x - 2) - 1 \end{aligned}$$

In od tod dobimo enačbo premice v eksplicitni obliki $y = -4x + 7$ *in če premaknemo vse člene na eno stran enačbe, dobimo enačbo premice v implicitni obliki* $4x + y - 7 = 0$.

Za segmentno obliko:

$$\begin{aligned} 4x + y &= 7 \\ \frac{4x}{7} + \frac{y}{7} &= 1 \\ \frac{x}{\frac{7}{4}} + \frac{y}{7} &= 1 \end{aligned}$$

Iz segmentne oblike lahko direktno preberemo, kje graf funkcije seka koordinatni osi: abscisno os pri $\frac{7}{4}$*, ordinatno pa pri* 7*. Premica, ki ustreza grafu te funkcije je na spodnji sliki narisana z modro barvo:*



Z rdečo imamo narisano premico, ki je pravokotna na modro premico in poteka skozi njeno ničlo. Ker sta premici pravokotni in je smerni koeficient modre premice enak -4*, iz zveze* $k_1k_2 = -1$ *dobimo smerni koeficient za rdečo premico:*

$$-4k_2 = -1 \Rightarrow k_2 = \frac{1}{4}.$$

S pomočjo ničle, ki je v točki $(\frac{7}{4}, 0)$ *dobimo tudi njeno enačbo:* $y = \frac{1}{4}x - \frac{7}{16}$. ▲

Potenčna funkcija

Potenčna funkcija stopnje n je funkcija oblike

$$f(x) = x^n,$$

kjer je $n \in \mathbb{N}$.
Osnovne lastnosti:

- $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$
- Edina ničla je $x = 0$.
- Potenčna funkcija polov nima.
- Ker velja neenakost

  $$(1 + u)^n \geq 1 + nu,$$

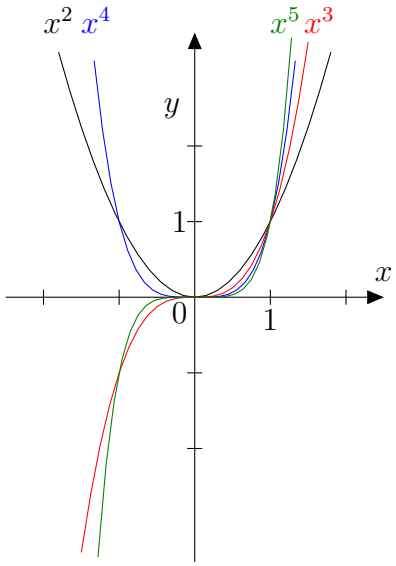
  za vsak $x < 1$ velja

  $$x^n = [1 + (x - 1)^n] \geq 1 + n(x - 1),$$

torej je vrednost x^n za vse dovolj velike vrednosti x poljubno velika. To ugotovitev zapišemo kot

$$\lim_{x\to\infty} x^n = \infty.$$

- Za potence sode stopnje velja tudi $\lim_{x\to-\infty} x^n = \infty$,
  za potence lihe stopnje pa $\lim_{x\to-\infty} x^n = -\infty$.
- Za potence sode stopnje je funkcija soda, za potence lihe stopnje pa liha.
- Graf potenčne funkcije:



Polinomi

Polinom stopnje n je funkcija oblike

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

kjer $a_n \neq 0$ in $a_i \in \mathbb{R}$ za vsak $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$.
Osnovne lastnosti:

- $\mathcal{D}_p = \mathbb{R}$
- a_n imenujemo *vodilni koeficient* polinoma p, a_0 pa prosti člen.
- Polinom stopnje 2, $ax^2 + bx + c$ imenujemo *kvadratna funkcija*.
- Za $a_n > 0$ je $\lim_{x\to\infty} p(x) = \infty$,
  za $a_n < 0$ je $\lim_{x\to\infty} p(x) = -\infty$
- Obnašanje polinoma $p(x)$, ko gre $x \to -\infty$ je odvisno od stopnje polinoma. Polinomi lihe stopnje imajo za zalogo vrednosti $\mathbb{R}$, medtem ko za polinome sode stopnje velja $\lim_{x\to-\infty} p(x) = \lim_{x\to\infty} p(x)$.

- *Osnovni izrek algebre* trdi, da ima polinomska enačba $p(x) = 0$ vsaj eno rešitev (v množici kompleksnih števil). Rešitvi te enačbe pravimo tudi *koren* polinoma. Iz osnovnega izreka algebre sledi, da ima enačba $p(x) = 0$, kjer je p polinom stopnje n, natanko n rešitev (v množici kompleksnih števil). Kompleksni koreni vedno nastopajo v konjugiranih parih (torej če je $p(a + bi) = 0$, potem je tudi $p(a - bi) = 0$; glej trditev 1.18). Od tod sledi, da ima vsak polinom stopnje n kvečjemu n realnih ničel in vsak polinom lihe stopnje ima vsaj eno realno ničlo.

  Določanje ničel polinomov je v splošnem težek problem. V uvodnem delu poglavja smo že spoznali, da za polinome stopnje največ 4 obstajajo eksplicitne formule, v ostalih primerih pa se moramo znajti drugače. Poleg bisekcije, ki smo jo že spoznali, si lahko pomagamo tudi s *Hornerjevim algoritmom*. Hornerjev algoritem je postopek, s katerim lahko:

  – delimo polinom z linearno funkcijo

  – izračunamo vrednost polinoma za dano vrednost x

  Primer 4.51. *Če delimo polinom* $p(x) = 4x^3 - 8x^2 - 10x + 2$ *s polinomom* $q(x) = x - 3$, *dobimo*

$$\begin{array}{l} (4x^3 \ -8x^2 \ \ -x \ \ +2)\colon (x-3) = 4x^2+4x+2 \\ \underline{-(4x^3-12x^2)} \\ \qquad\quad 4x^2 \ -10x \ +2 \\ \qquad\quad \underline{-(4x^2 \ -12x)} \\ \qquad\qquad\quad\ 2x \ \ +2 \\ \qquad\qquad\quad \underline{-(2x \ -6)} \\ \qquad\qquad\qquad\ \ 8 \quad \textit{ostanek} \end{array}$$

  S Hornerjevim algoritmom:

	4	−8	−10	2
3	↓	12	12	6
	4	4	2	8

  Vidimo, da dobimo v spodnji vrstici ravno koeficiente količnika (obarvano z modro) in ostanek (obarvano rdeče).

  Še več. Izračunajmo

$$p(3) = 4 \cdot 27 - 8 \cdot 9 - 10 \cdot 3 + 2 = 8.$$

  Torej lahko s hornerjevim algoritmom izračunamo tudi vrednost funkcije za dano vrednost x. ▲

  Ko torej s Hornerjevim algoritmom iščemo ničle polinoma, želimo take vrednosti x, pri katerih je vrednost funkcije enaka 0 (t.j. imamo v zadnjem polju spodnje vrstice vrednost 0).

  Kandidati za ničle so števila, ki jih dobimo kot

$$\frac{\pm\text{delitelji prostega člena}}{\pm\text{delitelji vodilnega koeficienta}}.$$

Opomba. Če je seštevek vseh koeficientov polinoma enak 0, potem je vsaj ena ničla polinoma enaka 1.

- V ničlah sode stopnje ima polinom lokalni ekstrem in ohrani predznak, v ničlah lihe stopnje pa spremeni predznak.

Primer 4.52. *Narišimo graf polinoma* $p(x) = -x^5 + 2x^4 + 6x^3 - 8x^2 - 5x + 6$.

Najprej poiščimo ničle polinoma $p(x)$*:*

Kandidati za ničle so: $\frac{\pm 1,\pm 2,\pm 3,\pm 6}{\pm 1}$*, ker pa se koeficienti seštejejo v* 0*, bomo Hornerja najprej naredili za* $x = 1$.

	−1	2	6	−8	−5	6
1	↓	−1	1	7	−1	−6
	−1	1	7	−1	−6	0

$\Rightarrow \quad p(x) = (x-1)(-x^4 + x^3 + 7x^2 - x - 6)$

1	↓	−1	0	7	6
	−1	0	7	6	0

$\Rightarrow \quad p(x) = (x-1)^2(-x^3 + 7x + 6)$

−1	↓	1	−1	−1
	−1	1	6	0

$\Rightarrow \quad p(x) = (x-1)^2(x+1)(-x^2 + x + 6)$

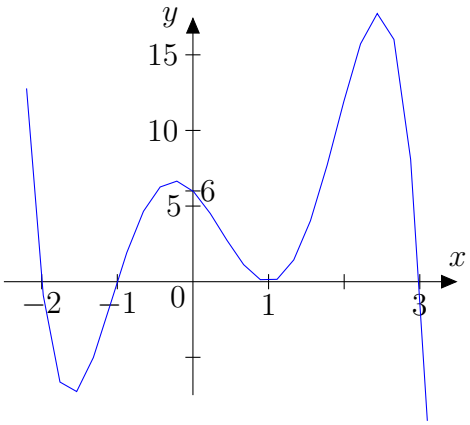
−2	↓	2	−6
	−1	3	0

$\Rightarrow \quad p(x) = (x-1)^2(x+1)(x+2)(-x+3)$

3	↓	−3
	−1	0

$\Rightarrow \quad p(x) = -(x-1)^2(x+1)(x+2)(x-3)$

Prosti člen nam pove, da bo graf polinoma sekal ordinatno os pri $y = 6$.
Sedaj lahko skiciramo (približen) graf polinoma $p(x)$*:*



▲

Racionalna funkcija

Racionalna funkcija

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

je kvocient dveh polinomov.

Osnovne lastnosti:

- $\mathcal{D}_r = \mathbb{R} \setminus \{\text{poli}\}$
- Ničle racionalne funkcije so enake ničlam števca.
- V ničlah sode stopnje racionalna funkcija ohrani predznak, v ničlah lihe stopnje pa spremeni predznak.
- Ničle imenovalca racionalne funkcije imenujemo poli.
- V polih sode stopnje racionalna funkcija ohrani predznak, v polih lihe stopnje pa spremeni predznak.
- Racionalne funkcije imajo *asimptoto*. Velja:
  - Če je $n < m$, potem je $\lim_{x\to\infty} r(x) = 0$ in $\lim_{x\to-\infty} r(x) = 0$. Torej je asimptota enaka $y = 0$.
  - Če je $n = m$, potem je $\lim_{x\to\infty} r(x) = \frac{a_n}{b_m}$ in $\lim_{x\to-\infty} r(x) = \frac{a_n}{b_m}$. Torej je asimptota enaka $y = \frac{a_n}{b_m}$.
  - Če je $n > m$, potem se racionalna funkcija $r(x)$ v neskončnosti približuje polinomu $s(x)$, kjer je $p(x) = s(x)q(x) + o(x)$ in je stopnja polinoma $o(x)$ strogo manjša od stopnje polinoma $q(x)$.
  - Asimptoto sekamo, kjer je ostanek (pri deljenju polinoma $p(x)$ s polinomom $q(x)$) enak 0.

Primer 4.53. *Narišimo graf racionalne funkcije* $r(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2-4}$.

Ker je $r(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2-4} = \frac{x^2(x+1)}{(x-2)(x+2)}$ *ima funkcija dvojno ničlo (t.j. ničlo sode stopnje) v točki* $x = 0$ *in enojno ničlo (t.j. ničlo lihe stopnje) v točki* $x = -1$. *Njena pola sta v točkah* $x = -2$ *in* $x = 2$ *in sta oba lihe stopnje.*

Ker je stopnja števca večja od stopnje imenovalca, moramo za asimptotično obnašanje funkcije $r(x)$ *v neskončnosti izračunati kvocient števca in imenovalca:*

$$\begin{array}{rl} (x^3 + x^2) & : (x^2 - 4) = x + 1 \\ -(x^3 \quad -4x) & \\ \hline x^2 + 4x & \\ -(x^2 \quad -4) & \\ \hline \text{ostanek} \quad 4x + 4 & = 0 \\ 4x & = -4 \\ x & = -1 \end{array}$$

kvocient $\Rightarrow$ *enačba asimptote:* $y = x + 1$

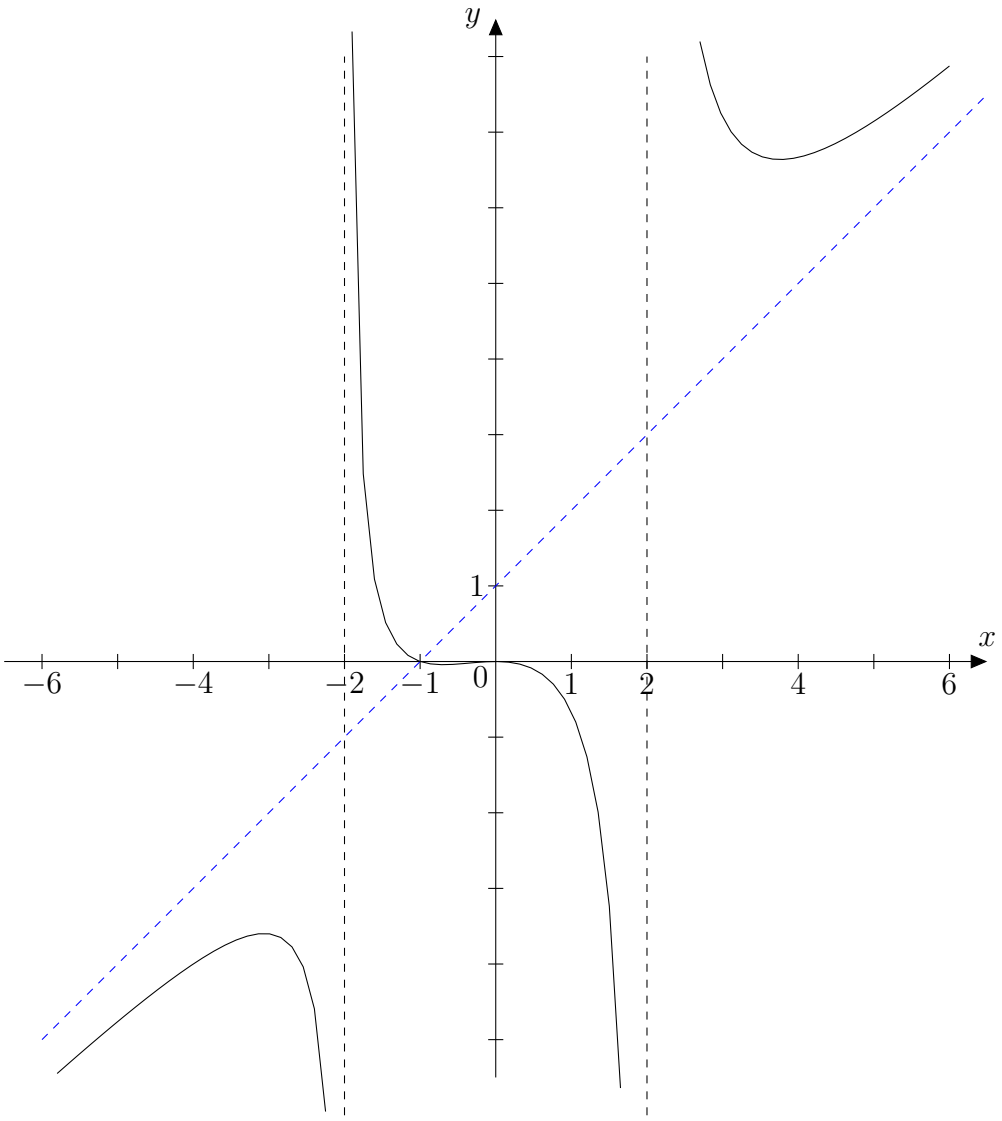
tu sekamo asimptoto

Torej je $r(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2-4} = x + 1 + \frac{4x+4}{x^2-4}$ *oz. če enačbo množimo z* $(x^2 - 4)$ *dobimo:*

$$\underbrace{x^3 + x^2}_{p(x)} = \underbrace{(x+1)}_{s(x)} \cdot \underbrace{(x^2 - 4)}_{q(x)} + \underbrace{4x + 4}_{o(x)}$$

Ker je $\lim_{x\to\infty} \frac{4x+4}{x^2-4} = 0$, *se racionalna funkcija za zelo velike in zelo majhne vrednosti* x *obnaša kot funkcija* $y = x + 1$.
Začetna vrednost je enaka $r(0) = \frac{0+0}{0-4} = 0$.

Iz teh podatkov lahko sedaj skiciramo graf funkcije $r(x)$:



▲

Eksponentna in logaritemska funkcija

Eksponentna funkcija je funkcija oblike

$$f(x) = a^x,$$

kjer je a poljubno pozitivno realno število različno od 1.
Osnovne lastnosti:

- $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$
- $\mathcal{Z}_f = (0, \infty)$
- Eksponentna funkcija nima nobene ničle in nobenega pola.

- Za $a > 1$ je funkcija strogo naraščajoča:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2 - x_1} > 1 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}.$$

  Za $a < 1$ pa je eksponentna funkcija strogo padajoča.

- Za $a > 1$ velja še

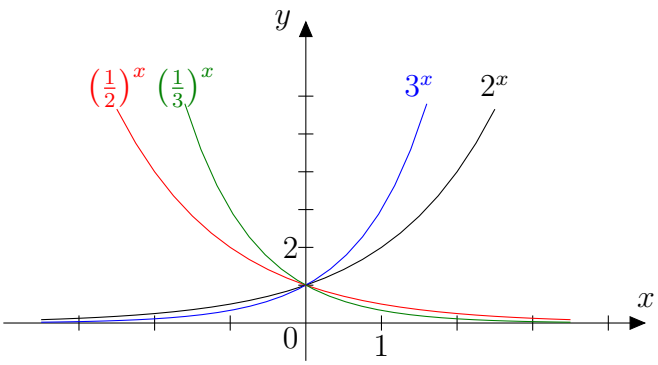
$$\lim_{x \to \infty} a^x = \infty \text{ in } \lim_{x \to -\infty} a^x = 0.$$

- Funkcijo

$$f(x) = a^{-x},$$

  kjer je $a > 1$, lahko zapišemo kot $f(x) = b^x$, kjer je $b = \frac{1}{a} < 1$. Ta funkcija je padajoča, njen graf je zrcalna slika grafa funkcije $f(x) = a^x$ preko ordinatne osi.

- Graf eksponentne funkcije:



Ker je $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$ je inverzna funkcija eksponentni funkciji a^x (za $a \neq 1$) logaritem z osnovo a.

Logaritem z osnovo a je funkcija

$$g(x) = \log_a x,$$

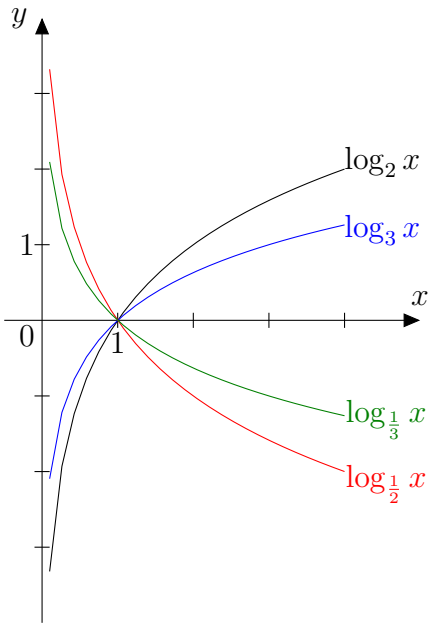
pri $a > 0$, $a \neq 1$, ki je inverzna eksponentni funkciji $f(x) = a^x$.

Osnovne lastnosti:

- $\mathcal{D}_g = (0, \infty)$
- $\mathcal{Z}_g = \mathbb{R}$
- Ker je $\log_a 1 = 0$ za vse $a > 0$, $a \neq 1$, je $x = 1$ edina ničla logaritemske funkcije.
- Logaritemska funkcija ima en sam pol v točki $x = 0$.
- Če je $a > 0$ je $\log_a$ naraščajoča funkcija, če je $0 < a < 1$, pa je $\log_a$ padajoča funkcija.
- Najpogosteje uporabljamo osnovo $a = e$. Tako funkcijo imenujemo *naravni logaritem* in jo krajše označimo z $\ln x$.

  Opomba. V literaturi lahko najdemo različne oznake: ponekod je $\ln x = \log x$, spet drugje je $\log x = \log_{10} x$.

- Ker je logaritemska funkcija inverzna funkcija eksponentni funkciji, njen graf dobimo tako, da graf eksponentne funkcije preslikamo reko simetrale lihih kvadrantov:



Pogosto uporabljene zveze:

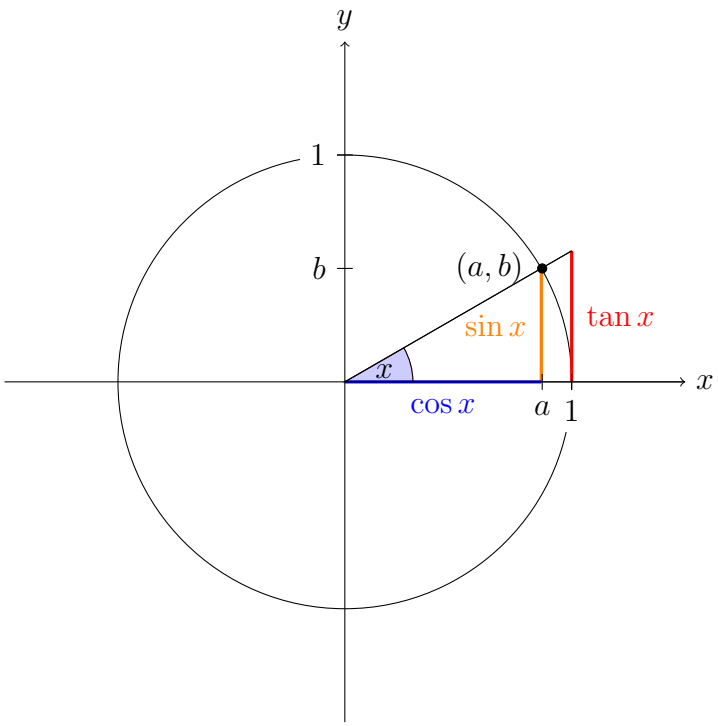
- $\log_a(x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2$
- $\log_a\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \log_a x_1 - \log_a x_2$
- $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a x$
- $\log_a(a) = 1$
- $e^{\ln x} = x$

Trigonometrične (kotne) funkcije

Najpogosteje uporabljene kotne funkcije so:

$$\sin x, \quad \cos x, \quad \tan x, \quad \cot x.$$

Za poljubne kote definiramo vrednost teh funkcij na sledeč način: na enotski krožnici si izberimo poljubno točko (a, b). Če skozi to točko potegnemo poltrak z začetkom v koordinatnem izhodišču, je med tem poltrakom in pozitivno smerjo abscisne osi določen natanko en kot x. Dogovor je, da kote vedno merimo od pozitivne smeri abscisne osi v smeri, nasprotni gibanju urinega kazalca.



Vrednost kota x podamo v radianih, to je dolžini loka na krožnici med točkama $(1,0)$ in (a,b) (π radianov je 180°). Kotne funkcije definiramo z:

$$\sin x = b, \quad \cos x = a, \quad \tan x = \frac{b}{a}, \quad \cot x = \frac{a}{b}.$$

Osnovne lastnosti:

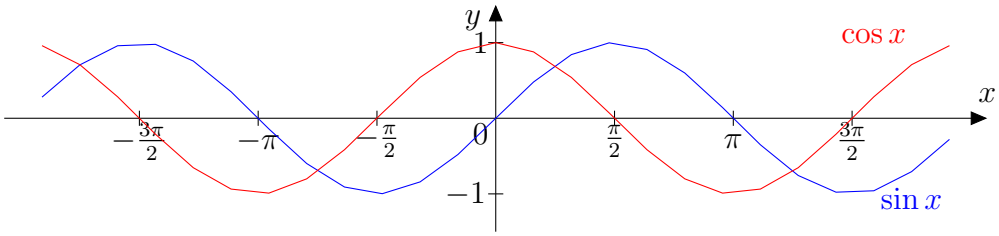
- Kotne funkcije so periodične.
-

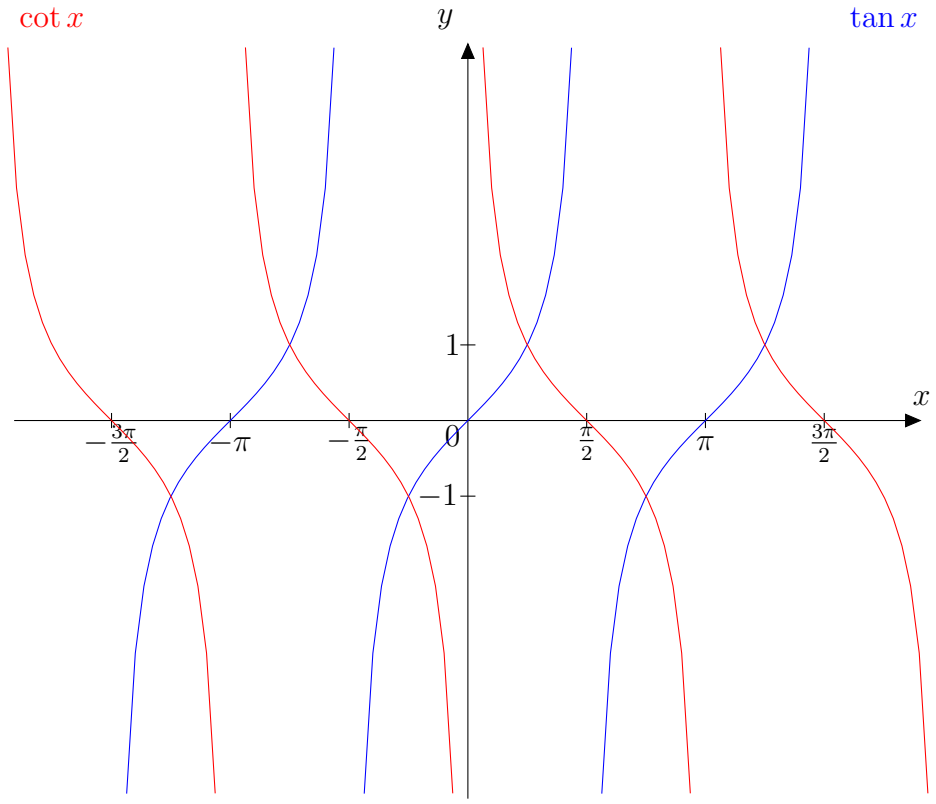
f	Definicijsko območje $\mathcal{D}_f$	Zaloga vrednosti $\mathcal{Z}_f$	Osnovna perioda
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	2π
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	2π
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$	π
$\cot x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$	π

- Sodost/lihost:
  - Funkcija $f(x) = \sin x$ je liha funkcija, to sledi direktno iz definicije.
  - Funkcija $f(x) = \cos x$ je soda funkcija.
  - Funkciji $f(x) = \tan x$ in $f(x) = \cot x$ sta lihi funkciji, saj sta kvocient sode in lihe funkcije: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ in $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
- Ničle:
  - Funkciji $f(x) = \sin x$ in $f(x) = \tan x$ imata ničle v vseh večkratnikih števila π.
  - Funkciji $f(x) = \cos x$ in $f(x) = \cot x$ imata ničle v vseh lihih večkratnikih števila $\frac{\pi}{2}$.

- Poli: Funkciji $f(x) = \sin x$ in $f(x) = \cos x$ nimata polov, funkciji $f(x) = \tan x$ in $f(x) = \cot x$ pa imata pole v vseh točkah, kjer nista definirani:
  $\tan x$ v $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ in $\cot x$ v $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

- Grafi:





Med kotnimi funkcijami veljajo številne zveze. Nekaj jih je posledica periodičnosti, sodosti ali lihosti ter osnovnih definicij, kot naprimer:

$\sin(x + 2\pi) = \sin x$	$\cos(x + 2\pi) = \cos x$
$\tan(x + \pi) = \tan x$	$\cot(x + \pi) = \cot x$
$\sin(-x) = -\sin x$	$\cos(-x) = \cos x$
$\tan(-x) = -\tan x$	$\cot(-x) = -\cot x$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \qquad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\sin(\tfrac{\pi}{2} + x) = \cos x \qquad \sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos(\tfrac{\pi}{2} + x) = -\sin x \qquad \cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\tan(\tfrac{\pi}{2} + x) = -\cot x$$

Še nekatere druge zveze, ki jih uporabljamo v geometriji ali pa pri teoretičnem računanju s kotnimi funkcijami, npr. pri integraciji, so:

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$	$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$
$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$	$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$
$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$	$\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$
$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$	$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$
$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$	$\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$
$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$	$\tan x = \frac{1-\cos(2x)}{\sin(2x)}$
$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$	$\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y))$
$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$	$\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y))$
$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$	$\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x-y) + \sin(x+y))$

Ciklometrične (krožne) funkcije

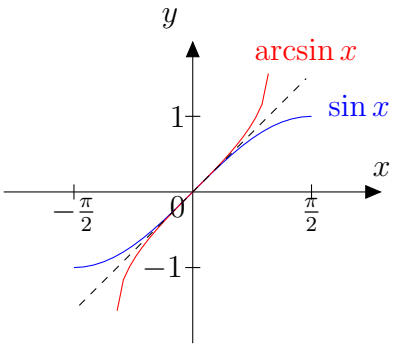
Ciklometrične funkcije so inverzne funkcije kotnih funkcij. Ker kotne funkcije niso injektivne, definiramo ciklometrične funkcije samo na zoženem območju, kjer je posamezna kotna funkcija injektivna.

Ker je funkcija $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$ injektivna, lahko definiramo inverzno funkcijo na tem zoženem intervalu.

Funkcija *arcus sinus* je inverzna funkcija funkcije sinus na intervalu $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Torej je

$$y = \arcsin x \text{ natanko tedaj, ko je } \sin y = x$$

za vse $x \in [-1, 1]$ in $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

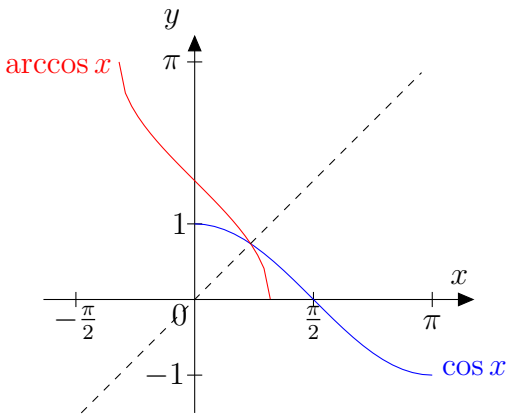


Podobno definiramo inverzno funkcijo funkcije cosinus, če omejimo definicijsko območje funkcije $\cos x$ na interval $[0, \pi]$.

Funkcija *arcus cosinus* je inverzna funkcija funkcije cosinus na intervalu $[0, \pi]$. Torej je

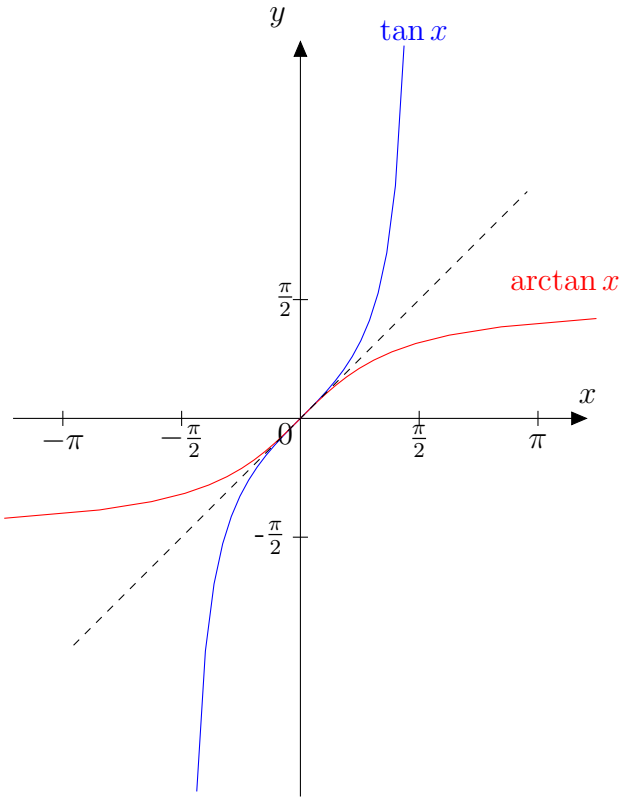
$$y = \arccos x \text{ natanko tedaj, ko je } \cos y = x$$

za vse $x \in [-1, 1]$ in $y \in [0, \pi]$.

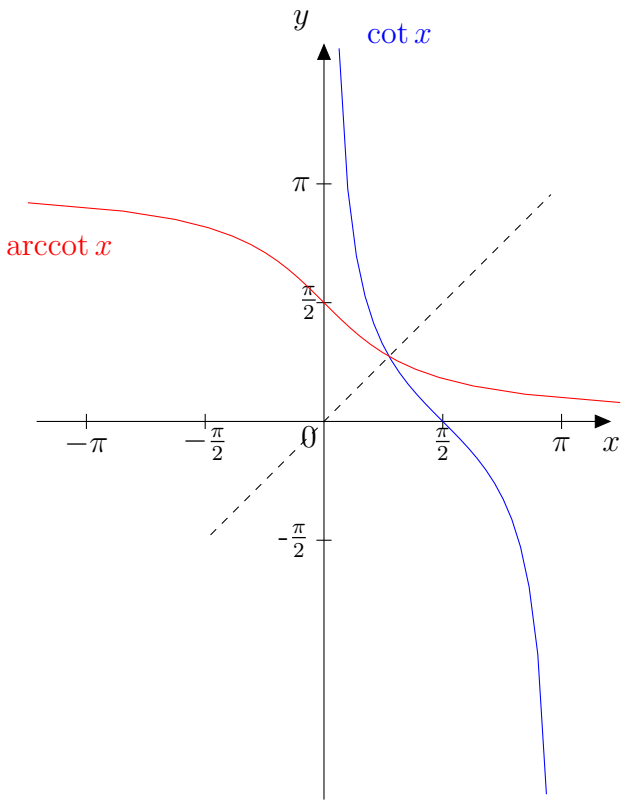


Tudi za zoženi injektivni funkciji tangens $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ in cotangens $\cot : (0, \pi) \to \mathbb{R}$ lahko definiramo njima inverzni funkciji *arcus tangens* in *arcus cotangens*, kjer je

$$\mathcal{D}_{\arctan} = \mathcal{D}_{\operatorname{arccot}} = \mathbb{R} \text{ in } \mathcal{Z}_{\arctan} = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ ter } \mathcal{Z}_{\operatorname{arccot}} = (0, \pi).$$



in



Velja torej:

f	Definicijsko območje $\mathcal{D}_f$	Zaloga vrednosti $\mathcal{Z}_f$
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$